E.C.7

LEITHOLD

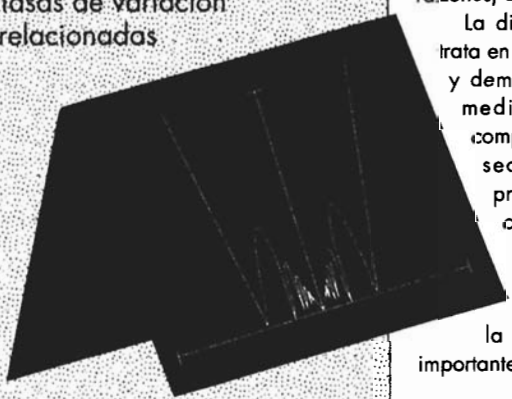
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.

Capítulo 2

Derivada y diferenciación

VISIÓN PRELIMINAR

2.1 Recta tangente y derivada
2.2 Diferenciabilidad y continuidad
2.3 Derivada numérica
2.4 Teoremas sobre diferenciación de funciones algebraicas y derivadas de orden superior
2.5 Movimiento rectilíneo
2.6 Derivada como tasa de variación
2.7 Derivadas de las funciones trigonométricas
2.8 Derivada de una función compuesta y regla de la cadena
2.9 Derivada de la función potencia para exponentes racionales y diferenciación implícita
2.10 Tasas de variación relacionadas



En la sección 2.1 se introduce la *derivada*, considerando primero su interpretación geométrica como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función. Una función que tiene una derivada se dice *diferenciable*, y en la sección 2.2 se estudiará la relación entre diferenciabilidad y continuidad. La *derivada numérica* se aplica en la sección 2.3 para aproximar la derivada de una función en una graficadora y en secciones posteriores para apoyar gráficamente los cálculos de derivadas.

Una derivada se calcula mediante la operación de *diferenciación* o *derivación*. Los teoremas que permiten efectuar este cálculo sobre funciones algebraicas se establecen y demuestran en la sección 2.4, en la cual también se introducen las *derivadas de orden superior*.

La interpretación de la derivada como una *tasa de variación* (o *razón de cambio*), se inicia en la sección 2.5 con aplicaciones al movimiento rectilíneo. En la sección 2.6, se extienden las aplicaciones a otras disciplinas. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de una población de bacterias proporciona una aplicación de la derivada en biología. La tasa de variación en una reacción química es de interés para un químico. Los economistas tratan con conceptos marginales tales como *ingreso marginal, costo marginal* y *utilidad marginal*, los cuales son tasas (o razones) de variación.

La diferenciación de funciones trigonométricas se trata en la sección 2.7, y en la sección 2.8 se establece y demuestra la *regla de la cadena*, un poderoso medio empleado para diferenciar funciones compuestas. La regla de la cadena se aplica en la sección 2.9 para obtener la fórmula que proporciona la derivada de la función potencia con exponentes racionales así como en la diferenciación de funciones definidas implícitamente. Los problemas que involucran tasas de variación relacionadas, tratadas en la sección 2.10, proporcionan otra aplicación importante de la derivada.

2.1 RECTA TANGENTE Y DERIVADA

Muchos problemas importantes en Cálculo dependen de la determinación de la *recta tangente* a la gráfica de una función en un punto específico de su gráfica. Esta sección se inicia con la definición de lo que significará *recta tangente*.



FIGURA 1

Recuerde de su curso de geometría plana que la recta tangente en un punto de una circunferencia se definió como la recta que intersecta a la circunferencia en sólo un punto. Tal definición no es suficiente para una curva en general. Por ejemplo, en la figura 1 la recta que debería ser la recta tangente a la curva en el punto P intersecta a la recta en otro punto Q. Para obtener una definición adecuada de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto, se emplea el concepto de límite a fin de definir la *pendiente de la recta tangente* en el punto. Después, la recta tangente se determina por medio de su pendiente y el punto de tangencia.

Considere que la función f es continua en x_1. Se desea definir la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $P(x_1, f(x_1))$. Sea I un intervalo abierto que contiene a x_1, en el cual está definida f. Sea $Q(x_2, f(x_2))$ otro punto sobre la gráfica de f tal que x_2 también esté en I. Dibuje la recta que pasa por P y Q. Cualquier recta que pase por dos puntos de una curva se denomina **recta secante;** por tanto, la recta que pasa por P y Q es una recta secante. En la figura 2 se muestra la recta secante para varios valores de x_2. La figura 3 muestra una recta secante particular. En esta figura Q está a la derecha de P. Sin embargo, Q puede estar a la derecha o a la izquierda de P, como se muestra en la figura 2.

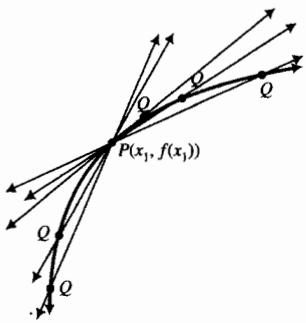


FIGURA 2

La diferencia de las abscisas (las coordenas x) de Q y P se denota por Δx (y se lee "delta x") de modo que

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

Observe que Δx representa el cambio en el valor de x de x_1 a x_2 y puede ser positivo o negativo. Este cambio recibe el nombre de **incremento de x.** Note que el símbolo Δx para el incremento de x no significa "delta multiplicado por x".

Considere la recta secante PQ de la figura 3; su pendiente está determinada por

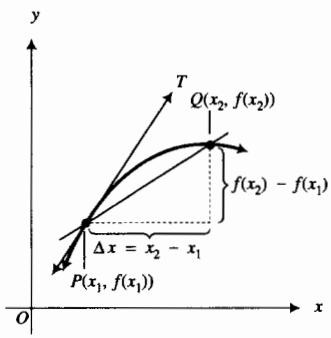


FIGURA 3

$$m_{PQ} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{\Delta x}$$

Como $x_2 = x_1 + \Delta x$, la ecuación anterior puede escribirse como

$$m_{PQ} = \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$$

Ahora considere el punto P como un punto fijo y que el punto Q se mueve a lo largo de la curva hacia P; esto es, Q tiende o se aproxima a P. Esto equivale a decir que Δx tiende a cero.

Conforme esto sucede, la recta secante gira sobre el punto fijo P. Si la recta secante PQ tiene una posición límite, es esta posición límite la que se quiere como la recta tangente a la gráfica de f en el punto P. Se desea así, que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en P sea el límite de m_{PQ} conforme Δx tiende a cero, si este límite existe. Si $\lim_{\Delta x \to 0} m_{PQ}$ es igual a

$+\infty$ o a $-\infty$, entonces conforme Δx tiende a cero la recta PQ tiende a la recta que pasa por P y es paralela al eje y. En este caso se desearía que la recta tangente sea la recta $x = x_1$. Esta discusión conduce a la siguiente definición.

2.1.1 Definición de recta tangente a la gráfica de una función

Suponga que la función f es continua en x_1. La **recta tangente** a la gráfica de f en el punto $P(x_1, f(x_1))$ es

(i) la recta que pasa por P y tiene pendiente $m(x_1)$, dada por

$$m(x_1) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} \tag{1}$$

si este límite existe.

(ii) la recta $x = x_1$ si

$$\lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} \text{ es } +\infty \text{ o } -\infty$$

y

$$\lim_{\Delta x \to 0^-} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} \text{ es } +\infty \text{ o } -\infty$$

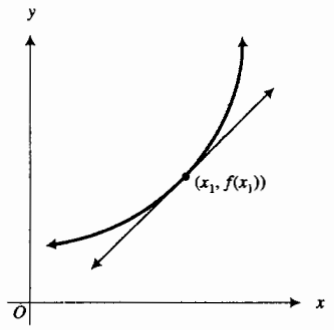


FIGURA 4

La figura 4 muestra la gráfica de una función f y su recta tangente cuando $m(x_1)$ existe. La figura 5 muestra la gráfica de una función f con una recta tangente vertical en el punto $(x_1, f(x_1))$.

Si no se cumple ninguno de los incisos de la definición 2.1.1, entonces no existe la recta tangente a la gráfica de f en el punto $P(x_1, f(x_1))$.

La *pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función* en un punto se denomina **pendiente de la gráfica** en el punto.

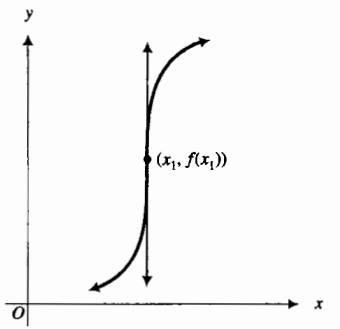


FIGURA 5

▶ ***EJEMPLO 1*** Encuentre una ecuación de la recta tangente a la parábola $y = x^2 - 1$ en el punto (2, 3). Dibuje la parábola y muestre un segmento de la recta tangente en (2, 3).

Solución Primero se calcula la pendiente de la recta tangente en (2, 3). Con $f(x) = x^2 - 1$, se tiene de (1)

$$\begin{aligned} m(2) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{[(2 + \Delta x)^2 - 1] - 3}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{4 + 4\Delta x + (\Delta x)^2 - 4}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{4\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} (4 + \Delta x) \\ &= 4 \end{aligned}$$

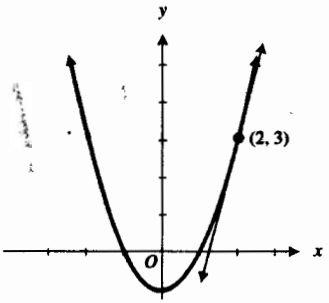


FIGURA 6

Así, la recta tangente en (2, 3) tiene pendiente 4. De la forma punto-pendiente de la ecuación de una recta, $y - y_1 = m(x - x_1)$, se obtiene

$$\begin{aligned} y - 3 &= 4(x - 2) \\ 4x - y - 5 &= 0 \end{aligned}$$

La figura 6 presenta la parábola y un segmento de la recta tangente en (2, 3). ◀

2.1.2 Definición de recta normal a una gráfica

La recta normal a una gráfica en un punto dado es la recta perpendicular a la recta tangente en ese punto.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 1** La recta normal a la gráfica del ejemplo 1 en el punto (2, 3) es perpendicular a la recta tangente en ese punto. Como la pendiente de la recta tangente en (2, 3) es 4, entonces la pendiente de la recta normal en (2, 3) es $-\frac{1}{4}$, y una ecuación de esta recta normal es

$$\begin{aligned} y - 3 &= -\tfrac{1}{4}(x - 2) \\ 4y - 12 &= -x + 2 \\ x + 4y - 14 &= 0 \end{aligned}$$

La figura 7 muestra la parábola y la recta normal en (2, 3). ◀

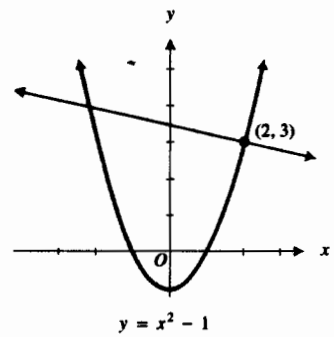


FIGURA 7

▶ **EJEMPLO 2** **(a)** Calcule la pendiente de la recta tangente a la gráfica de

$$f(x) = x^3 - 3x$$

en el punto $(x_1, f(x_1))$. **(b)** Determine los puntos de la gráfica donde la recta tangente es horizontal y utilice estos puntos para dibujar la gráfica de f.

Solución

(a) Al calcular $f(x_1)$ y $f(x_1 + \Delta x)$ se obtiene

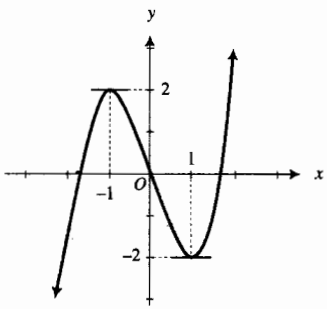
$$\begin{aligned} f(x_1) &= x_1^3 - 3x_1 \\ f(x_1 + \Delta x) &= (x_1 + \Delta x)^3 - 3(x_1 + \Delta x) \end{aligned}$$

De (1)

$$\begin{aligned} m(x_1) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x_1 + \Delta x)^3 - 3(x_1 + \Delta x) - (x_1^3 - 3x_1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{x_1^3 + 3x_1^2\Delta x + 3x_1(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 - 3x_1 - 3\Delta x - x_1^3 + 3x_1}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{3x_1^2\Delta x + 3x_1(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 - 3\Delta x}{\Delta x} \end{aligned}$$

Como $\Delta x \neq 0$, el numerador y el denominador pueden dividirse entre Δx para obtener

$$\begin{aligned} m(x_1) &= \lim_{\Delta x \to 0} [3x_1^2 + 3x_1\Delta x + (\Delta x)^2 - 3] \\ m(x_1) &= 3x_1^2 - 3 \end{aligned} \qquad (2)$$



$f(x) = x^3 - 3x$

FIGURA 8

(b) La recta tangente es horizontal en los puntos donde la pendiente es cero. Considerando $m(x_1) = 0$, se tiene

$$\begin{aligned} 3x_1^2 - 3 &= 0 \\ x_1^2 &= 1 \\ x_1 &= \pm 1 \end{aligned}$$

Por tanto, la recta tangente es horizontal en los puntos $(-1, 2)$ y $(1, -2)$. Al localizar estos puntos y algunos otros se obtiene la gráfica mostrada en la figura 8. ◀

El tipo de límite en (1), empleado para definir la pendiente de una recta tangente, es uno de los más importantes en Cálculo. Este límite es de uso frecuente y recibe un nombre específico.

2.1.3 Definición de la derivada de una función

La **derivada** de la función f es aquella función, denotada por f', tal que su valor en un número x del dominio de f está dado por

$$f'(x_1) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \tag{3}$$

si este límite existe.

Si x_1 es un número particular del dominio de f, entonces

$$f'(x_1) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} \tag{4}$$

si este límite existe. Observe que el dominio de f' es un subconjunto del dominio de f.

Al comparar las fórmulas (1) y (4), se observa que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto $(x_1, f(x_1))$ es precisamente la derivada de f evaluada en x_1.

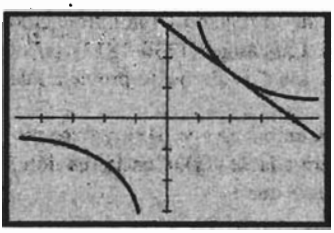
▶ ***EJEMPLO 3*** Determine la derivada de f si

$$f(x) = \frac{3}{x}$$

Solución Si x es un número del dominio de f, entonces de (3)

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\dfrac{3}{x + \Delta x} - \dfrac{3}{x}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{3x - 3(x + \Delta x)}{\Delta x(x)(x + \Delta x)} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-3\Delta x}{\Delta x(x)(x + \Delta x)} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-3}{x(x + \Delta x)} \\ &= -\frac{3}{x^2} \end{aligned}$$

Por tanto, la derivada de f es la función f' definida por $f'(x) = -\frac{3}{x^2}$. El dominio de f' es el conjunto de todos los números reales excepto 0, el cual es el mismo que el dominio de f. ◀



[−4.7, 4.7] por [−3.1, 3.1]

$f(x) = \frac{3}{x}$

FIGURA 9

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 2** Para la función f del ejemplo 3 se puede aplicar $f'(x)$ a fin de obtener una ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en un punto particular. Por ejemplo, en el punto $(2, \frac{3}{2})$ la pendiente de la recta tangente es $f'(2) = -\frac{3}{4}$. Por tanto, una ecuación de esta recta tangente es

$$\begin{aligned} y - \tfrac{3}{2} &= -\tfrac{3}{4}(x - 2) \\ 4y - 6 &= -3x + 6 \\ 3x + 4y - 12 &= 0 \end{aligned}$$

La figura 9 muestra la gráfica de f y su recta tangente trazadas en el rectángulo de inspección de $[-4.7, 4.7]$ por $[-3.1, 3.1]$. ◀

Considere ahora la fórmula (4), la cual es

$$f'(x_1) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$$

En esta fórmula considere

$$x_1 + \Delta x = x \tag{5}$$

Entonces,

"$\Delta x \to 0$" equivale a "$x \to x_1$" (6)

De (4), (5) y (6) se obtiene la fórmula siguiente para $f'(x_1)$:

$$f'(x_1) = \lim_{x \to x_1} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \tag{7}$$

si este límite existe. La fórmula (7) es una fórmula alternativa a la (4) para calcular $f'(x_1)$.

Los cocientes $\frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$ en (4) y $\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}$ en (7) reciben el nombre de **cocientes de diferencias estándar** de la función f en el número x_1.

▶ ***EJEMPLO 4*** Para la función del ejemplo 3, calcule $f'(2)$ aplicando la fórmula (7).

Solución De la fórmula (7)

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{\Delta x \to 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \\ &= \lim_{\Delta x \to 2} \frac{\frac{3}{x} - \frac{3}{2}}{x - 2} \\ &= \lim_{\Delta x \to 2} \frac{3(2 - x)}{2x(x - 2)} \end{aligned}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 2} \frac{-3}{2x}$$

$$= -\frac{3}{4}$$

lo cual concuerda con $f'(2)$ del ejemplo ilustrativo 2. ◀

El uso del símbolo f' para la derivada de la función f fue introducido por el matemático francés **Joseph Louis Lagrange** (1736–1813) en el siglo XVIII. Esta notación destaca que la función f' se *deriva* (o proviene) de la función f y su valor en x es $f'(x)$.

Si (x, y) es un punto de la gráfica de f, entonces $y = f(x)$, y y' se utiliza también como una notación para la derivada de $f(x)$. Con la función f definida por la ecuación $y = f(x)$ se considera que

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) \tag{8}$$

donde Δy se denomina **incremento de** y y denota un cambio en el valor de la función cuando x varía en Δx. Al utilizar (8) y escribir $\frac{dy}{dx}$ en lugar de $f'(x)$, la fórmula (3) se transforma en

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

El símbolo $\frac{dy}{dx}$ fue empleado como notación para la derivada por primera vez por el matemático alemán **Gottfried Wilhelm Leibniz** (1646–1716). En el siglo XVII Leibniz y **Sir Isaac Newton** (1642–1727), trabajando de manera independiente, dieron a conocer casi simultáneamente la derivada. Leibniz probablemente pensó en dx y dy como pequeños cambios o variaciones de las variables x y y, y de la derivada de y con respecto a x como la razón de dy a dx cuando dy y dx son pequeños. El concepto de límite, como se acepta actualmente, fue desconocido por Leibniz y Newton.

En la notación de Lagrange el valor de la derivada en $x = x_1$ se indica por $f'(x_1)$. Con la notación de Leibniz se escribiría

$$\left.\frac{dy}{dx}\right]_{x=x_1}$$

Se debe recordar que cuando $\frac{dy}{dx}$ se utiliza como notación para la derivada de una función, a dy y dx no se les ha dado significado independiente hasta ahora en el texto, aunque posteriormente se definirán por separado. De modo que en esta ocasión $\frac{dy}{dx}$ es un símbolo para la derivada y no debe considerarse como una razón. De hecho, se puede considerar $\frac{d}{dx}$ como un operador (un símbolo para la operación de calcular la derivada), y cuando se escribe $\frac{dy}{dx}$, significa $\frac{d}{dx}(y)$, esto es, la derivada de y con respecto a x.

EJEMPLO 5 Calcule $\frac{dy}{dx}$ si

$$y = \sqrt{x}$$

Solución Se ha dado $y = f(x)$ donde $f(x) = \sqrt{x}$.

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x}$$

A fin de evaluar este límite se racionaliza el numerador.

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(\sqrt{x - \Delta x} - \sqrt{x})(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})}{\Delta x(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta x(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})}$$

Al dividir el numerador y el denominador entre Δx (ya que $\Delta x \neq 0$) se obtiene

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Otras dos notaciones para la derivada de una función f son

$$\frac{d}{dx}[f(x)] \quad \text{y} \quad D_x[f(x)]$$

Cada una de estas notaciones permite indicar la función original en la expresión para la derivada. Por ejemplo, se puede escribir el resultado del ejemplo 5 como

$$\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \text{o como} \quad D_x(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Por supuesto, si la función y las variables se denotan por otras letras diferentes de f, x y y, las notaciones para la derivada deben incluir esas letras. Por ejemplo, si la función g está definida por la ecuación $s = g(t)$, entonces la derivada de g puede indicarse en cada una de las siguientes formas:

$$g'(t) \qquad \frac{ds}{dt} \qquad \frac{d}{dt}[g(t)] \qquad D_t[g(t)]$$

EJERCICIOS 2.1

En los ejercicios 1 a 6, obtenga una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la ecuación en el punto dado. Dibuje la gráfica de la ecuación y muestre un segmento de la recta tangente en el punto.

1. $y = 9 - x^2$; (2, 5)
2. $y = x^2 + 4$; (−1, 5)
3. $y = 2x^2 + 4x$; (−2, 0)
4. $y = x^2 - 6x + 9$; (3, 0)
5. $y = x^3 + 3$; (1, 4)
6. $y = 1 - x^3$; (2, −7)

En los ejercicios 7 a 10, (a) determine la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto $(x_1, f(x_1))$. (b) Determine los puntos de la gráfica donde la recta tangente es horizontal y utilice estos puntos para dibujar la gráfica.

7. $f(x) = 3x^2 - 12x + 8$

8. $f(x) = 7 - 6x - x^2$

9. $f(x) = x^3 - 6x^2 - 9x - 2$

10. $f(x) = 2x^3 - 3x^2$

En los ejercicios 11 a 16, obtenga ecuaciones de la recta tangente y de recta normal a la gráfica de la ecuación en el punto indicado. Trace en la graficadora la gráfica junto con las rectas tangente y normal en el mismo rectángulo de inspección.

11. $y =$

12. $y = \sqrt{4 - x}; (-5, 3)$

13. $y = 2x - x^3; (-2, 4)$

14. $y = x^3 - 4x; (0, 0)$

15. $y = \frac{4}{x^2}; (2, 1)$

16. $y = -\frac{8}{\sqrt{x}}; (4, -4)$

17. Sea $f(x) = 3x^2 - 7x$. **(a)** En la calculadora determine los valores del cociente de diferencias estándar

$$\frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x}$$

cuando Δx es igual a 0.10, 0.09, 0.08, . . . , 0.01, y $-0.10, -0.09, -0.08, \ldots, -0.01$. ¿A qué valor parece que se aproxima el cociente conforme Δx tiende a 0? **(b)** Calcule $f'(2)$ aplicando la fórmula (4) y compare este número con la respuesta del inciso (a). **(c)** En la calculadora determine los valores del cociente de diferencias estándar

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$$

cuando x es igual a 2.10, 2.09, 2.08, . . . , 2.01, y 1.90, 1.91, 1.92, . . . , 1.99. ¿A qué valor parece que se aproxima el cociente conforme x tiende a 2? **(d)** Calcule $f'(2)$ aplicando la fórmula (7) y compare este número con la respuesta del inciso (c).

18. Haga el ejercicio 17 considerando ahora $f(x) = x^3$.

19. Resuelva el ejercicio 17 considerando ahora $f(x) = \sqrt{6 - x}$.

20. Haga el ejercicio 17 considerando ahora $f(x) = \frac{1}{4 - x}$.

En los ejercicios 21 a 30, determine $f'(x_1)$ en dos formas: (a) aplique la fórmula (7); (b) aplique la fórmula (4).

21. $f(x) = \frac{8}{x - 2}; x_1 = 6$

22. $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} - 1; x_1 = 4$

23. $f(x) = \operatorname{sen} x; x_1 = 0$

24. $f(x) = \cos x; x_1 = 0$

25. $f(x) = \operatorname{sen} x; x_1 = \frac{1}{2}\pi$

26. $f(x) = \cos x; x_1 = \frac{1}{2}\pi$

27. $f(x) = \sec x; x_1 = 0$

28. $f(x) = \tan x; x_1 = 0$

29. $f(x) = \cot x; x_1 = \frac{1}{2}\pi$

30. $f(x) = \csc x; x_1 = \frac{1}{2}\pi$

En los ejercicios 31 a 36, determine $f'(x)$ aplicando la fórmula (3).

31. $f(x) = -4$ **32.** $f(x) = 10$

33. $f(x) = 7x + 3$ **34.** $f(x) = 8 - 5x$

35. $f(x) = 4 + 5x - 2x^2$

36. $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$

En los ejercicios 37 a 40, calcule la derivada indicada.

37. $\frac{d}{dx}(8 - x^3)$ **38.** $\frac{d}{dt}(t^3 + t)$

39. $D_r\left(\frac{2r + 3}{3r - 2}\right)$ **40.** $D_x\left(\frac{1}{x^2} - x\right)$

En los ejercicios 41 a 44, encuentre $\frac{dy}{dx}$.

41. $y = 3x + \frac{6}{x^2}$ **42.** $y = \sqrt[3]{x}$

43. $y = \frac{1}{\sqrt{x - 1}}$ **44.** $y = \frac{4}{2x - 5}$

45. Obtenga una ecuación de la recta tangente a la curva $y = 2x^2 + 3$ que sea paralela a la recta $8x - y + 3 = 0$.

46. Determine una ecuación de la recta tangente a la curva $y = 3x^2 - 4$ que sea paralela a la recta $3x + y = 4$.

47. Encuentre una ecuación de la recta normal a la curva $y = 2 - \frac{1}{3}x^2$ que sea paralela a la recta $x - y = 0$.

48. Obtenga una ecuación de cada recta normal a la curva $y = x^3 - 3x$ que sea paralela a la recta $2x + 18y - 9 = 0$.

49. Demuestre que no existe una recta que pase por el punto (1, 5) que sea tangente a la curva $y = 4x^2$.

50. Demuestre que no existe una recta que pase por el punto (1, 2) que sea tangente a la curva $y = 4 - x^2$.

51. Si g es continua en a y $f(x) = (x - a)\,g(x)$, determine $f'(a)$. *Sugerencia:* utilice la fórmula (7).

52. Si g es continua en a y $f(x) = (x^2 - a^2)\,g(x)$, determine $f'(a)$. *Sugerencia:* utilice la fórmula (7).

53. Si

$$f''(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f'(x + \Delta x) - f'(x)}{\Delta x}$$

calcule $f''(x)$ si $f(x) = ax^2 + bx$.

54. Emplee la fórmula del ejercicio 53 para determinar $f''(x)$ si $f(x) = a/x$.

55. Si $f'(a)$ existe, demuestre que

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a - \Delta x)}{2\Delta x}$$

Sugerencia: $f(a + \Delta x) - f(a - \Delta x)$
$= f(a + \Delta x) - f(a) + f(a) - f(a - \Delta x)$

56. Sea f una función cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales tal que $f(a + b) = f(a) \cdot f(b)$ para toda a y b. Además, suponga que $f(0) = 1$ y que $f'(0)$ existe. Demuestre que $f'(x)$ existe para toda x y que

$$f'(x) = f'(0) \cdot f(x)$$

57. Trace la parábola $y = \frac{1}{4}x^2$ y su recta tangente en el punto (2, 1) en el rectángulo de inspección de [−4.7, 4.7] por [−3.1, 3.1]. Conforme aplique el aumento (*zoom*) de la graficadora en el punto (2, 1) describa lo que sucede. ¿Por qué ocurre esto?

58. Trace la parábola $y = \sqrt{x}$ y su recta tangente en el punto (1, 1) en el rectángulo de inspección de [−1, 3.7] por [−1, 2.1]. Conforme aplique el aumento (*zoom*) de la graficadora en el punto (1, 1) describa lo que sucede. ¿Por qué ocurre esto?

2.2 DIFERENCIABILIDAD Y CONTINUIDAD

El proceso de calcular la derivada de una función se denomina *diferenciación*; esto es, la **diferenciación** es la operación mediante la cual se obtiene la función f' a partir de la función f.

Si una función tiene una derivada en x_1, se dice que la función es **diferenciable** en x_1. Una función es **diferenciable en un intervalo abierto** si es diferenciable en cada número del intervalo. Si una función es diferenciable en cada número de su dominio, entonces se dice que es una **función diferenciable.**

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 1** En el ejemplo 3 de la sección 2.1, $f(x) = 3/x$ y $f'(x) = -3/x^2$. Como el dominio de f es el conjunto de todos los números reales excepto 0, y $f'(x)$ existe en cada número real excepto en 0, entonces f es una función diferenciable. ◀

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 2** Sea g la función definida por $g(x) = \sqrt{x}$. El dominio de g es $[0, +\infty)$. Del ejemplo 5 de la sección 2.1,

$$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Como $g'(0)$ no existe, g no es diferenciable en 0. Sin embargo, g es diferenciable en cualquier otro número de su dominio. Por tanto, g es diferenciable en el intervalo abierto $(0, +\infty)$. ◀

Se comienza la discusión acerca de diferenciabilidad y continuidad con el ejemplo siguiente.

▶ ***EJEMPLO 1*** Sea

$$f(x) = x^{1/3}$$

(a) Muestre que f no es diferenciable en 0 aunque es continua en 0. **(b)** Trace la gráfica de f.

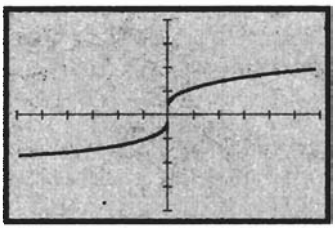
Solución

(a) Al aplicar la fórmula (7) de la seccion 2.1, se tiene, si el límite existe,

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{x^{1/3} - 0}{x}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{1}{x^{2/3}}$$



[−6, 6] por [−4, 4]

$f(x) = x^{1/3}$

FIGURA 1

Pero este límite no existe. Por tanto, f no es diferenciable en 0. No obstante, f es continua en 0 porque

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} f(x) &= \lim_{x\to 0} x^{1/3}\\ &= 0\\ &= f(0)\end{aligned}$$

(b) La figura 1 muestra la gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de [−6, 6] por [−4, 4]. ◀

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 3** Para la función f del ejemplo 1, como

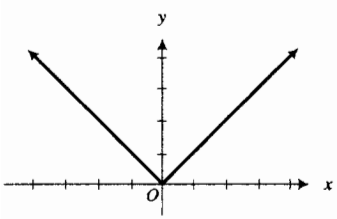
$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x\to 0} = \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x\to 0} \frac{(\Delta x)^{1/3} - 0}{\Delta x}\\ &= \lim_{\Delta x\to 0} \frac{1}{(\Delta x)^{2/3}}\\ &= +\infty\end{aligned}$$

se concluye, por la definición 2.1.1 (ii), que $x = 0$ es la recta tangente a la gráfica de f en el origen. ◀

Del ejemplo 1 y del ejemplo ilustrativo 3, la función definida por $f(x) = x^{1/3}$ tiene las siguientes propiedades:

1. f es continua en 0.
2. f no es diferenciable en 0.
3. La gráfica de f tiene una recta tangente vertical en el punto donde $x = 0$.

En el siguiente ejemplo ilustrativo se tiene otra función que es continua pero no diferenciable en cero. La gráfica de esta función no tiene recta tangente en el punto donde $x = 0$.



$f(x) = |x|$

FIGURA 2

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 4** Sea f la función valor absoluto definida por

$$f(x) = |x|$$

La gráfica de esta función se muestra en la figura 2. De la fórmula (7) de la sección 2.1, si el límite existe,

$$\begin{aligned}f'(0) &= \lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}\\ &= \lim_{x\to 0} \frac{|x| - 0}{x}\\ &= \lim_{x\to 0} \frac{|x|}{x}\end{aligned}$$

Como $|x| = x$ si $x > 0$ y $|x| = -x$ si $x < 0$, se consideran los límites laterales en 0:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} &= \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{x}\\ &= \lim_{x\to 0^+} 1\\ &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x} &= \lim_{x\to 0^-} \frac{-x}{x}\\ &= \lim_{x\to 0^-} (-1)\\ &= -1\end{aligned}$$

Debido a que $\lim_{x\to 0+} \frac{|x|}{x} \neq \lim_{x\to 0-} \frac{|x|}{x}$, se deduce que el límite bilateral $\lim_{x\to 0} \frac{|x|}{x}$ no existe. Por tanto, $f'(0)$ no existe, de modo que f no es diferenrenciable en 0.

Dado que no se cumple la definición 2.1.1 cuando $x = 0$, la gráfica de la función valor absoluto no tiene recta tangente en el origen. ◀

Como las funciones del ejemplo ilustrativo 4 y del ejemplo 1 son continuas en un número pero no son diferenciables en ese número, se puede concluir que la continuidad de una función en un número *no implica* la diferenciabilidad de la misma en el punto en cuestión. Sin embargo, la diferenciabilidad *implica* continuidad, lo cual se establece en el teorema siguiente.

2.2.1 Teorema

Si una función f es diferenciable en un número x_1, entonces f es continua en x_1.

Demostración Para demostrar que f es continua se debe probar que se cumplen las tres condiciones de la definición 1.8.1. Esto es, se debe probar que (i) $f(x_1)$ existe, (ii) $\lim_{x\to x_1} f(x)$ existe y (iii) $\lim_{x\to x_1} f(x) = f(x_1)$.

Por hipótesis, f es diferenciable en x_1. Por tanto, existe $f'(x_1)$. Debido a la fórmula (7) de la sección 2.1

$$f'(x_1) = \lim_{x\to x_1} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}$$

$f(x_1)$ existe; en otro caso el límite anterior no tendría significado. Por tanto, se cumple la condición (i) en x_1. Ahora considere

$$\lim_{x\to x_1} [f(x) - f(x_1)] = \lim_{x\to x_1} \left[(x - x_1) \cdot \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}\right] \tag{1}$$

Como

$$\lim_{x\to x_1} (x - x_1) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to x_1} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = f'(x_1)$$

se aplica el teorema del límite de un producto (1.5.7) al miembro derecho de (1) y se obtiene

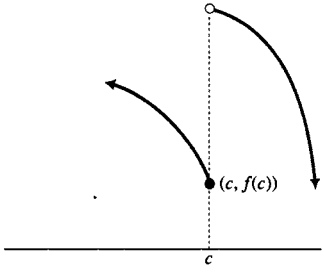
$$\begin{aligned} \lim_{x\to x_1} [f(x) - f(x_1)] &= \lim_{x\to x_1} (x - x_1) \cdot \lim_{x\to x_1} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \\ &= 0 \cdot f'(x_1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Por el teorema 1.5.14, este límite equivale a

$$\lim_{x\to x_1} f(x) = f(x_1)$$

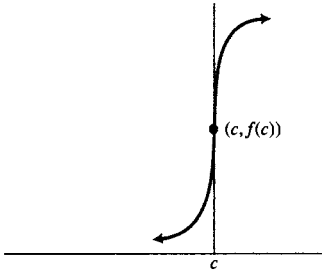
De esta ecuación se concluye que se cumplen las condiciones (ii) y (iii) para la continuidad de f en x_1. Por tanto, el teorema se ha demostrado. ■

Una función f puede no ser diferenciable en un número c por alguna de las siguientes razones:



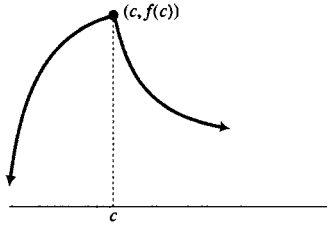
f no es diferenciable en *c*
f es discontinua en *c*

FIGURA 3



f no es diferenciable en *c*
f es continua en *c*

FIGURA 4



f no es diferenciable en *c*
f es continua en *c*

FIGURA 5

1. La función *f* es discontinua en *c*. La gráfica de la figura 3 es de este tipo.
2. La función *f* es continua en *c*, pero la gráfica de *f* tiene una recta tangente vertical en el punto donde $x = c$. La figura 4 muestra la gráfica de una función que tiene esta propiedad. Esta situación también ocurre en el ejemplo 1.
3. La función *f* es continua en *c* pero la gráfica de *f* no tiene recta tangente en el punto donde $x = c$. La figura 5 muestra la gráfica de una función que satisface esta condición. Observe un "cambio brusco" (o pico) en la gráfica en $x = c$. En el ejemplo ilustrativo 4 se tiene otra función de este tipo.

Antes de mostrar un ejemplo más de una función continua pero no diferenciable en un número, se presenta el concepto de *derivada lateral*.

2.2.2 Definición de derivada lateral

(i) Si la función *f* está definida en x_1, entonces la **derivada por la derecha** de *f* en x_1, denotada por $f'_+(x_1)$, está definida por

$$f'_+(x_1) = \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$$

$$\Leftrightarrow \quad f'_+(x_1) = \lim_{x \to x_1^+} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}$$

si existe el límite.

(ii) Si la función *f* está definida en x_1, entonces la **derivada por la izquierda** de *f* en x_1, denotada por $f'_-(x_1)$, está definida por

$$f'_-(x_1) = \lim_{\Delta x \to 0^-} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$$

$$\Leftrightarrow \quad f'_-(x_1) = \lim_{x \to x_1^-} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}$$

si existe el límite.

A partir de esta definición y del teorema 1.6.3, se deduce que una función *f* definida en un intervalo abierto que contiene a x_1 es diferenciable en x_1 si y sólo si $f'_+(x_1)$ y $f'_-(x_1)$ existen y son iguales. Por supuesto, $f'(x_1), f'_+(x_1)$ y $f'_-(x_1)$ son iguales.

▶ ***EJEMPLO 2*** Sea *f* la función definida por

$$f(x) = |1 - x^2|$$

(a) Dibuje la gráfica de *f*. **(b)** Demuestre que *f* es continua en 1.
(c) Determine si *f* es diferenciable en 1.

Solución Por la definición de valor absoluto, si $x < -1$ o $x > 1$, entonces $f(x) = -(1 - x^2)$, y si $-1 \leq x \leq 1$, entonces $f(x) = 1 - x^2$. Por tanto, *f* puede definirse como sigue:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < -1 \\ 1 - x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ x^2 - 1 & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

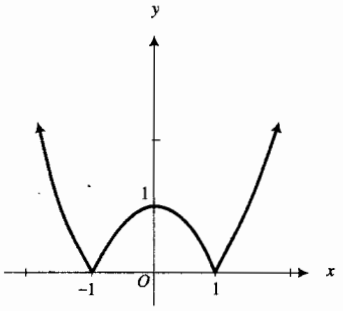


FIGURA 6

(a) La gráfica de f se muestra en la figura 6.

(b) Para demostrar que f es continua en 1 se verifican las tres condiciones para la continuidad.

(i) $f(1) = 0$

(ii) $\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (1 - x^2) = 0$ $\qquad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (x^2 - 1) = 0$

Así, $\lim_{x\to 1} f(x) = 0$.

(iii) $\lim_{x\to 1} f(x) = f(1)$

Como se cumplen las condiciones (i)–(iii), entonces f es continua en 1.

(c) $f'_-(1) = \lim_{x\to 1^-} \dfrac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x\to 1^-} \dfrac{(1 - x^2) - 0}{x - 1} = \lim_{x\to 1^-} \dfrac{(1 - x)(1 + x)}{x - 1} = \lim_{x\to 1^-} [-(1 + x)] = -2$

$f'_+(1) = \lim_{x\to 1^+} \dfrac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x\to 1^+} \dfrac{(x^2 - 1) - 0}{x - 1} = \lim_{x\to 1^+} \dfrac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x\to 1^+} (x + 1) = 2$

Debido a que $f'_-(1) \neq f'_+(1)$, se concluye que $f'(1)$ no existe, de modo que f no es diferenciable en 1. ◀

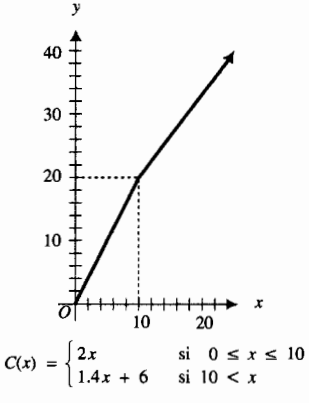


FIGURA 7

La función del ejemplo 2 tampoco es diferenciable en −1. En el ejercicio 32 se le pedirá que pruebe esto.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 5** En el ejemplo ilustrativo 2 de la sección 1.8, se obtuvo el modelo matemático

$$C(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \le x \le 10 \\ 1.4x + 6 & \text{si } 10 < x \end{cases}$$

donde $C(x)$ dólares es el costo total de x libras de un producto. La gráfica de C se presenta en la figura 7. En la sección 1.8 se mostró que C es continua en 10. Ahora se determinará si C es diferenciable en 10. Puesto que C está definida a trozos, se calcularán las derivadas laterales en 10.

$C'_-(10) = \lim_{x\to 10^-} \dfrac{C(x) - C(10)}{x - 10} = \lim_{x\to 10^-} \dfrac{2x - 20}{x - 10} = \lim_{x\to 10^-} \dfrac{2(x - 10)}{x - 10} = \lim_{x\to 10^-} 2 = 2$

$C'_+(10) = \lim_{x\to 10^+} \dfrac{C(x) - C(10)}{x - 10} = \lim_{x\to 10^+} \dfrac{(1.4x + 6) - 20}{x - 10} = \lim_{x\to 10^+} \dfrac{1.4(x - 10)}{x - 10} = \lim_{x\to 10^+} 1.4 = 1.4$

Como $C'_-(10) \neq C'_+(10)$, entonces C no es diferenciable en 10. ◀

EJEMPLO 3 Sea

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & \text{si } 0 < x < b \\ 1 - \frac{1}{4}x & \text{si } b \le x \end{cases}$$

(a) Determine un valor de b tal que f sea continua en b. **(b)** Dibuje la gráfica de f con el valor de b determinado en el inciso (a). **(c)** ¿Es diferenciable f en el valor de b determinado en el inciso (a)?

Solución

(a) La función f será continua en b si $\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$ y $\lim_{x \to b^+} f(x) = f(b)$.

$$\lim_{x \to b^-} f(x) = \lim_{x \to b^-} \frac{1}{x} \qquad \lim_{x \to b^+} f(x) = \lim_{x \to b^+} (1 - \tfrac{1}{4}x)$$

$$= \frac{1}{b} \qquad = 1 - \tfrac{1}{4}b$$

$f(b) = 1 - \frac{1}{4}b$; por tanto, f será continua en b si

$$\frac{1}{b} = 1 - \frac{1}{4}b$$
$$4 = 4b - b^2$$
$$b^2 - 4b + 4 = 0$$
$$(b - 2)^2 = 0$$
$$b = 2$$

Así

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & \text{si } 0 < x < 2 \\ 1 - \frac{1}{4}x & \text{si } 2 \le x \end{cases}$$

y f es continua en 2.

(b) La gráfica de f se presenta en la figura 8.

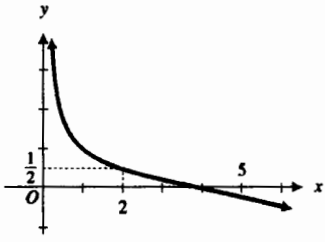


FIGURA 8

(c) Para determinar si f es diferenciable en 2 se calcularán $f'_-(2)$ y $f'_+(2)$.

$$f'_-(2) = \lim_{x \to 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \qquad f'_+(2) = \lim_{x \to 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \to 2^-} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{2}}{x - 2} \qquad = \lim_{x \to 2^+} \frac{(1 - \frac{1}{4}x) - \frac{1}{2}}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \to 2^-} \frac{2 - x}{2x(x - 2)} \qquad = \lim_{x \to 2^+} \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}x}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \to 2^-} \frac{-1}{2x} \qquad = \lim_{x \to 2^+} \frac{2 - x}{4(x - 2)}$$

$$= -\tfrac{1}{4} \qquad = \lim_{x \to 2^+} \frac{-1}{4}$$

$$= -\tfrac{1}{4}$$

Como $f'_-(2) = f'_+(2)$, se concluye que $f'(2)$ existe, y en consecuencia, f es diferenciable en 2. ◀

EJEMPLO 4 En la planeación de una cafetería, se estimó que la ganancia diaria es de \$16 por lugar si se tienen de 40 a 80 lugares de capa-

cidad. Sin embargo, si se cuenta con más de 80 lugares, la ganancia diaria por cada lugar disminuirá en \$0.08 veces el número de lugares que exceden a 80. **(a)** Encuentre un modelo matemático que exprese la ganancia diaria como una función del número de lugares de la cafetería. **(b)** Demuestre que la función del inciso (a) es continua en su dominio. **(c)** Determine si la función del inciso (a) es diferenciable en 80.

Solución

(a) Sea x el número de lugares para la capacidad de la cafetería y $P(x)$ dólares la ganancia diaria. $P(x)$ se obtiene al multiplicar x por el número de dólares de la ganancia por cada lugar. Cuando $40 \leq x \leq 80$, la ganancia por lugar es \$16, de modo que $P(x) = 16x$. Cuando $x > 80$, el número de dólares de la ganancia por cada lugar es $16 - 0.08(x - 80)$; de donde se obtiene $P(x) = x[16 - 0.08(x - 80)]$; esto es, $P(x) = 22.40x - 0.08x^2$. Por tanto,

$$P(x) = \begin{cases} 16x & \text{si } 40 \leq x \leq 80 \\ 22.40x - 0.08x^2 & \text{si } 80 < x \leq 280 \end{cases}$$

El límite superior de 280 para x se obtiene al observar que $22.40x - 0.08x^2 = 0$ cuando $x = 280$; $22.40x - 0.08x^2 < 0$ cuando $x > 280$.

Aunque, por definición, x es un número entero no negativo, para tener continuidad se considerará que x toma todos los valores reales del intervalo $[40, 280]$.

(b) Como $P(x)$ es un polinomio en $[40, 80]$ y $(80, 280]$, entonces P es continua en esos intervalos. Para determinar la continuidad en 80 se calcularán los límites laterales en ese valor:

$$\lim_{x \to 80^-} P(x) = \lim_{x \to 80^-} 16x = 1280 \qquad \lim_{x \to 80^+} P(x) = \lim_{x \to 80^+} (22.40x - 0.08x^2) = 1280$$

Como $P(80) = 1280$ y $\lim_{x \to 80} P(x) = 1280$, P es continua en 80. En consecuencia, P es continua en su dominio $[40, 280]$.

(c) Para determinar si P es diferenciable en 80, se calcularán las derivadas laterales en 80.

$$P'_-(80) = \lim_{x \to 80^-} \frac{P(x) - P(80)}{x - 80} \qquad P'_+(80) = \lim_{x \to 80^+} \frac{P(x) - P(80)}{x - 80}$$

$$= \lim_{x \to 80^-} \frac{16x - 1280}{x - 80} \qquad = \lim_{x \to 80^+} \frac{(22.40x - 0.08x^2) - 1280}{x - 80}$$

$$= \lim_{x \to 80^-} \frac{16(x - 80)}{x - 80} \qquad = \lim_{x \to 80^+} \frac{-0.08(x^2 - 280x + 16\,000)}{x - 80}$$

$$= \lim_{x \to 80^-} 16 \qquad = \lim_{x \to 80^+} \frac{-0.08(x - 80)(x - 200)}{x - 80}$$

$$= 16 \qquad = \lim_{x \to 80^+} [-0.08(x - 200]$$

$$= 9.60$$

Como $P'_-(80) \neq P'_+(80)$, entonces P no es diferenciable en 80. ◀

En la sección 3.2, se considerará otra vez la situación del ejemplo 4 y se determinará la capacidad necesaria para obtener la máxima ganancia diaria.

EJERCICIOS 2.2

En los ejercicios 1 a 20, haga lo siguiente: (a) dibuje la gráfica de la función; (b) determine si f es continua en x_1; (c) calcule $f'_-(x_1)$ y $f'_+(x_1)$ si existen; (d) determine si f es diferenciable en x_1.

1. $f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x \le -4 \\ -x - 6 & \text{si } -4 < x \end{cases}$ $\quad x_1 = -4$

2. $f(x) = \begin{cases} 3 - 2x & \text{si } x < 2 \\ 3x - 7 & \text{si } 2 \le x \end{cases}$ $\quad x_1 = 2$

3. $f(x) = |x - 3|$ $\quad x_1 = 3$

4. $f(x) = 1 + |x + 2|$ $\quad x_1 = -2$

5. $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ x - 1 & \text{si } 0 \le x \end{cases}$ $\quad x_1 = 0$

6. $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \le 0 \\ x^2 & \text{si } 0 < x \end{cases}$ $\quad x_1 = 0$

7. $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \le 0 \\ -x^2 & \text{si } 0 < x \end{cases}$ $\quad x_1 = 0$

8. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{si } x < 2 \\ \sqrt{x - 2} & \text{si } 2 \le x \end{cases}$ $\quad x_1 = 2$

9. $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1 - x} & \text{si } x < 1 \\ (1 - x)^2 & \text{si } 1 \le x \end{cases}$ $\quad x_1 = 1$

10. $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < -1 \\ -1 - 2x & \text{si } -1 \le x \end{cases}$ $\quad x_1 = -1$

11. $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 3 & \text{si } x \le 2 \\ 8x - 11 & \text{si } 2 < x \end{cases}$ $\quad x_1 = 2$

12. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 9 & \text{si } x < 3 \\ 6x - 18 & \text{si } 3 \le x \end{cases}$ $\quad x_1 = 3$

13. $f(x) = \sqrt[3]{x + 1}$ $\quad x_1 = -1$

14. $f(x) = (x - 2)^{-2}$ $\quad x_1 = 2$

15. $f(x) = \begin{cases} 5 - 6x & \text{si } x \le 3 \\ -4 - x^2 & \text{si } 3 < x \end{cases}$ $\quad x_1 = 3$

16. $f(x) = \begin{cases} -x^{2/3} & \text{si } x \le 0 \\ x^{2/3} & \text{si } 0 < x \end{cases}$ $\quad x_1 = 0$

17. $f(x) = \begin{cases} x - 2 & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } 0 \le x \end{cases}$ $\quad x_1 = 0$

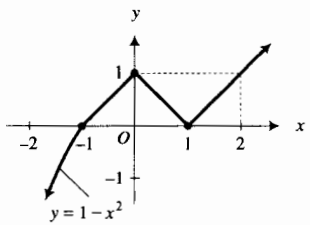
18. $f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } x \le 1 \\ x + 1 & \text{si } 1 < x \end{cases}$ $\quad x_1 = 1$

19. $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{si } x \le 2 \\ x^3 & \text{si } 2 < x \end{cases}$ $\quad x_1 = 2$

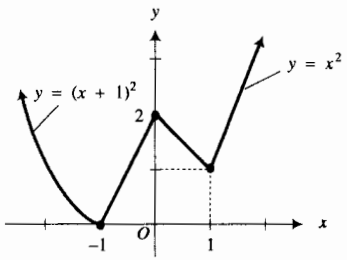
20. $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < -1 \\ 1 - x^2 & \text{si } -1 \le x \end{cases}$ $\quad x_1 = 1$

Los ejercicios 21 a 26 tratan acerca de la función continua f cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales y cuya gráfica se muestra en la figura adjunta. Suponga que cada porción de la gráfica que parece ser un segmento de la recta es un segmento de recta. En cada ejercicio haga lo siguiente: (a) defina f como una función a trozos. Encuentre (b) $f'_-(-1)$, (c) $f'_+(-1)$, (d) $f'_-(0)$, (e) $f'_+(0)$, (f) $f'_-(1)$ y (g) $f'_+(1)$. (h) ¿En qué números f no es diferenciable?

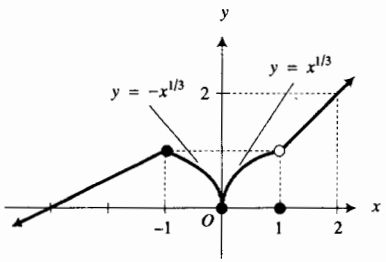
21.



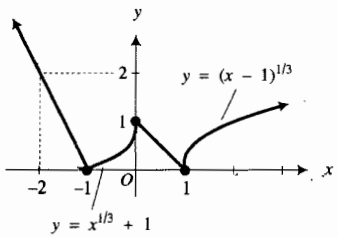
22.



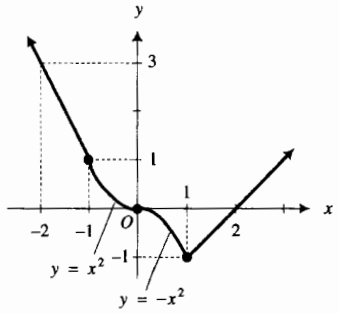
23.



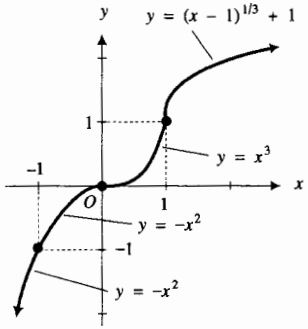
24.



25.



26.



En los ejercicios 27 a 30, dibuje la gráfica de alguna función continua f, cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales, la cual satisfaga las condiciones indicadas.

27. El contradominio de f es $(-\infty, +\infty)$; f es diferenciable en todo número excepto en 0 y 3; $f(-3) = -1$; $f(0) = 0$; $f(3) = 1$; $f'_-(0) = 1$; $f'_+(0) = 0$;

$$\lim_{x\to 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = +\infty.$$

28. El contradominio de f es $[0, +\infty)$; f es diferenciable en todo número excepto en -2, 0 y 2; $f(-2) = 0$; $f(0) = 3$; $f(2) = 0$; $f'_-(-2) = -1$; $f'_+(-2) = 1$; $f'_-(2) = -1$;

$$f'_+(2) = 1; \quad \lim_{x\to 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = +\infty;$$

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty.$$

29. El contradominio de f es $(-\infty, +\infty)$; f es diferenciable en todo número excepto en -2, 0 y 2; $f(-2) = 3$; $f(-1) = 0$; $f(0) = 0$; $f(1) = 0$; $f(2) = -3$; $f'_-(-2) = 1$; $f'_+(-2) = -1$; $f'_-(2) = -1$; $f'_+(2) = 1$;

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty; \quad \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty.$$

30. El contradominio de f es $(-\infty, +\infty)$; f es diferenciable en todo número excepto en 0, y 4; $f(-2) = 0$; $f(0) = -1$; $f(4) = 1$; $f(5) = 0$; $f'_+(0) = 2$; $f'_-(4) = \frac{1}{2}$;

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty; \quad \lim_{x\to 4^+} \frac{f(x) - f(4)}{x - 4} = -\infty.$$

31. Para la fuga de petróleo del ejercicio 53 de la sección 1.8, determine si la función r es diferenciable en 2.

32. Demuestre que la función del ejemplo 2 es continua en -1 pero no es diferenciable en ese número.

33. Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 7 & \text{si } 0 \le x \le b \\ \dfrac{6}{x} & \text{si } b < x \end{cases}$$

(**a**) Determine un valor de b tal que f sea continua en b. (**b**) Dibuje la gráfica de f con el valor de b determinado en el inciso (a). (**c**) ¿Es diferenciable f en el valor de b determinado en el inciso (a)?

34. Sea $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$. (**a**) Demuestre que $f'_-(0)$ y $f'_+(0)$ no existen. (**b**) Demuestre que $\lim_{x\to 0^-} f'(x) = 0$ y $\lim_{x\to 0^+} f'(x) = 0$. (**c**) Dibuje la gráfica de f.

35. Determine los valores de a y b tales que la función f sea diferenciable en 1 y después dibuje la gráfica de f si

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 1 \\ ax + b & \text{si } 1 \le x \end{cases}$$

36. Determine los valores de a y b tales que la función f sea diferenciable en 2 y después dibuje la gráfica de f si

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & \text{si } x < 2 \\ 2x^2 - 1 & \text{si } 2 \le x \end{cases}$$

En los ejercicios 37 a 40, obtenga una función como modelo matemático de la situación particular. Aunque por definición la variable independiente represente un número entero no negativo, considere que dicha variable representa un número real no negativo a fin de tener los requerimientos necesarios de continuidad.

37. Una agencia de excursiones escolares puede transportar a 250 estudiantes con un costo de \$15 si no más de 150 estudiantes asisten a la excursión; sin embargo, el costo por alumno se reducirá en \$0.05 por cada alumno que exceda a los 150 hasta que el costo sea de \$10 por estudiante. (**a**) Obtenga un modelo matemático que exprese el ingreso en bruto como una función del número de estudiantes que asistirán a la excursión. (**b**) Demuestre que la función del inciso (a) es continua en su dominio. (**c**) Determine si la función del inciso (a) es diferenciable en 150.

38. Realice el ejercicio 37 considerando ahora que la reducción por cada estudiante que exceda a 150 es \$0.07.

39. Los naranjos que crecen en California producen 600 naranjas por año si no se plantan más de 20 árboles por acre. Por cada naranjo adicional plantado por acre el rendimiento por árbol decrece en 15 naranjas. (**a**) Encuentre un modelo matemático que exprese el número de naranjas producidas por año como una función del número de naranjos plantados por acre. (**b**) Demuestre que la función del inciso (a) es continua en su dominio. (**c**) Determine si la función del inciso (a) es diferenciable en 20.

40. Un club privado cobra una cuota de membresía anual de \$100 por miembro, menos \$0.50 por cada miembro que exceda a 600 y más \$0.50 por cada miembro que falte para completar 600. **(a)** Encuentre un modelo matemático que exprese el ingreso por las cuotas anuales como una función del número de sus miembros. **(b)** Demuestre que la función del inciso (a) es continua en su dominio. **(c)** Determine si la función del inciso (a) es diferenciable en 600.

41. En el ejemplo ilustrativo 4 se mostró que la función valor absoluto no es diferenciable en 0. Demuestre que

$$D_x(|x|) = \frac{|x|}{x} \qquad \text{si } x \neq 0$$

Sugerencia: considere $|x| = \sqrt{x^2}$.

42. Dada $f(x) = [\![x]\!]$, determine $f'(x_1)$ si x_1 no es un número entero. Demuestre que $f'(x_1)$ no existe si x_1 es un número entero. Si x_1 es un número entero, ¿qué se puede decir acerca de $f'_-(x_1)$ y de $f'_+(x_1)$?

43. Sea $f(x) = (x - 1)[\![x]\!]$. Trace la gráfica de f para x en $[0, 2]$. Calcule, si existen: **(a)** $f'_-(1)$, **(b)** $f'_+(1)$, **(c)** $f'(1)$.

44. Sea $f(x) = (5 - x)[\![x]\!]$. Trace la gráfica de f para x en $[4, 6]$. Calcule, si existen, **(a)** $f'_-(5)$, **(b)** $f'_+(5)$, **(c)** $f'(5)$.

45. Dada $f(x) = (x - a)[\![x]\!]$, donde a es un número entero, muestre que $f'_-(a) + 1 = f'_+(a)$.

46. Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{g(x) - g(a)}{x - a} & \text{si } x \neq a \\ g'(a) & \text{si } x = a \end{cases}$$

Demuestre que si $g'(a)$ existe, entonces f es continua en a.

47. **(a)** Sean $f(x) = |x|$ y $g(x) = -|x|$. Encuentre una fórmula para $(f + g)(x)$ y demuestre que $f + g$ es diferenciable en 0. Utilice las funciones f y g como ejemplos para explicar por qué es posible que la suma de dos funciones es diferenciable en un número aunque ninguna sea diferenciable en el número en cuestión. **(b)** Sean $F(x) = x^{-1}$ y $G(x) = -x^{-1}$. Encuentre una fórmula para $(F + G)(x)$. ¿Es diferenciable $F + G$ en 0? ¿Pueden emplearse las funciones F y G en lugar de f y g como ejemplos para la explicación del inciso (a)? Explique su respuesta.

2.3 DERIVADA NUMÉRICA

La *derivada numérica* es importante debido a que su gráfica puede trazarce en una gráficadora. Además, la derivada numérica puede emplearse para obtener una aproximación de la derivada de una función en un número particular siempre que la derivada exista.

Para desarrollar el concepto de derivada numérica, recuerde que $f'(a)$, la derivada de la función f evaluada en el número a, está definida como el límite del cociente de diferencias estándar

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} \tag{1}$$

si este límite existe. En el ejercicio 55 de la sección 2.1 se le pidió que demostrara que si $f'(a)$ existe, entonces

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a - \Delta x)}{2\Delta x} \tag{2}$$

Si no realizó este ejercicio cuando estudió la sección 2.1, regrese y hágalo ahora. El cociente

$$\frac{f(a + \Delta x) - f(a - \Delta x)}{2\Delta x} \tag{3}$$

que aparece en (2) se denomina **cociente de diferencias simétricas** de la función f en el número a. El término *simétricas* es apropiado porque el cociente es la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos $(a - \Delta x, f(a - \Delta x))$ y $(a + \Delta x, f(a + \Delta x))$. Consulte la figura 1. Al valor elegido de Δx se le llama **tolerancia.**

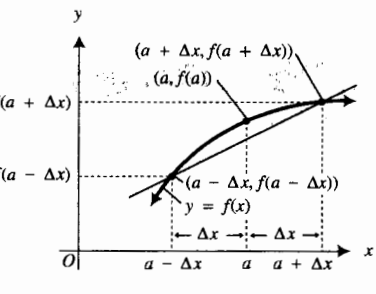


FIGURA 1

EJEMPLO 1 Sea

$$f(x) = \sqrt{x}$$

(a) Utilice el resultado del ejemplo 5 de la sección 2.1 para calcular el valor exacto de $f'(4)$. Obtenga una aproximación de $f'(4)$ empleando el cociente de diferencias simétricas de f en 4 con cada una de las tolerancias siguientes: **(b)** 0.1; **(c)** 0.01 y **(d)** 0.001.

Solución

(a) Del ejemplo 5 de la sección 2.1

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Así, $f'(4) = 0.25$.

(b)-(d) De (3), el cociente de diferencias simétricas de f en 4 es

$$\frac{\sqrt{4 + \Delta x} - \sqrt{4 - \Delta x}}{2\Delta x}$$

Ahora se evaluará el cociente con la tolerancia Δx indicada.

(b) $\Delta x = 0.1$

$$\frac{\sqrt{4 + 0.1} - \sqrt{4 - 0.1}}{2(0.1)} = 0.2500195366$$

(c) $\Delta x = 0.01$

$$\frac{\sqrt{4 + 0.01} - \sqrt{4 - 0.01}}{2(0.01)} = 0.2500001953$$

(d) $\Delta x = 0.001$

$$\frac{\sqrt{4 + 0.001} - \sqrt{4 - 0.001}}{2(0.001)} = 0.2500000019$$ ◀

Observe en el ejemplo 1 que el cociente de diferencias simétricas de f en 4 proporciona una buena aproximación de $f'(4)$, y la menor tolerancia da la mejor aproximación. Si para una tolerancia específica se compara la aproximación de $f'(a)$ determinada mediante el cociente de diferencias simétricas con la obtenida por medio del cociente de diferencias estándar (1), se observará que el cociente de diferencias simétricas proporciona una mejor aproximación. En los ejercicios 1 a 4 se le pedirá que realice algunas de estas comparaciones.

Se utilizará el cociente de diferencias simétricas para calcular la *derivada numérica* de una función en un número, exactamente como lo hacen algunas graficadoras con la elección de la tolerancia del usuario. Por tanto, se presenta la siguiente definición formal:

2.3.1 Definición de derivada numérica

La derivada numérica de la función f en el número a, denotada por $\text{NDER}(f(x), a)$, está definida por

$$\text{NDER}(f(x), a) = \frac{f(a + \Delta x) - f(a - \Delta x)}{2\Delta x}$$

donde la elección de Δx depende de la aproximación deseada de $\text{NDER}(f(x), a)$ a $f'(a)$.

En este texto, se calculará NDER($f(x)$, a) con una tolerancia de 0.001; esto es,

$$\text{NDER}(f(x), a) = \frac{f(a + 0.001) - f(a - 0.001)}{0.002} \tag{4}$$

Observe en el enunciado del ejercicio 55 de la sección 2.1 que NDER($f(x)$, a) proporciona una aproximación para $f'(a)$ sólo si $f'(a)$ existe; es decir,

$$\text{NDER}(f(x), a) \approx f'(a) \quad \text{si } f'(a) \text{ existe} \tag{5}$$

Consulte el manual del usuario acerca de cómo obtener la derivada numérica en su graficadora particular. Si su calculadora no tiene esta función, usted puede emplear un programa o el cociente de diferencias simétricas de (4).

▶ **EJEMPLO 2** Sea

$$f(x) = \frac{3}{x}$$

(**a**) Aproxime $f'(5)$ con cinco cifras decimales calculando NDER($f(x)$, 5) en la graficadora. (**b**) Confirme analíticamente la respuesta del inciso (a) calculando $f'(5)$ a partir del resultado del ejemplo 3 de la sección 2.1.

Solución

(**a**) En la graficadora se tiene

$$\text{NDER}\left(\frac{3}{x}, 5\right) = -0.1200000048$$

Por tanto, con cinco cifras decimales, $f'(5) \approx -0.12000$.

(**b**) Del ejemplo 3 de la sección 2.1,

$$f'(x) = -\frac{3}{x^2}$$

Así, $f'(5) = -0.12$, lo cual es acorde con la respuesta del inciso (a). ◀

La notación NDER($f(x)$, x) denota la derivada numérica de la función f en x; esto es,

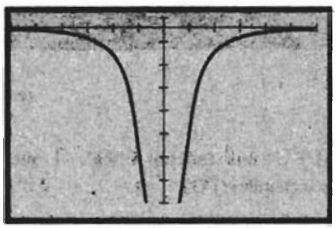
$$\text{NDER}(f(x), x) = \frac{f(x + \Delta x) - f(x - \Delta x)}{2\Delta x}$$

Tanto para las funciones lineales como para las cuadráticas NDER($f(x)$, x) es exactamente $f'(x)$. Se le pidará que demuestre esto en los ejecicios 21 y 22.

En la graficadora puede trazarse la gráfica de NDER($f(x)$, x). Comprenderá la importancia de esta característica de la graficadora conforme avance en el texto.

▶ **EJEMPLO 3** La función del ejemplo 3 de la sección 2.1 está definida por

$$f(x) = \frac{3}{x}$$



[−6, 6] por [−7, 1]

$f'(x) = -\frac{3}{x^2}$ y NDER$\left(\frac{3}{x}, x\right)$

FIGURA 2

Utilice la gráfica de NDER$(f(x), x)$ para apoyar el valor de $f'(x)$ calculado en la sección 2.1.

Solución La figura 2 muestra el resultado de trazar las gráficas de NDER$\left(\frac{3}{x}, x\right)$ y de la función f' definida por

$$f'(x) = -\frac{3}{x^2}$$

en el rectángulo de inspección de [−6, 6] por [−7, 1]. El hecho de que las dos gráficas aparecen idénticas apoya el valor de $f'(x)$. ◀

De (5), NDER$(f(x), a) \approx f'(a)$ si $f'(a)$ existe. La condición de que $f'(a)$ debe existir a fin de que NDER$(f(x), a)$ proporcione una aproximación de $f'(a)$ es indispensable, como se mostrará en el siguiente ejemplo.

▶ ***EJEMPLO 4*** El ejercicio 55 de la sección 2.1 establece que si $f'(a)$ existe, entonces

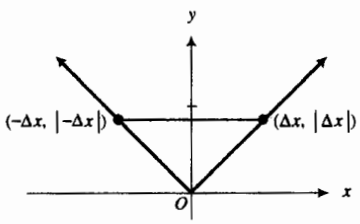
$$f'(a) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a - \Delta x)}{2\Delta x}$$

Demuestre, empleando la función valor absoluto, que es posible que exista el límite de la ecuación anterior aunque $f'(a)$ no exista.

Solución Con $f(x) = |x|$ y $a = 0$, se tiene

$$\begin{aligned}
\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a - \Delta x)}{2\Delta x} &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{|0 + \Delta x| - |0 - \Delta x|}{2\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{|\Delta x| - |-\Delta x|}{2\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} 0 \\
&= 0
\end{aligned}$$

Así, el límite existe y es igual a 0. Sin embargo, se sabe, del ejemplo ilustrativo 4 de la sección 2.2, que la derivada de la función valor absoluto no existe en cero. ◀



$f(x) = |x|$

FIGURA 3

Si se calcula NDER$(|x|, 0)$ en la graficadora, se obtendrá 0. Este resultado es consistente con lo aprendido en el ejemplo 4, pero, por supuesto, esto no proporciona la derivada de la función valor absoluto en 0. La figura 3 también apoya el resultado del ejemplo 4. Esta figura es el caso especial de la figura 1, donde $f(x) = |x|$. El cociente de diferencias simétricas es la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos $(-\Delta x, |-\Delta x|)$ y $(\Delta x, |\Delta x|)$, la cual es 0 para cualquier elección de Δx.

La discusión del párrafo anterior debe convencerlo de ser muy cuidadoso cuando emplee el valor de la derivada numérica de la función f en a para aproximar el valor de $f'(a)$. Los dos valores son aproximadamente iguales únicamente si $f'(a)$ existe. Vea los ejercicios 27 a 29 para otros ejemplos que muestran este hecho.

EJERCICIOS 2.3

En los ejercicios 1 a 4, haga lo siguiente: (a) en la calculadora, obtenga los valores del cociente de diferencias simétricas $\frac{f(2+\Delta x)-f(2-\Delta x)}{2\,\Delta x}$ *y elabore una tabla para la función f dada cuando* Δx *es igual a* 0.10, 0.09, 0.08, . . ., 0.01 y −0.10, 0.09, −0.08, . . . , −0.01. *¿A qué valor parece que se aproxima el cociente de diferencias simétricas conforme* Δx *tiende a* 0? *(b) En la graficadora, determine* NDER($f(x)$, 2) *y compare este número con la respuesta del inciso (a) y el valor exacto de* $f'(2)$ *calculado en el inciso (b) del ejercicio indicado de la sección 2.1. (c) Compare los valores calculados en el inciso (a) de este ejercicio con los valores correspondientes tabulados en el inciso (a) del ejercicio indicado de la sección 2.1, donde se utilizó el cociente de diferencias estándar. ¿Qué tabla de valores proporciona la mejor aproximación a* $f'(2)$?

1. $f(x) = 3x^2 - 7x$; ejercicio 17.
2. $f(x) = x^3$; ejercicio 18.
3. $f(x) = \sqrt{6 - x}$; ejercicio 19.
4. $f(x) = \frac{1}{4 - x}$; ejercicio 20.

En los ejercicios 5 a 8, utilice la gráfica de la derivada numérica en x trazada en la graficadora para apoyar el valor de la derivada determinada en el ejercicio indicado de la sección 2.1.

5. (a) Ejercicio 33 (b) Ejercicio 35 (c) Ejercicio 37
6. (a) Ejercicio 34 (b) Ejercicio 36 (c) Ejercicio 38
7. (a) Ejercicio 39 (b) Ejercicio 41 (c) Ejercicio 43
8. (a) Ejercicio 40 (b) Ejercicio 42 (c) Ejercicio 44

En los ejercicios 9 a 20, haga lo siguiente: (a) utilice la derivada numérica de la función f en el número x_1, *calculadada en la graficadora, para determinar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto donde* $x = x_1$; *(b) encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto* $(x_1, f(x_1))$; *(c) trace la gráfica de f y la recta tangente en el mismo rectángulo de inspección.*

9. $f(x) = (x - 1)^2$; $x_1 = 2$
10. $f(x) = 2 + 2x - x^2$; $x_1 = -1$
11. $f(x) = x^2 - 2x - 4$; $x_1 = 3$
12. $f(x) = (2 - x)^2 + 5$; $x_1 = 4$
13. $f(x) = \sqrt{x^2 - 16}$; $x_1 = -5$
14. $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$; $x_1 = 3$
15. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 4}$; $x_1 = 1$
16. $f(x) = \frac{3 - x^2}{1 + x^2}$; $x_1 = -2$
17. $f(x) = x \operatorname{sen} x$; $x_1 = 1$
18. $f(x) = x^2 \cos x$; $x_1 = 2$
19. $f(x) = \operatorname{sen}(\cos x)$; $x_1 = 2$
20. $f(x) = \tan(\operatorname{sen} x)$; $x_1 = 3$
21. Demuestre que si f es una función lineal, entonces NDER($f(x)$, x) es exactamente $f'(x)$.
22. Demuestre que si f es una función cuadrática, entonces NDER($f(x)$, x) es exactamente $f'(x)$.
23. Sea $f(x) = x^2 + 2$. (a) Trace las gráficas de f y de NDER($f(x)$, x) en el mismo rectángulo de inspección. ¿Para qué valores de x se tiene que (b) NDER($f(x)$, x) > 0, y (c) NDER($f(x)$, x) < 0? ¿Para qué valores de x parece que (d) $f(x)$ crece conforme x crece, y (e) $f(x)$ decrece conforme x crece? (f) Compare las respuestas de los incisos (b) y (d) y de los incisos (c) y (e).
24. Realice el ejercicio 23 considerando ahora que $f(x) = \frac{1}{x^2}$.
25. Haga el ejercicio 23 considerando ahora que $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$.
26. Efectúe el ejercicio 23 considerando ahora que $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$.
27. Sea $f(x) = x^{1/3}$. En el ejemplo 1 de la sección 2.2, se mostró que $f'(0)$ no existe. (a) Calcule NDER($f(x)$, 0) mediante la ecuación (4). (b) Apoye la respuesta del inciso (a) determinando NDER($f(x)$, 0) en la graficadora. (c) Explique por qué existe NDER($f(x)$, 0) para esta función aunque no existe $f'(0)$. (d) Trace la gráfica de NDER($f(x)$, x). ¿Qué es lo que observa cuando $x = 0$? (e) ¿Es consistente la respuesta del inciso (d) con lo aprendido en el ejemplo 1 de la sección 2.2? Explique su respuesta.
28. Sea $f(x) = x^{1/5}$. (a) Utilice la fórmula (7) de la sección 2.1 para mostrar que $f'(0)$ no existe. (b) Calcule NDER($f(x)$, 0) mediante la ecuación (4). (c) Apoye la respuesta del inciso (b) determinando NDER($f(x)$, 0) en la graficadora. (d) Explique por qué existe NDER($f(x)$, 0) para esta función aunque no existe $f'(0)$. (e) Trace la gráfica de NDER($f(x)$, x). ¿Qué es lo que observa cuando $x = 0$? (f) ¿Es consistente la respuesta del inciso (e) con la respuesta del inciso (a)? Explique su respuesta.
29. Siga las instrucciones del ejercicio 28 para $f(x) = x^{2/3}$.
30. Compare los cálculos de $f'(0)$ de los ejercicios 27 y 29. Después compare el valor de NDER($f(x)$, 0) calculado en el inciso (a) del ejercicio 27 con el valor de NDER($f(x)$, 0) calculado en el inciso (b) del ejercicio 29. Explique por qué se obtiene una conclusión semejante para $f'(0)$ en las dos funciones pero resultados completamente diferentes para NDER($f(x)$, 0).

2.4 TEOREMAS SOBRE DIFERENCIACIÓN DE FUNCIONES ALGEBRAICAS Y DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR

Debido a que el proceso del cálculo de la derivada de una función a partir de la definición 2.1.3 es muy largo, se estudiarán ahora algunos teoremas que permitirán determinar las derivadas con mayor facilidad. Estos teoremas se demostrarán a partir de la definición 2.1.3. En el enunciado de los teoremas se emplea la notación de Lagrange para la derivada, y la conclusión se expresa con la notación $D_x(f(x))$ y en palabras.

2.4.1 Teorema Regla de diferenciación de una constante

Si c es una constante y si $f(x) = c$, entonces

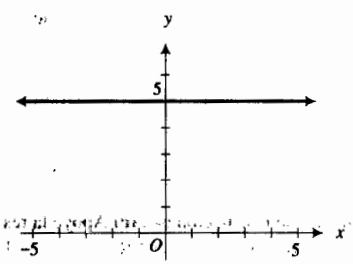
$$f'(x) = 0$$

Demostración

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{c - c}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$D_x(c) = 0$ ■

La derivada de una constante es cero.



$f(x) = 5$

FIGURA 1

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 1** Si $f(x) = 5$, entonces por el teorema 2.4.1

$$f'(x) = 0$$

Este resultado es apoyado por la gráfica de $f(x) = 5$ de la figura 1. Como la gráfica es una recta paralela al eje x, entonces la pendiente de la gráfica será 0 en cualquier parte. ◀

2.4.2 Teorema Regla de diferenciación de potencias (para potencias con exponentes enteros positivos)

Si n es un número entero positivo y si $f(x) = x^n$, entonces

$$f' = nx^{n-1}$$

Demostración

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x} \end{aligned}$$

Al aplicar el teorema del binomio a $(x + \Delta x)^n$ se tiene

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\left[x^n + nx^{n-1}\Delta x + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}(\Delta x)^2 + \ldots + nx(\Delta x)^{n-1} + (\Delta x)^n\right] - x^n}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{nx^{n-1}\Delta x + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}(\Delta x)^2 + \ldots + nx(\Delta x)^{n-1} + (\Delta x)^n}{\Delta x}$$

Si se divide el numerador y el denominador entre Δx se obtiene

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0}\left[nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}\Delta x + \ldots + nx(\Delta x)^{n-2} + (\Delta x)^{n-1}\right]$$

Cada término excepto el primero tienen un factor Δx; por tanto, todos los términos excepto el primero tienden a cero conforme Δx se aproxima a 0. Así,

$$f'(x) = nx^{n-1}$$ ■

$$D_x(x^n) = nx^{n-1}$$

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 Si $f(x) = x^8$, entonces $f'(x) = 8x^7$. ◀

EJEMPLO ILUSTRATIVO 3 Sea f la función identidad; esto es, $f(x) = x$. Por el teorema 2.4.2

$$f'(x) = 1 \cdot x^0$$

Observe que si $x = 0$, x^0 se transforma en 0^0 lo cual no está definido, pero si $x \neq 0$, $x^0 = 1$, de modo que

$$f'(x) = 1 \qquad \text{si } x \neq 0$$

Para calcular $f'(0)$ para la función identidad, se aplica la fórmula (7) de la sección 2.1:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{x - 0}{x}$$

$$= \lim_{x \to 0} 1$$

$$= 1$$

Por tanto, para toda x, $D_x(x) = 1$. ◀

2.4.3 Teorema Regla de diferenciación para el producto de una función por una constante

Si f es una función, c es una constante y g es la función definida por

$$g(x) = c \cdot f(x)$$

y si f' existe, entonces

$$g'(x) = c \cdot f'(x)$$

Demostración

$$\begin{aligned} g'(x) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{cf(x + \Delta x) - cf(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} c \cdot \left[\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right] \\ &= c \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= cf'(x) \end{aligned}$$

■

$$D_x[c \cdot f(x)] = c \cdot D_x f(x)$$

La derivada de la multiplicación de una función por una constante es igual a la derivada de la función multiplicada por la constante.

Al combinar los teoremas 2.4.2 y 2.4.3, se obtiene el resultado siguiente: Si $f(x) = cx^n$, donde n es un número entero positivo y c es una constante, entonces

$$f'(x) = cnx^{n-1}$$

$$D_x(cx^n) = cnx^{n-1}$$

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 4** Si $f(x) = 5x^7$, entonces

$$\begin{aligned} f'(x) &= 5 \cdot 7x^6 \\ &= 35x^6 \end{aligned}$$

◀

2.4.4 Teorema Regla de diferenciación para la suma

Si f y g son funciones y si h es la función definida por

$$h(x) = f(x) + g(x)$$

y si $f'(x)$ y $g'(x)$ existen, entonces

$$h'(x) = f'(x) + g'(x)$$

Demostración

$$\begin{aligned} h'(x) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{[f(x + \Delta x) + g(x + \Delta x)] - [f(x) + g(x)]}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \left[\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} + \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right] \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \to 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \\ &= f'(x) + g'(x) \end{aligned}$$

■

$$D_x[f(x) + g(x)] = D_x f(x) + D_x g(x)$$

La derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de sus derivadas si estas derivadas existen.

El resultado del teorema anterior puede extenderse a cualquier número finito de funciones mediante inducción matemática. Este hecho se establece en el siguiente teorema.

2.4.5 Teorema

La derivada de la suma de un número finito de funciones es igual a la suma de sus derivadas si estas derivadas existen.

De los teoremas anteriores, se tiene que la derivada de cualquier función polinominal puede calcularse fácilmente.

▶ ***EJEMPLO 1*** Determine $f'(x)$ si

$$f(x) = 7x^4 - 2x^3 + 8x + 5$$

Solución

$$\begin{aligned} f'(x) &= D_x(7x^4 - 2x^3 + 8x + 5) \\ &= D_x(7x^4) + D_x(-2x^3) + D_x(8x) + D_x(5) \\ &= 28x^3 - 6x^2 + 8 \end{aligned}$$ ◀

La derivada del producto de dos funciones no es lo que usted espera; esto es, no es el producto de las derivadas, como se mostrará en el ejemplo ilustrativo siguiente.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 5** Sea

$$h(x) = (2x^3 - 4x^2)(3x^5 + x^2)$$

Se puede calcular la derivada $h'(x)$ con los teoremas anteriores si se desarrolla el miembro derecho y se diferencia el polinomio resultante como sigue:

$$\begin{aligned} h(x) &= 6x^8 - 12x^7 + 2x^5 - 4x^4 \\ h'(x) &= 48x^7 - 84x^6 + 10x^4 - 16x^3 \end{aligned}$$

Ahora considere

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^3 - 4x^2 \quad \text{de modo que} \quad f'(x) = 6x^2 - 8x \\ g(x) &= 3x^5 + x^2 \quad \text{de modo que} \quad g'(x) = 15x^4 + 2x \end{aligned}$$

Observe que $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ pero $h'(x) \neq f'(x) \cdot g'(x)$. ◀

2.4.6 Teorema Regla de diferenciación para el producto

Si f y g son funciones y h es la función definida por

$$h(x) = f(x) \cdot g(x)$$

y si $f'(x)$ y $g'(x)$ existen, entonces

$$h'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

Demostración

$$h'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) \cdot g(x + \Delta x) - f(x) \cdot g(x)}{\Delta x}$$

A continuación se realizará un poco de manipulación hábil que conducirá a los límites que definen $f'(x)$ y $g'(x)$. Al restar y sumar $f(x + \Delta x) \cdot g(x)$ en el numerador se obtiene

$$h'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) \cdot g(x + \Delta x) - f(x + \Delta x) \cdot g(x) + f(x + \Delta x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \left[f(x + \Delta x) \cdot \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} + g(x) \cdot \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right]$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \left[f(x + \Delta x) \cdot \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right] + \lim_{\Delta x \to 0} \left[g(x) \cdot \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right]$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} f(x + \Delta x) \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \to 0} g(x) \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Como f es diferenciable en x, por el teorema 2.2.1, f es continua en x; por tanto, $\lim_{\Delta x \to 0} f(x + \Delta x) = f(x)$. También $\lim_{\Delta x \to 0} g(x) = g(x)$,

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} = g'(x) \quad \text{y} \quad \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x)$$

por lo que se obtiene

$$h'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$ ■

$$D_x[f(x)g(x)] = f(x) \cdot D_x g(x) + g(x) \cdot D_x f(x)$$

La derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera si estas derivadas existen.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 6** Se aplica la regla del producto para calcular $h'(x)$ para la función h del ejemplo ilustrativo 5:

$$h(x) = (2x^3 - 4x^2)(3x^5 + x^2)$$

De la regla del producto,

$$\begin{aligned} h'(x) &= (2x^3 - 4x^2)(15x^4 + 2x) + (3x^5 + x^2)(6x^2 - 8x) \\ &= (30x^7 - 60x^6 + 4x^4 - 8x^3) + (18x^7 - 24x^6 + 6x^4 - 8x^3) \\ &= 48x^7 - 84x^6 + 10x^4 - 16x^3 \end{aligned}$$

Lo cual es acorde con lo obtenido para $h'(x)$ en el ejemplo ilustrativo 5. ◀

No dude en concluir que el cálculo de $h'(x)$ en el ejemplo ilustrativo 5 fue más simple que en el cálculo del ejemplo ilustrativo 6. Pero recuerde que $h(x)$ en estos ejemplos es un polinomio. Se aplicará la regla del producto a muchas otras funciones diferentes de los polinomios.

Puesto que la derivada del producto de dos funciones no es el producto de sus derivadas, la derivada del cociente de dos funciones no es el cociente de sus derivadas, como se verá en el siguiente teorema.

2.4.7 Teorema Regla de diferenciación para el cociente

Si f y g son funciones y h es la función definida por

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad \text{donde } g(x) \neq 0$$

y si $f'(x)$ y $g'(x)$ existen, entonces

$$h'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Demostración

$$h'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\dfrac{f(x + \Delta x)}{g(x + \Delta x)} - \dfrac{f(x)}{g(x)}}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g(x + \Delta x)}{\Delta x \cdot g(x) \cdot g(x + \Delta x)}$$

Como se hizo en la demostración de la regla del producto, se efectuará otra hábil manipulación. En esta ocasión se resta y suma $f(x) \cdot g(x)$ en el numerador para obtener

$$h'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g(x + \Delta x) + f(x) \cdot g(x)}{\Delta x \cdot g(x) \cdot g(x + \Delta x)}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\left[g(x) \cdot \dfrac{f(x + \Delta x - f(x)}{\Delta x}\right] - \left[f(x) \cdot \dfrac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x}\right]}{\Delta x \cdot g(x) \cdot g(x + \Delta x)}$$

$$= \frac{\lim\limits_{\Delta x \to 0} g(x) \cdot \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x + \Delta x - f(x)}{\Delta x} - \lim\limits_{\Delta x \to 0} f(x) \cdot \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x}}{\lim\limits_{\Delta x \to 0} g(x) \cdot \lim\limits_{\Delta x \to 0} g(x + \Delta x)}$$

Como g es diferenciable en x, entonces g es continua en x; de modo que se tiene $\lim\limits_{\Delta x \to 0} g(x + \Delta x) = g(x)$. También $\lim\limits_{\Delta x \to 0} g(x) = g(x)$ y $\lim\limits_{\Delta x \to 0} f(x) = f(x)$. Con estos resultados y las definiciones de $f'(x)$ y $g'(x)$ se obtiene

$$h'(x) = \frac{g(x) \cdot f'(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g(x) \cdot g(x)}$$

$$= \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

■

$$D_x\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x)D_x f(x) - f(x)D_x g(x)}{[g(x)]^2}$$

La derivada del cociente de dos funciones es igual a la fracción que tiene como denominador el cuadrado del denominador original, y como su numerador tiene al denominador original por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador original si estas derivadas existen.

EJEMPLO 2 Determine

$$D_x\left(\frac{2x^3 + 4}{x^2 + 1}\right)$$

Solución

$$D_x\left(\frac{2x^3 + 4}{x^2 + 1}\right) = \frac{(x^2 + 1)(6x^2) - (2x^3 + 4)(2x)}{(x^2 + 1)^2}$$

$$= \frac{6x^4 + 6x^2 - 4x^4 - 8x}{(x^2 + 1)^2}$$

$$= \frac{2x^4 + 6x^2 - 8x)}{(x^2 + 1)^2}$$

◀

2.4.8 Teorema Regla de diferenciación de potencias (para potencias con exponentes enteros negativos)

Si $f(x) = x^{-n}$, donde $-n$ es un número entero negativo y $x \neq 0$, entonces

$$f'(x) = -nx^{-n-1}$$

Demostración Puesto que $-n$ es un número entero negativo, entonces n es un número entero positivo. En consecuencia, se expresa $f(x)$ como un cociente y se aplica la regla del cociente. Así,

$$f(x) = \frac{1}{x^n}$$

$$f'(x) = \frac{x^n \cdot 0 - 1 \cdot nx^{n-1}}{(x^n)^2}$$

$$= \frac{-nx^{n-1}}{x^{2n}}$$

$$= -nx^{n-1-2n}$$

$$= -nx^{-n-1}$$

■

EJEMPLO 3 Determine

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{3}{x^5}\right)$$

Solución

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{3}{x^5}\right) = \frac{d}{dx}(3x^{-5})$$

$$= 3(-5x^{-6})$$

$$= -\frac{15}{x^6}$$

◀

Si r es cualquier número entero positivo o negativo, entonces se tiene la regla para potencias:

$$D_x(x^r) = rx^{r-1}$$

De esta fórmula y de la regla del producto de una función por una constante se obtiene

$$D_x(cx^r) = crx^{r-1}$$

si c es una constante y r es cualquier número entero negativo o positivo.

Si la función f es diferenciable, entonces su derivada f' se llama, en ocasiones, **primera derivada** de f o **primera función derivada.** Si la función f' es diferenciable, entonces la derivada de f' se denomina **segunda derivada** de f o **segunda función derivada.** La segunda derivada de f se denota por f'' (que se lee "f biprima"). De la misma manera, la **tercera derivada** de f o la **tercera función derivada,** está definida como la derivada de f'', suponiendo que la derivada de f'' existe. La tercera derivada de f se representa por f''' (lo cual se lee como "f triprima").

La ***n*-ésima derivada** de la función f, donde n es número entero mayor que 1, es la derivada de la $(n - 1)$-ésima derivada de f. La n-ésima derivada se denota por $f^{(n)}$. De modo que si $f^{(n)}$ es la n-ésima derivada, entonces se puede representar la función f misma como $f^{(0)}$.

▶ ***EJEMPLO 4*** Encuentre todas las derivadas de la función f definida por

$$f(x) = 8x^4 + 5x^3 - x^2 + 7$$

Solución

$$\begin{aligned}
f'(x) &= 32x^3 + 15x^2 - 2x \\
f''(x) &= 96x^2 + 30x - 2 \\
f'''(x) &= 192x + 30 \\
f^{(4)}(x) &= 192 \\
f^{(5)}(x) &= 0 \\
f^{(n)}(x) &= 0 \qquad n \geq 5
\end{aligned}$$

◀

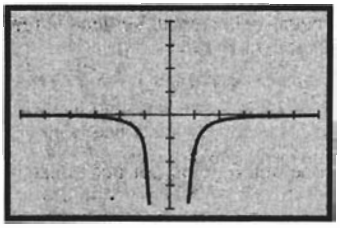
La notación de Leibniz para la primera derivada es $\frac{dy}{dx}$. Para la segunda derivada de y con respecto a x la notación de Leibniz es $\frac{d^2y}{dx^2}$, debido a que representa $\frac{d}{dx}\left[\frac{d}{dx}(y)\right]$. El símbolo $\frac{d^ny}{dx^n}$ es una notación para la n-ésima derivada de y respecto a x.

Otros símbolos para la n-ésima derivada de f son

$$\frac{d^n}{dx^n}[f(x)] \qquad D_x^n[f(x)]$$

Para denotar la segunda derivada numérica de la función f en x se utiliza la notación NDER2($f(x)$, x); esto es,

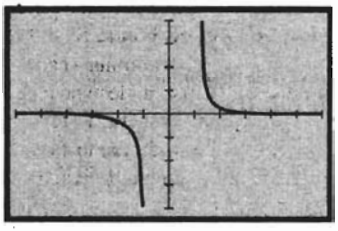
$$\text{NDER2}(f(x), x) = \text{NDER}(\text{NDER}(f(x), x), x)$$



[−6, 6] por [−4, 4]

$f'(x) = -3x^{-4}$ y NDER(x^{-3}, x)

FIGURA 2



[−6, 6] por [−4, 4]

$f''(x) = 12x^{-5}$ y NDER2(x^{-3}, x)

FIGURA 3

▶ ***EJEMPLO 5*** Calcule

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^3}\right) \quad \text{y} \quad \frac{d}{dx^2}\left(\frac{1}{x^3}\right)$$

y apoye las respuestas gráficamente.

Solución Sea $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$, entonces

$$\frac{d}{dx}(x^{-3}) = -3x^{-4}$$

$$\frac{d}{dx^2}(x^{-3}) = 12x^{-5}$$

Para apoyar gráficamente las respuestas, primero se traza la gráfica de la función definida por $f'(x) = -3x^{-4}$ y NDER(x^{-3}, x) en el rectángulo de inspección de [−6, 6] por [−4, 4]. La figura 2 muestra que las gráficas son idénticas, lo cual apoya la respuesta de la primera derivada. Ahora se trazan las gráficas de las funciones definidas por $f''(x) = 12x^{-5}$ y NDER2(x^{-3}, x) o, equivalentemente, NDER$(-3x^{-4}, x)$, en el rectángulo de inspección de [−6, 6] por [−4, 4], para obtener la figura 3. En esta figura se muestra que las dos gráficas son idénticas, lo que apoya la respuesta para la segunda derivada. ◀

EJERCICIOS 2.4

En los ejercicios 1 a 24, obtenga la derivada de la función por medio de los teoremas de esta sección.

1. $f(x) = 7x - 5$
2. $g(x) = 8 - 3x$
3. $g(x) = 1 - 2x - x^2$
4. $f(x) = 4x^2 + x + 1$
5. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 2$
6. $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 1$
7. $f(x) = \frac{1}{8}x^8 - x^4$
8. $g(x) = x^7 - 2x^5 + 5x^3 - 7x$
9. $F(t) = \frac{1}{4}t^4 - \frac{1}{2}t^2$
10. $H(x) = \frac{1}{3}x^3 - x + 2$
11. $v(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$
12. $G(y) = y^{10} + 7y^5 - y^3 + 1$
13. $F(x) = x^2 + 3x + \frac{1}{x^2}$
14. $f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{x^3}$
15. $g(x) = 4x^4 - \frac{1}{4x^4}$
16. $f(x) = x^4 - 5 + x^{-2} + 41x^{-4}$
17. $g(x) = \frac{3}{x^2} + \frac{5}{x^4}$
18. $H(x) = \frac{5}{6x^5}$
19. $f(s) = \sqrt{3}(s^3 - s^2)$
20. $g(x) = (2x^2 + 5)(4x - 1)$
21. $f(x) = (2x^4 - 1)(5x^3 + 6x)$
22. $f(x) = (4x^2 + 3)^2$
23. $G(y) = (7 - 3y^3)^2$
24. $F(t) = (t^3 - 2t + 1)(2t^2 + 3t)$

En los ejercicios 25 a 36, calcule la derivada aplicando los teoremas de esta sección. En los ejercicios 25 a 30, apoye la respuesta trazando en la graficadora la gráfica de su respuesta y de la derivada numérica en x, en el mismo rectángulo de inspección.

25. $D_x[(x^2 - 3x + 2)(2x^3 + 1)]$
26. $D_x\left(\frac{2x}{x + 3}\right)$
27. $D_x\left(\frac{x}{x - 1}\right)$
28. $D_y\left(\frac{2y + 1}{3y + 4}\right)$
29. $\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 2x + 1}\right)$
30. $\frac{d}{dx}\left(\frac{4 - 3x - x^2}{x - 2}\right)$
31. $\frac{d}{dt}\left(\frac{5t}{1 + 2t^2}\right)$
32. $\frac{d}{dx}\left(\frac{x^4 - 2x^2 + 5x + 1}{x^4}\right)$
33. $\frac{d}{dy}\left(\frac{y^3 - 8}{y^3 + 8}\right)$
34. $\frac{d}{ds}\left(\frac{s^2 - a^2}{s^2 + a^2}\right)$
35. $D_x\left[\frac{2x + 1}{x + 5}(3x - 1)\right]$
36. $D_x\left[\frac{x^3 + 1}{x^2 + 3}(x^2 - 2x^{-1} + 1)\right]$

En los ejercicios 37 y 38, determine todas las derivadas de la función

37. $f(x) = 6x^5 + 3x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 8x + 9$

38. $f(x) = 2x^7 - x^5 + 5x^3 - 8x + 4$

39. Calcule $D_t^3\left(\frac{1}{6t^3}\right)$

40. Determine $\frac{d^4}{dx^4}\left(x^5 - \frac{1}{15x^5}\right)$

En los ejercicios 41 y 42, determine $\frac{d^2y}{dx^2}$ *y apoye gráficamente su respuesta trazando en la graficadora la gráfica de la respuesta y la segunda derivada numérica en x, en el mismo rectángulo de inspección.*

41. $y = \frac{x^4 + 1}{x^2}$ **42.** $y = \frac{3}{x} - \frac{1}{3x^3}$

En los ejercicios 43 a 46, encuentre una ecuación de la recta tangente o de la recta normal, según se indica, y apoye su respuesta trazando la recta y la curva en el mismo rectángulo de inspección.

43. La recta tangente a la curva $y = x^3 - 4$ en el punto $(2, 4)$.

44. La recta tangente a la curva $y = \frac{8}{x^2 + 4}$ en el punto $(2, 1)$.

45. La recta normal a la curva $y = \frac{10}{14 - x^2}$ en el punto $(4, -5)$.

46. La recta normal a la curva $y = 4x^2 - 8x$ en el punto $(1, -4)$.

47. Obtenga una ecuación de la recta tangente a la curva $y = 3x^2 - 4x$ que sea paralela a la recta $2x - y + 3 = 0$. Apoye su respuesta trazando la recta y la curva en el mismo rectángulo de inspección.

48. Determine una ecuación de cada una de las rectas tangentes a la curva $3y = x^3 - 3x^2 + 6x + 4$ que son paralelas a la recta $2x - y + 3 = 0$. Apoye sus respuestas trazando la curva y las rectas en el mismo rectángulo de inspección.

49. Encuentre una ecuación de cada una de las rectas normales a la curva $y = x^3 - 4x$ que sean paralelas a la recta $x + 8y - 8 = 0$. Apoye sus respuestas trazando la curva y las rectas en el mismo rectángulo de inspección.

50. Obtenga una ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^4 - 6x$ que sea perpendicular a la recta $x - 2y + 6 = 0$. Apoye su respuesta trazando la curva y las dos rectas en el mismo rectángulo de inspección.

51. Determine una ecuación de cada una de las rectas que pasan por el punto $(4, 13)$ y que sean tangentes a la curva $y = 2x^2 - 1$. Apoye sus respuestas trazando la curva y las rectas en el mismo rectángulo de inspección.

52. Sea $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + 5x + 5$. Muestre que $f'(x) \geq 0$ para todos los valores de x.

53. Si f, g y h son funciones y $\phi(x) = f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)$, demuestre que si $f'(x)$, $g'(x)$ y $h'(x)$ existen, entonces

$$\phi'(x) = f(x) \cdot g(x) \cdot h'(x) + f(x) \cdot g'(x) \cdot h(x) + f'(x) \cdot g(x) \cdot h(x)$$

Sugerencia: aplique la regla del producto dos veces.

Utilice el resultado del problema 53 para diferenciar las funciones de los ejercicios 54 a 57.

54. $f(x) = (x^2 + 3)(2x - 5)(3x + 2)$

55. $h(x) = (3x + 2)^2(x^2 - 1)$

56. $g(x) = (3x^3 + x^{-3})(x + 3)(x^2 - 5)$

57. $\phi(x) = (2x^2 + x + 1)^3$

58. Si f y g son dos funciones tales que sus primeras y segundas derivadas existen y si h es la función definida por la ecuación $h(x) = f(x) \cdot g(x)$, demuestre que

$$h''(x) = f(x) \cdot g''(x) + 2f'(x) \cdot g'(x) + f''(x) \cdot g(x)$$

59. Si $y = x^n$, donde n es cualquier número entero positivo, demuestre por inducción matemática que $\frac{d^n y}{dx^n} = n!$

60. Dé una demostración alternativa de la regla de diferenciación de potencias (para potencias enteras positivas) mostrando que si $f(x) = x^n$, entonces $f'(a) = na^{n-1}$ aplicando la fórmula (7) de la sección 2.1.

Sugerencia: factorice $x^n - a^n$, empleando la fórmula (12) de la sección suplementaria 1. 5.

61. Demuestre que si f y g son dos funciones diferenciables tales que $f(0) = g(0) = 0$, entonces el producto de f y g no puede ser la función identidad; esto es $f(x) \cdot g(x) \neq x$. *Sugerencia:* aplique la regla de diferenciación del producto.

62. Explique por qué tres teoremas sobre diferenciación permiten diferenciar cualquier polinomio. Incluya los enunciados de los teoremas en su explicación.

2.5 MOVIMIENTO RECTILÍNEO

La derivada de una función f en el número x_1 tiene una interpretación importante como la *tasa de variación* (o *razón de cambio*) *instantánea de* f en x_1, la cual se tratará en esta sección y la siguiente. Esta sección se inicia considerando una aplicación en física: el movimiento de una partícula sobre una recta. Dicho movimiento recibe el nombre de **movimiento rectilíneo.** Se elige arbitrariamente un sentido como positivo en la recta, y el sentido

opuesto es el negativo. Para simplificar esta discusión, suponga que la partícula se mueve sobre una recta horizontal, cuyo sentido (o dirección) positivo es hacia la derecha y el sentido negativo hacia la izquierda. Seleccione algún punto sobre la recta y denótelo por la letra O. Sea f la función que determina la distancia dirigida de la partícula a partir de O en cualquier tiempo particular.

Para ser más específicos, sea s metros (m) la distancia dirigida desde O a los t segundos (s). Entonces s es la función definida por

$$s = f(t)$$

la cual proporciona la distancia dirigida desde el punto O hasta la partícula en un instante particular.

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 1

Sea

$$s = t^2 + 2t - 3$$

Entonces, cuando $t = 0, s = -3$; por tanto, la partícula está a 3 m a la izquierda del punto O cuando $t = 0$. Cuando $t = 1, s = 0$; de modo que la partícula se encuentra en el punto O en el segundo 1. Cuando $t = 2, s = 5$; por lo que la partícula se encuentra a 5m a la derecha del punto O a los 2s. Cuando $t = 3, s = 12$; de manera que la partícula está ubicada a 12m a la derechadel punto O a los $3s$.

La figura 1 ilustra las diferentes posiciones de la partícula para valores específicos de t.

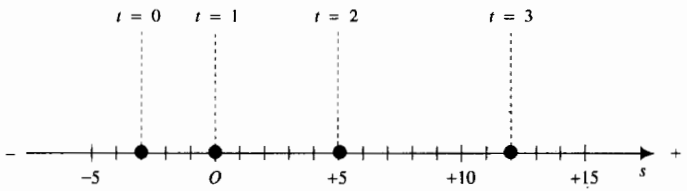


FIGURA 1

Entre el tiempo $t = 1$ y $t = 3$, la partícula se mueve desde el punto donde $s = 0$ hasta el punto donde $s = 12$; por lo que en el intervalo de 2 segundos el cambio en la distancia desde O es 12 m. *La velocidad promedio* de la partícula es la razón del cambio en la distancia dirigida desde un punto fijo al cambio en el tiempo. De modo que el número de metros por segundo de la velocidad promedio de la partícula desde $t = 1$ a $t = 3$ es $\frac{12}{2} = 6$. Desde $t = 0$ a $t = 2$, el cambio en la distancia dirigida desde O hasta la partícula es de 8 m, por lo que el números de metros por segundo de la velocidad promedio de la partícula, en este intervalo de 2 segundos, es $\frac{8}{2} = 4$. ◀

En el ejemplo ilustrativo 1, la velocidad promedio de la partícula evidentemente no es constante; y la velocidad promedio no proporciona información específica acerca del movimiento de la partícula en cualquier instante particular. Por ejemplo, si un automóvil recorre una distancia de 100 kilómetros (km) en el mismo sentido en 2 horas (h), se dice que la velocidad

promedio (o velocidad media) con que recorre esa distancia es de 50 km/h. Sin embargo, a partir de esta información no se puede determinar la lectura del velocímetro del automóvil en ningún tiempo particular en el intervalo de 2 horas. La lectura del velocímetro en un instante determinado se conoce como *velocidad instantánea*. La discusión siguiente permitirá llegar a una definición de lo que significa *velocidad instantánea*.

Suponga que la ecuación $s = f(t)$ define a s (el número de metros de la distancia dirigida de la partícula desde el punto O) como una función de t (el número de segundos en el tiempo). Cuando $t = t_1, s = s_1$. El cambio en la distancia dirigida desde O es $(s - s_1)$ metros durante el intervalo de tiempo $(t - t_1)$ segundos, y el número de metros por segundo de la velocidad promedio de la partícula durante este intervalo de tiempo está dado por

$$\frac{s - s_1}{t - t_1}$$

o, como $s = f(t)$ y $s_1 = f(t_1)$, la velocidad promedio se determina a partir de

$$\frac{f(t) - f(t_1)}{t - t_1} \tag{1}$$

Ahora, entre más corto sea el intervalo de t_1 a t, más cerca estará la velocidad promedio de lo que pensaríamos que es la velocidad instantánea en t_1.

Por ejemplo, si la lectura del velocímetro de un automóvil al pasar por el punto P_1 es de 80 km/h, y si un punto P está a 10 m de P_1 entonces la velocidad promedio del automóvil conforme recorre esos 10 metros estará próxima a 80 km/h ya que la variación de la velocidad del automóvil en este pequeño espacio probablemente es ligera. Ahora bien, si la distancia de P_1 a P se acortará a 5 m, la velocidad promedio del automóvil en este intervalo estaría aún más próxima a la lectura del velocímetro en P_1. Este proceso se puede continuar y la lectura del velocímetro en P_1 puede representarse como el límite de la velocidad promedio entre P_1 y P conforme P tiende a P_1. Esto es, la *velocidad instantánea* puede definirse como el límite del cociente (1) conforme t tiende a t_1, suponiendo que este límite existe. Este límite es la derivada de la función f en t_1. En consecuencia, se tiene la definición siguiente.

2.5.1 Definición de velocidad instantánea

Si f es una función definida por la ecuación

$$s = f(t)$$

y una partícula se desplaza a lo largo de una recta, tal que s es el número de unidades de la distancia dirigida de la partícula desde un punto fijo sobre la recta en t unidades de tiempo, entonces la **velocidad instantánea** de la partícula a las t unidades de tiempo es v unidades de velocidad, donde

$$v = f'(t) \quad \Leftrightarrow \quad v = \frac{ds}{dt}$$

si existe.

La velocidad instantánea puede ser positiva o negativa, dependiendo de que si la partícula se desplaza en el sentido positivo o negativo. Cuando la velocidad instantánea es cero, la partícula está en reposo. La **rapidez** de una

partícula en cualquier tiempo es el valor absoluto de la velocidad instantánea. En consecuencia, la rapidez es un número no negativo. Los términos "rapidez" y "velocidad instantánea" se confunden con frecuencia. Observe que la rapidez sólo indica qué tan rápido se está moviendo la partícula, en cambio la velocidad instantánea también indica el sentido del movimiento.

▶ **EJEMPLO 1** Una partícula se desplaza a lo largo de una recta horizontal de acuerdo con la ecuación

$$s = t^3 - 12t^2 + 36t - 24 \qquad t \geq 0$$

Determine los intervalos de tiempo en los que la partícula se está moviendo a la derecha y en los que se mueve hacia la izquierda. También determine el instante cuando la partícula cambia de sentido.

Solución

$$\begin{aligned} v &= \frac{ds}{dt} \\ &= 3t^2 - 24t + 36 \\ &= 3(t^2 - 8t + 12) \\ &= 3(t - 2)(t - 6) \end{aligned}$$

La velocidad instantánea es cero cuando $t = 2$ y cuando $t = 6$. Por tanto, la partícula está en reposo en estos instantes. La partícula se mueve hacia la derecha cuando v es positiva y se mueve hacia la izquierda cuando v es negativa. Se determina el signo de v en diferentes intervalos de t, y los resultados se muestran en la tabla 1. ◀

Tabla 1

	$t - 2$	$t - 6$	*Conclusión*
$0 \leq t < 2$	−	−	v es positivo; la partícula se mueve hacia la derecha
$t = 2$	0	−	v es cero; la partícula está en reposo
$2 < t < 6$	+	−	v es negativo; la partícula se mueve hacia la izquierda
$t = 6$	+	0	v es cero; la partícula está en reposo
$6 < t$	+	+	v es positivo; la partícula se mueve hacia la derecha

Tabla 2

t	s	v
0	−24	36
1	1	15
2	8	0
3	3	−9
4	−8	−12
5	−19	−9
6	−24	0
7	−17	15
8	8	36

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 2** Para interpretar visualmente el movimiento de la partícula del ejemplo 1, consulte la figura 2 donde el movimiento de la partícula es a lo largo de la recta horizontal de la figura. Sobre la recta se ha indicado el comportamiento de la partícula, descrito en la tabla 1, donde las flechas indican el sentido del movimiento de la partícula sobre el eje horizontal. La tabla 2 proporciona los valores de s y v para los valores enteros de t de 0 a 8. El valor de s indica la posición de la partícula sobre la recta horizontal para un valor determinado de t.

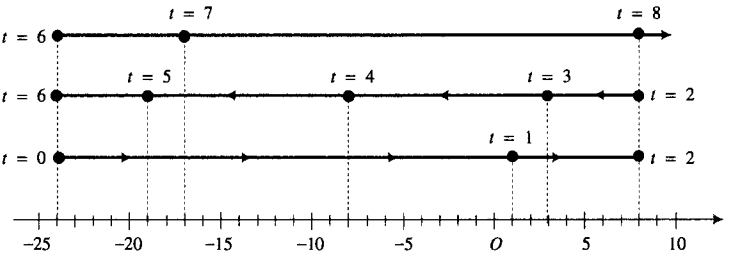
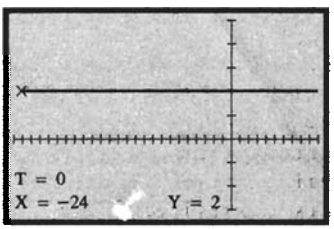


FIGURA 2

Ahora se describirá el movimiento de la partícula. Cuando $t = 0$, la partícula está a 24 unidades a la izquierda de O y se desplaza hacia la derecha; en $t = 1$, la partícula se encuentra a 1 unidad a la derecha de O y sigue moviéndose hacia la derecha; cuando $t = 2$, la partícula está a 8 unidades a la derecha de O y en reposo (se detiene por un instante) y después cambia de sentido e inicia el movimiento hacia la izquierda; cuando $t = 3$, la partícula se encuentra a 3 unidades a la derecha de O y se desplaza hacia la izquierda; en $t = 4$, la partícula está a 8 unidades a la izquierda de O y sigue desplazándose hacia la izquierda; cuando $t = 5$, la partícula se encuentra a 19 unidades a la izquierda de O y el movimiento es hacia la izquierda; en $t = 6$, la partícula está a 24 unidades a la izquierda de O y en reposo, después cambia de sentido e inicia el movimiento hacia la derecha; cuando $t = 7$, la partícula está a 17 unidades a la izquierda de O y se desplaza hacia la derecha; en $t = 8$, la partícula se encuentra a 8 unidades a la derecha de O y sigue moviéndose hacia la derecha; después la partícula continúa moviéndose hacia la derecha. ◀

El movimiento rectilíneo puede simularse en la graficadora. El método implica la representación del movimiento mediante ecuaciones paramétricas, por lo que se debe activar el modo paramétrico de la graficadora. Si usted no ha estudiado ecuaciones paramétricas en algún curso anterior al de Cálculo, consulte la sección 9.1. El ejemplo ilustrativo siguiente muestra el procedimiento para el movimiento rectilíneo del ejemplo 1 y del ejemplo ilustrativo 2.



[−25, 10] por [−3, 5]

$x_1(t) = t^3 - 12t^2 + 36t - 24$, $y_1(t)$ 2

FIGURA 3

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 3** Para aclarar estas ideas, se simulará el movimiento de la partícula sobre la recta $y = 2$ en lugar del eje x. Active la graficadora en modo paramétrico. Sean

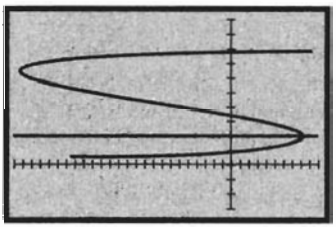
$$x_1(t) = t^3 - 12t^2 + 36t - 24 \quad \text{y} \quad y_1(t) = 2$$

En el rectángulo de inspección de [−25, 10] por [−3, 5], considere $t_{\text{mín}} = 0$, $t_{\text{máx}} = 10$ y $t_{\text{step}} = 0.05$. Ahora presione la tecla TRACE (*rastreo*) y después presione la tecla *flecha a la izquierda* y manténgala oprimida hasta que el cursor esté en $t = 0$. La figura 3 muestra la pantalla de la graficadora con su nuevo aspecto. Observe la información en la parte inferior de la pantalla: $t = 0$, $x = -24$ y $y = 2$.

De este modo, se está preparado para iniciar el movimiento de la partícula. Se presiona la tecla *flecha a la derecha* y se mantiene oprimida. El cursor representa la partícula que se mueve a lo largo de la recta $y = 2$. Observe que la partícula se desplaza hacia la derecha hasta que $t = 2$ y $x = 8$, cuando se detiene y cambia de sentido. Después, la partícula se

mueve hacia la izquierda hasta $t = 6$ y $x = -24$, cuando otra vez se detiene y cambia de sentido. Luego, el cursor se desplaza hacia la derecha y se pierde de la pantalla por el lado derecho. Este movimiento apoya los resultados del ejemplo 1 y del ejemplo ilustrativo 2. ◀

El movimiento rectilíneo puede visualizarse en otra forma en la graficadora, como se muestra en el ejemplo ilustrativo siguiente.



[−25, 10] por [−3, 10]

$x_1(t) = t^3 - 12t^2 + 36t - 24,\ y_1(t) = 2$
$x_2(t) = t^3 - 12t^2 + 36t - 24,\ y_2(t) = t$

FIGURA 4

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 4** Se considera otra vez el movimiento rectilíneo del ejemplo 1 y de los ejemplos ilustrativos 2 y 3. A la graficadora en modo paramétrico se le proporciona la información siguiente:

$$x_2(t) = t^3 - 12t^2 + 36t - 24 \quad \text{y} \quad y_2(t) = t$$

En esta ocasión se utiliza el rectángulo de inspección de [−25, 10] por [−3, 10] con t considerada como en el ejemplo ilustrativo 3. Se trazan las gráficas para $x_1(t)$, $y_1(t)$, $x_2(t)$, y $y_2(t)$ en el mismo rectángulo de inspección. y se selecciona [SIMUL] (*simultáneo*) del menú [MODE]. La figura 4 muestra las dos gráficas: la recta $y = 2$ sobre la que realmente se desplaza la partícula; y la curva sobre la cual las coordenadas son $(x_2(t), y_2(t))$, y que representa una amplificación vertical del movimiento de la partícula. Se puede observar que la partícula primero se mueve sobre la recta horizontal como en el ejemplo ilustrativo 3. Después se ve que la partícula se mueve sobre la curva (recuerde, esta curva no es la trayectoria real de la partícula). Para esto, primero se presiona la tecla *flecha hacia arriba* o *flecha hacia abajo* hasta que el cursor esté sobre la curva. Luego, como anteriormente se hizo, se presiona la tecla *flecha a la izquierda* y se mantiene oprimida hasta que el cursor esté en $t = 0$. Ahora se presiona la tecla *flecha a la derecha* y se mantiene oprimida. Este segundo procedimiento muestra el movimiento de la partícula de izquierda a derecha, después de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha otra vez. Observe en esta curva que la partícula cambia de sentido en el punto donde $x = 8$ y $y = 2$ (8 unidades a la derecha de O a los 2 s) y después otra vez en el punto donde $x = -24$ y $y = 6$ (24 unidades a la izquierda de O a los 6 s). ◀

▶ ***EJEMPLO 2*** Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde el piso con una velocidad inicial de 64 pies/s. Si el sentido positivo de la distancia desde su punto inicial es hacia arriba, t segundos es el tiempo que transcurre desde que la pelota fue lanzada, y s pies es la distancia de la pelota desde el punto inicial a los t segundos, entonces la ecuación del movimiento es

$$s = -16t^2 + 64t$$

(a) Simule el movimiento de la pelota en la graficadora. **(b)** Estime qué tan alto llegará la pelota y cuántos segundos le tomará para alcanzar su punto más alto. **(c)** Confirme analíticamente las estimaciones del inciso (b). **(d)** Obtenga la velocidad instantánea de la pelota en 1 s y 3 s. **(e)** Calcule la rapidez de la pelota en 1 s y 3 s. **(f)** Calcule la velocidad instantánea cuando llega al piso.

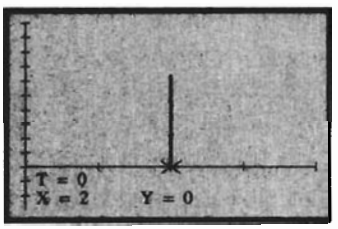
Solución

(a) Suponga que la pelota se mueve sobre la recta vertical $x = 2$. Active la graficadora en modo paramétrico. Sean

$$x_1(t) = 2 \quad \text{y} \quad y_1(t) = -16t^2 + 64t$$

Para determinar los valores de t de interés, en la ecuación dada se considera $s = 0$ y se obtiene

$$-16t(t - 4) = 0$$
$$t = 0 \qquad t = 4$$



[0, 4] por [−25, 100]

$x_1(t) = 2, \quad y_1(t) = -16t^2 + 64t$

FIGURA 5

Por tanto, la pelota está en el piso a los 0 s y 4 s, lo que indica que $0 \leq t \leq 4$. En el rectángulo de inspección de [0, 4] por [−25, 100], sean $t_{\text{mín}} = 0$, $t_{\text{máx}} = 4$ y $t_{\text{step}} = 0.05$. Ahora se presiona la tecla TRACE y después la tecla *flecha a la izquierda* manteniéndose oprimida hasta que el cursor esté en $t = 0$. La figura 5 muestra la pantalla de la graficadora con su nueva apariencia. Presione la tecla *flecha a la derecha* y observe que la pelota, representada por el cursor, se mueve hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la recta vertical $x = 2$.

(b) Al aproximar el valor de y como 64 y el valor de t como 2 cuando la pelota está en su punto más alto, se estima que la pelota alcanzará su altura máxima de 64 pie a los 2 s.

(c) Para confirmar analíticamente las estimaciones del inciso (b), primero se calcula $v(t)$, el número de pies por segundo de la velocidad instantánea de la pelota a los t segundos. Como $v(t) = \dfrac{ds}{dt}$,

$$v(t) = -32t + 64 \tag{2}$$

Debido a que la pelota alcanzará su altura máxima cuando el sentido del movimiento cambia, esto es, cuando $v(t) = 0$, se sustituye $v(t)$ por 0 en la ecuación (2) y se obtiene

$$-32t + 64 = 0$$
$$t = 2$$

De la ecuación de movimiento cuando $t = 2$, resulta que $s = 64$. Por tanto, la pelota alcanza su máxima altura en el punto a 64 pie del punto inicial a los 2 s. Estos resultados confirman las estimaciones del inciso (b).

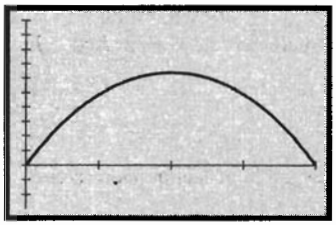
(d) $v(1) = -32(1) + 64 \Leftrightarrow v(1) = 32$; de modo que al final de 1 s la pelota se eleva con una velocidad instantánea de 32 pie/s. $v(3) = -32(3) + 64 \Leftrightarrow v(3) = -32$; de manera que al final de 3 s la pelota cae con una velocidad instantánea de −32 pie/s.

(e) $|v(t)|$ es el número de pies por segundo de la rapidez de la pelota a los t segundos; así, $|v(1)| = 32$ y $|v(3)| = 32$.

(f) Se determinó anteriormente que la pelota llegará al piso a los 4 s. Como $v(4) = -64$, su velocidad instantánea cuando alcance el piso será de −64 pie/s. ◀

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 5** En el ejemplo 2, las ecuaciones paramétricas de la trayectoria de la pelota están dadas por

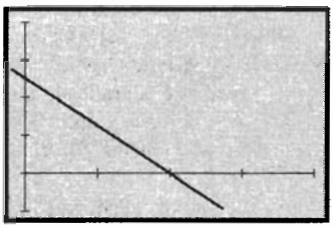
$$x_1(t) = 2 \quad \text{y} \quad y_1(t) = -16t^2 + 64t \tag{3}$$



[0, 4] por [−25, 100]

$x_2(t) = t, \quad y_2(t) = -16t^2 + 64t$

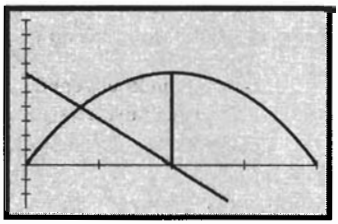
FIGURA 6



[0, 4] por [−25, 100]

$x_3(t) = t, \quad y_3(t) = -32t + 64$

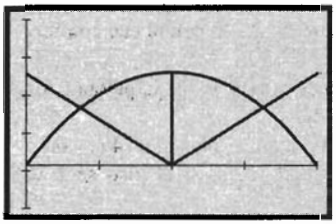
FIGURA 7



[0, 4] por [−25, 100]

$x_1(t) = 2, \quad y_1(t) = -16t^2 + 64t$
$x_2(t) = t, \quad y_2(t) = -16t^2 + 64t$
$x_3(t) = t, \quad y_3(t) = -32t + 64$

FIGURA 8



[0, 4] por [−25, 100]

$x_1(t) = 2, \quad y_1(t) = -16t^2 + 64t$
$x_2(t) = t, \quad y_2(t) = -16t^2 + 64t$
$x_4(t) = t, \quad y_4(t) = |-32t + 64|$

FIGURA 9

y sus gráficas se muestran en la figura 5. La ecuación de movimiento es

$$s = -16t^2 + 64t$$

Para trazar la gráfica de esta ecuación en modo paramétrico, se consideran

$$x_2(t) = t \quad \text{y} \quad y_2(t) = -16t^2 + 64t \tag{4}$$

La gráfica es una parábola cuyo punto más alto, el vértice, está en el punto (2, 64). La gráfica se muestra en la figura 6. La velocidad v de la pelota está dada por la ecuación

$$v = -32t + 64$$

cuya gráfica es una recta que tiene pendiente negativa. Las ecuaciones paramétricas de esta ecuación son

$$x_3(t) = t \quad \text{y} \quad y_3(t) = -32t + 64 \tag{5}$$

La figura 7 muestra esta recta. Refiérase ahora a la figura 8 que muestra las gráficas de los tres conjuntos de ecuaciones paramétricas en el mismo rectángulo de inspección. Observe que la velocidad es cero (en el punto donde la recta intersecta al eje x) cuando la pelota está en su punto más alto. También observe que cuando la pelota se está elevando, la velocidad es positiva, mientras que al caer, su velocidad es negativa. Además, la velocidad es siempre decreciente como lo indica la pendiente de la recta que representa la velocidad.

Como la rapidez de una partícula es el valor absoluto de su velocidad, las ecuaciones paramétricas de la rapidez de la pelota son

$$x_4(t) = t \quad \text{y} \quad y_4(t) = |-32t + 64| \tag{6}$$

La figura 9 presenta las gráficas de (3), (4) y (6) trazadas en el mismo rectángulo de inspección. Observe que la rapidez es decreciente cuando la pelota se está elevando, la rapidez es cero cuando la pelota alcanza su punto más alto, y la rapidez es creciente cuando la pelota está cayendo. ◀

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 6** Ahora se considerará el movimiento del ejemplo 1 y los ejemplos ilustrativos 2 a 4. Observe en la tabla 2 que la velocidad parece ser decreciente cuando $0 < t < 4$ y creciente cuando $4 < t$. Este hecho puede apoyarse gráficamente observando que el movimiento de la partícula de los ejemplos ilustrativos 3 y 4. Cuando $0 \le t \le 2$, $v \ge 0$ y la rapidez de la partícula es decreciente; cuando $2 \le t \le 4$, $v \le 0$ y la rapidez de la partícula es creciente de modo que para $0 < t < 4$, v es decreciente. Cuando $4 \le t \le 6$, $v \le 0$ y la rapidez es decreciente; cuando $6 \le t \le 8$, $v \ge 0$ y la rapidez es creciente; de manera que para $4 < t < 8$, v es creciente. ◀

En física, a la tasa de variación (o razón de cambio) instantánea de la velocidad se le llama **aceleracion instantánea.** Por tanto, si una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo con la ecuación de movimiento $s = f(t)$, donde a los t segundos la velocidad instantánea es v metros por segundo y la aceleración instantánea es a metros por segundo por segundo,

entonces a es la primera derivada de v con respecto a t o, equivalentemente, la segunda derivada de s con respecto a t; esto es,

$$v = \frac{ds}{dt}$$

$$a = \frac{dv}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad a = \frac{d^2s}{dt^2}$$

Cuando $a > 0$, v es creciente, y cuando $a < 0$, v es decreciente. Cuando $a = 0$, v no está cambiando. Como la rapidez de la partícula a los t segundos es $|v(t)|$ m/s, se tienen los resultados siguientes:

(i) Si $v \geq 0$ y $a > 0$, entonces la rapidez es creciente.
(ii) Si $v \geq 0$ y $a < 0$, entonces la rapidez es decreciente.
(iii) Si $v \leq 0$ y $a > 0$, entonces la rapidez es decreciente.
(iv) Si $v \leq 0$ y $a < 0$, entonces la rapidez es creciente

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 7** Para el movimiento rectilíneo del ejemplo 1 y los ejemplos ilustrativos 2 a 4,

$$s = t^3 - 12t^2 + 36t - 24$$

$$v = \frac{ds}{dt} \quad \Rightarrow \quad v = 3t^2 - 24t + 36$$

$$a = \frac{dv}{dt} \quad \Rightarrow \quad a = 6t - 24$$

Por tanto, $a = 6(t - 4)$; de modo que para $0 < t < 4$, $a < 0$, y para $4 < t < 8$, $a > 0$. Estos resultados son consistentes con la discusión del ejemplo ilustrativo 6. ◀

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 8** Para la pelota del ejemplo 2

$$s = -16t^2 + 64t \quad \text{y} \quad v = -32t + 64$$

La aceleración de la pelota es a pies por segundo por segundo donde

$$a = \frac{dv}{dt} \quad \Rightarrow \quad a = -32$$

Por tanto, la aceleración es -32 pies/s^2. Esta aceleración constante de la pelota en la dirección hacia abajo, ya sea que la pelota suba o baje, se debe a la fuerza de gravedad. ◀

▶ ***EJEMPLO 3*** Una partícula se mueve a lo largo de una recta horizontal de acuerdo a la ecuación

$$s = 3t^2 - t^3 \qquad t \geq 0 \tag{7}$$

donde s metros es la distancia dirigida de la partícula desde el origen a los t segundos. Si v metros por segundo es la velocidad instantánea y a metros por segundo por segundo es la aceleración instantánea a los t segundos, encuentre v y a en términos de t. Describa la posición y movimiento de la partícula en una tabla que incluya los intervalos de tiempo en los que la partícula se mueve a la izquierda, y en los que se mueve a la derecha, los intervalos

en los que la velocidad es creciente y en los que es decreciente, los intervalos en los que la rapidez es creciente y en los que es decreciente, y la posición de la partícula con respecto al origen durante estos intervalos de tiempo. Muestre el comportamiento del movimiento mediante una figura análoga a la figura 2.

Solución Como $s = 3t^2 - t^3$ y $v = \frac{ds}{dt}$,

$$v = 6t - 3t^2 \tag{8}$$

Puesto que $a = \frac{dv}{dt}$,

$$a = 6 - 6t \tag{9}$$

Ahora se determinarán los valores de t cuando alguna de las cantidades s, v o a es cero. De (7),

$$s = 0 \quad \text{cuando} \quad t = 0 \quad \text{o} \quad t = 3$$

De (8),

$$v = 0 \quad \text{cuando} \quad t = 0 \quad \text{o} \quad t = 2$$

De (9),

$$a = 0 \quad \text{cuando} \quad t = 1$$

La tabla 3 muestra los valores de s, v y a cuando t es igual a 0, 1, 2 y 3. También se ha indicado el signo de s, v y a en los intervalos de t sin incluir a 0, 1, 2 y 3. Entonces se puede hacer una conclusión acerca de la posición y del movimiento de la partícula para los diferentes valores de t.

Tabla 3

	s	v	a	*Conclusión*
$t = 0$	0	0	6	La partícula está en el origen. La velocidad es 0 y es creciente. La rapidez es creciente.
$0 < t < 1$	+	+	+	La partícula está a la derecha del origen y se mueve hacia la derecha. La velocidad es creciente. La rapidez es creciente.
$t = 1$	2	3	0	La partícula está a 2 metros a la derecha del origen y se mueve hacia la derecha a 3 m/s. La velocidad no cambia, de modo que la rapidez tampoco.
$1 < t < 2$	+	+	−	La partícula está a la derecha del origen y su movimiento es hacia la derecha. La velocidad es decreciente. La rapidez es decreciente.
$t = 2$	4	0	−6	La partícula está a 4 metros a la derecha del origen y cambia el sentido de su movimiento de derecha a izquierda. La velocidad es decreciente. La rapidez es decreciente.
$2 < t < 3$	+	−	−	La partícula está a la derecha del origen y su movimiento es hacia la izquierda. La velocidad es decreciente. La rapidez es creciente.
$t = 3$	0	−9	−12	La partícula está en el origen y su movimiento es hacia la izquierda a 9 m/s. La velocidad es decreciente. La rapidez es creciente.
$3 < t$	−	−	−	La partícula está a la izquierda del origen y su movimiento es hacia la izquierda. La velocidad es decreciente. La rapidez es creciente.

La figura 10 presenta el movimiento de la partícula a lo largo de la recta horizontal. El comportamiento de la partícula, descrito en la tabla 3, se indica sobre la recta donde las flechas señalan el sentido del movimiento de la partícula sobre el eje horizontal. ◀

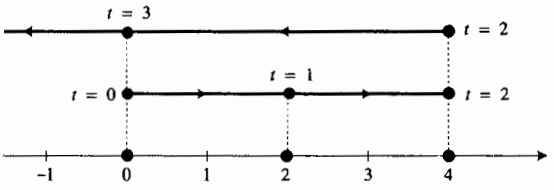


FIGURA 10

Los resultados del ejemplo 3 se pueden apoyar al simular el movimiento de la partícula en la graficadora, como se hizo en el ejemplo ilustrativo 3 para el movimiento del ejemplo 1 y del ejemplo ilustrativo 2. En el ejercicio 24 se le pedirá que haga esto.

▶ ***EJEMPLO 4*** Una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo a la ecuación de movimiento

$$s = \frac{1}{2}t^2 + \frac{4t}{t+1}$$

donde s metros es la distancia dirigida de la partícula desde el origen a los t segundos. Si v metros por segundo es la velocidad instantánea y a metros por segundo por segundo es la aceleración instantánea de la partícula a los t segundos, determine t, s y v cuando $a = 0$.

Solución

$$v = \frac{ds}{dt} \qquad a = \frac{dv}{dt}$$

$$= t + \frac{4}{(t+1)^2} \qquad = 1 - \frac{8}{(t+1)^3}$$

Al considerar $a = 0$ se tiene

$$\frac{(t+1)^3 - 8}{(t+1)^3} = 0$$

$$(t+1)^3 = 8$$

De donde el único valor real de t se obtiene de la raíz cúbica principal de 8, de modo que $t + 1 = 2$; esto es, $t = 1$. Cuando $t = 1$,

$$s = \frac{1}{2}(1)^2 + \frac{4 \cdot 1}{1+1} \qquad v = 1 + \frac{4}{(1+1)^2}$$

$$= 2.5 \qquad = 2$$

Conclusión: La aceleración es 0 en 1 s cuando la partícula está a 2.5 m del origen y se mueve hacia la derecha a una velocidad de 2 m/s. ◀

EJERCICIOS 2.5

En los ejercicios 1 a 8, una partícula se mueve a lo largo de una recta horizontal de acuerdo a la ecuación indicada, donde s metros es la distancia dirigida a partir del origen a los t segundos. Determine la velocidad instantánea v(t) metros por segundo a los t segundos, después calcule $v(t_1)$ para el valor particular de t_1.

1. $s = 3t^2 + 1;\ t_1 = 3$
2. $s = 8 - t^2;\ t_1 = 5$
3. $s = \frac{1}{4t};\ t_1 = \frac{1}{2}$

4. $s = \frac{3}{t^2}$; $t_1 = -2$

5. $s = 2t^3 - t^2 + 5$; $t_1 = -1$

6. $s = 4t^3 + 2t - 1$; $t_1 = \frac{1}{2}$

7. $s = \frac{2t}{4 + t}$; $t_1 = 0$

8. $s = \frac{1}{t} + \frac{3}{t^2}$; $t_1 = 2$

En los ejercicios 9 a 14, una partícula se desplaza a lo largo de una recta horizontal de acuerdo a la ecuación indicada, donde s metros es la distancia dirigida a partir del punto O a los t segundos. El sentido positivo es hacia la derecha. Determine los intervalos de tiempo en los que la partícula se mueve hacia la derecha y en los que se mueve hacia la izquierda. También determine dónde la partícula cambia su dirección. Muestre el comportamiento del movimiento mediante una figura similar a la figura 2, y elija valores de t al azar pero incluya los valores de t cuando la partícula cambia de sentido. Apoye sus resultados simulando el movimiento de la particula en la graficadora.

9. $s = t^3 + 3t^2 - 9t + 4$

10. $s = 2t^3 - 3t^2 - 12t + 8$

11. $s = \frac{2}{3}t^3 + \frac{3}{2}t^2 - 2t + 4$

12. $s = \frac{t}{1 + t^2}$ **13.** $s = \frac{t}{9 + t^2}$

14. $s = \frac{t + 1}{t^2 + 4}$

15. Para el movimiento rectilíneo del ejercicio 9, trace en el mismo rectángulo de inspección la recta $y = 2$ sobre la cual se desplaza la partícula realmente y una curva la cual represente una amplificación del movimiento de la partícula, semejante a la del ejemplo ilustrativo 4. Apoye los resultados del ejercicio 9 visualizando la partícula que se mueve sobre la curva (la cual no es en realidad la trayectoria de la partícula). Dibuje lo que ve en la pantalla de la graficadora y describa el movimiento de la partícula sobre la curva.

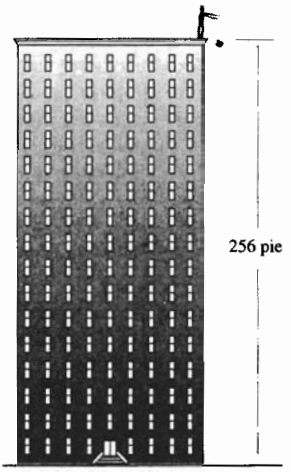
16. Siga las instrucciones del ejercicio 15 para el movimiento rectilíneo del ejercicio 10.

Para los ejercicios 17 a 21, utilice la siguiente ecuación de movimiento para un objeto que se mueve sobre una recta vertical y sujeto sólo a la fuerza de gravedad, donde el sentido (o dirección) positivo es hacia arriba:

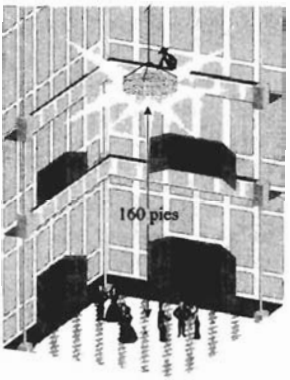
$$s = -16t^2 + v_0 t + s_0 \qquad \textbf{(10)}$$

donde s pies es la altura del objeto a los t segundos, s_0 pies es la altura inicial del objeto y v_0 pies por segundo es su velocidad inicial.

17. Una piedra cae desde un edificio de 256 pie de altura. **(a)** Utilice (10) para escribir una ecuación del movimiento de la piedra y simule este movimiento en la graficadora. **(b)** Determine la velocidad instantánea de la piedra en 1 s y 2 s. **(c)** Determine el tiempo que le tomará a la piedra llegar al piso. **(d)** ¿Cuál es la rapidez de la piedra cuando llega al piso?



18. En un teatro, la base de un candil está a 160 pie de altura sobre el piso del vestíbulo. Suponga que el fantasma de la ópera suelta el candil y lo deja caer desde el reposo hasta estrellarse en el piso. **(a)** Utilice (10) para escribir una ecuación del movimiento del candil y simule su movimiento en la graficadora. **(b)** Determine la velocidad instantánea del candil en 1 s y en 1.5 s. **(c)** Determine el tiempo que le tomará al candil llegar hasta el piso. **(d)** ¿Cuál es la rapidez del candil cuando llega al piso?



19. Realice el ejercicio 18 considerando ahora que el fantasma es capaz de darle al candil una velocidad inicial de 48 pie/s.

20. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde el piso con una velocidad inicial de 32 pie/s. **(a)** Emplee (10) para escribir una ecuación del movimiento de la pelota y simule este movimiento en la graficadora. **(b)** Estime que tan alto llegará la pelota y cuánto tiempo le tomará llegar hasta su punto más alto. **(c)** Confirme analíticamente las estimaciones del inciso (b). **(d)** Determine la velocidad instantánea de la pelota en 0.75 s y en 1.25 s. **(e)** Determine la rapidez de la pelota en 0.75 s y en 1.25 s **(f)** Determine la rapidez de la pelota cuando ésta llega al piso.

21. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 560 pie/s. **(a)** Utilice (10) para escribir una ecuación del movimiento de la piedra y simule este movimiento en la graficadora. **(b)** Estime qué tan alto llegará la piedra y cuánto tiempo le tomará llegar hasta su punto más alto. **(c)** Confirme analíticamente las estimaciones del inciso (b). **(d)** Determine la velocidad instantánea de la piedra en 10 s y en 25 s. **(e)** Determine la rapidez de la piedra en 10 s y en 25 s. **(f)** Determine la rapidez de la piedra cuando ésta llega al piso.

22. Para la pelota del ejercicio 20, haga lo siguiente: **(a)** Trace en el mismo rectángulo de inspección la trayectoria de la pelota, la gráfica de la ecuación de movimiento y la gráfica de la ecuación que expresa la velocidad instantánea v como una función de t. Dibuje lo que ve en la pantalla de la graficadora y describa por qué esta visualización apoya la respuesta del inciso (b) del ejercicio 20.

23. Siga las instrucciones del ejercicio 22 para la piedra del ejercicio 21.

24. Simule el movimiento de la partícula del ejemplo 3 en la graficadora. Explique por qué esto apoya los resultados del ejemplo 3.

En los ejercicios 25 y 26, una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo con la ecuación indicada, donde s pies es la distancia dirigida de la partícula desde el origen a los t segundos. Determine el tiempo en el que la aceleración instantánea es cero, después determine la distancia dirigida de la partícula desde el origen y la velocidad instantánea en ese tiempo.

25. $s = \frac{1}{3}t^3 - \frac{3}{2}t^2 + 2t + 1;\ t \geq 0$

26. $s = 2t^3 - 6t^2 + 3t - 4;\ t \geq 0$

En los ejercicios 27 y 28, una partícula se desplaza a lo largo de una recta de acuerdo con la ecuación indicada donde a los t segundos, s metros es la distancia dirigida de la partícula desde el origen, v metros por segundo es la velocidad instantánea de la partícula y a metros por segundo por segundo es la aceleración instantánea de la partícula. Determine v y a en términos de t. Elabore una tabla semejante a la tabla 3 que proporcione una descripción de la posición y del movimiento de la partícula. Incluya en la tabla los intervalos de tiempo en los que la partícula se mueve hacia la derecha y en los que se desplaza a la izquierda, los intervalos en los que la velocidad es creciente y en los que es decreciente, los intervalos en los que la rapidez es creciente y en los que es decreciente, y la posición de la partícula con respecto al origen durante estos intervalos de tiempo. Muestre el comportamiento del movimiento mediante una figura similar a la figura 10.

27. $s = t^3 - 9t^2 + 15t;\ t \geq 0$

28. $s = \frac{1}{6}t^3 - 2t^2 + 6t - 2;\ t \geq 0$

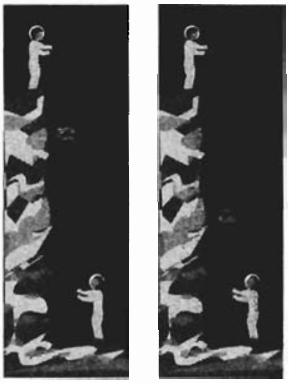
29. Simule el movimiento de la partícula del ejercicio 27 en la graficadora y explique por qué esto apoya sus resultados.

30. Simule el movimiento de la partícula del ejercicio 28 en la graficadora y explique por qué esto apoya sus resultados.

31. En la ecuación (10), el coeficiente -16 de t^2 es igual a $\frac{1}{2}(-32)$ donde -32 pie/s^2 es la aceleración debida a la gravedad de un objeto que se mueve sobre una recta vertical cercano a la superficie de la Tierra, donde la resistencia del aire no se considera. Como la aceleración debida a la gravedad de la Luna es -5.5 pie/s^2, la ecuación de movimiento para un objeto que se desplaza sobre una recta vertical cercano a la superficie de la Luna es

$$s = -2.75t^2 + v_0t + s_0$$

Suponga que un astronauta deja caer una piedra desde la orilla de un risco y la piedra llega al piso en 4 s. Después un segundo astronauta, en la parte inferior del risco, toma la piedra y la lanza de regreso al primer astronauta. **(a)** ¿Cuál es la altura del risco? **(b)** ¿Con qué velocidad llega la piedra al piso? **(c)** ¿Con qué velocidad, por lo menos, debe lanzar la piedra el segundo astronauta de modo que le llegue al primero?



32. En lugar de la Luna, suponga que los dos astronautas del ejercicio 31 realizan lo mismo en Marte, donde la aceleración debida a la gravedad es de -12 pie/s^2. Escriba la ecuación correspondiente al movimiento y responda las mismas preguntas que en el ejercicio 31, considerando ahora que la piedra llega al piso en 3 s.

33. Suponga que un corredor en una carrera de 100 metros está a s metros de la línea de meta t segundos después del inicio de la carrera, donde

$$s = 100 - \frac{1}{4}(t^2 + 33t)$$

Determine la rapidez del corredor **(a)** al inicio de la carrera, y **(b)** cuando el corredor cruza la línea de meta.



34. Si se empuja una pelota en un plano inclinado con una velocidad inicial de 24 pie/s, entonces $s = 24t + 10t^2$, donde s pies es la distancia de la pelota desde el punto inicial a los t segundos, y la dirección positiva se considera hacia abajo sobre el plano inclinado. **(a)** ¿Cuál es la velocidad instantánea de la pelota a los t_1 segundos? **(b)** ¿Cuánto tardará la velocidad en llegar a 48 pies/s?

35. Se golpea una bola de billar de modo que se desplaza en línea recta. Si s centímetros es la distancia de la bola desde su posición inicial a los t segundos, entonces $s = 100t^2 + 100t$. Si la bola golpea una banda que se encuentra a 39 cm de su posición inicial, ¿a qué velocidad la golpea?



36. Dos partículas, A y B, se mueven hacia la derecha sobre una recta horizontal. Ellas inician su movimiento en un punto O, s metros es cada distancia dirigida de cada partícula desde O a los t segundos, y las ecuaciones de movimiento son

$$s = 4t^2 + 5t \quad \text{(para la partícula } A\text{)}$$
$$s = 7t^2 + 3t \quad \text{(para la partícula } B\text{)}$$

Si $t = 0$ en el inicio, ¿para qué valores de t la velocidad de la partícula A excederá la velocidad de la partícula B?

2.6 DERIVADA COMO TASA DE VARIACIÓN

En la sección 2.5 se dijo que si una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo con la ecuación de movimiento $s = f(t)$, entonces la velocidad de la partícula a las t unidades de tiempo está determinada por la derivada de s con respecto a t. Este concepto de velocidad en el movimiento rectilíneo corresponde al concepto más general de *tasa instantánea de variación*; esto es, la tasa de variación de s por unidad de variación de t es la derivada de s con respecto a t.

De manera semejante, si una cantidad y es función de una cantidad x, se puede expresar la tasa de variación de y por unidad de variación de x. Esta discusión es análoga a la discusión de la pendiente de la recta tangente a la gráfica y a la de la velocidad instantánea de una partícula que se mueve a lo largo de una recta.

Si la relación funcional entre y y x está dada por

$$y = f(x)$$

y si x varía del valor x_1 al $x_1 + \Delta x$, entonces y varía de $f(x_1)$ a $f(x_1 + \Delta x)$. De modo que la variación de y, denotada por Δy, es $f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)$ cuando la variación de x es Δx. La tasa promedio de variación de y por unidad de variación de x, conforme x varía de x_1 a $x_1 + \Delta x$, está dada por

$$\frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \tag{1}$$

Si el límite de este cociente existe cuando $\Delta x \to 0$, este límite es el que se considera como la tasa instantánea de variación de y por unidad de variación de x en x_1. En consecuencia, se tiene la definición siguiente.

2.6.1 Definición de tasa de variación instantánea

Si $y = f(x)$, entonces la **tasa de variación instantánea de y por unidad de variación de x en x_1** es $f'(x_1)$ o, equivalentemente, la derivada de y con respecto a x en x_1, si ésta existe.

Para ilustrar esta definición geométricamente, sea $f'(x_1)$ la tasa instantánea de variación de y por unidad de variación de x en x_1. Entonces, si $f'(x_1)$ se multiplica por Δx (la variación de x), el producto es la variación que ocurriría en y si el punto (x, y) se desplazara a lo largo de la recta tangente a

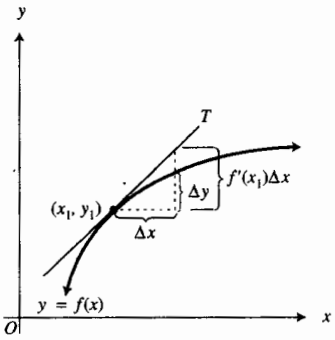


FIGURA 1

(x_1, y_1) de la gráfica de $y = f(x)$. Vea la figura 1. La tasa promedio de variación de y por unidad de variación de x está dada por la fracción en (1), y cuando esta fracción se multiplica por Δx, el producto es Δy, la cual es la variación real de y causada por una variación Δx en x cuando el punto (x, y) se mueve a lo largo de la gráfica.

▶ **EJEMPLO 1** Sea $V(x)$ centímetros cúbicos el volumen de un cubo cuyas aristas miden x centímetros, medidas con cuatro dígitos significativos. En una calculadora obtenga la tasa promedio de variación de $V(x)$ con respecto a x conforme x varía de **(a)** 3.000 a 3.200; **(b)** 3.000 a 3.100; **(c)** 3.000 a 3.010; **(d)** 3.000 a 3.001. **(e)** ¿Cuál es la tasa instantánea de variación de $V(x)$ con respecto a x cuando $x = 3.000$?

Solución

La tasa promedio de variación de $V(x)$ con respecto a x cuando x varía de x_1 a $x_1 + \Delta x$ es

$$\frac{V(x_1 + \Delta x) - V(x_1)}{\Delta x}$$

(a) $x_1 = 3.000,\ \Delta x = 0.200$

$$\frac{V(3.200) - V(3.000)}{0.200} = \frac{(3.200)^3 - (3.000)^3}{0.200} = 28.84$$

(b) $x_1 = 3.000,\ \Delta x = 0.100$

$$\frac{V(3.100) - V(3.000)}{0.100} = \frac{(3.100)^3 - (3.000)^3}{0.100} = 27.91$$

(c) $x_1 = 3.000, \Delta x = 0.010$

$$\frac{V(3.010) - V(3.000)}{0.010} = \frac{(3.010)^3 - (3.000)^3}{0.010} = 27.09$$

(d) $x_1 = 3.000, \Delta x = 0.001$

$$\frac{V(3.001) - V(3.000)}{0.001} = \frac{(3.001)^3 - (3.000)^3}{0.001} = 27.01$$

En el inciso (a) se ve que conforme la longitud de las aristas del cubo varía de 3.000 cm a 3.200 cm, la tasa promedio de variación del volumen es 28.84 cm^3 por centímetro de variación en la longitud de las aristas. Los incisos (b)-(d) pueden interpretarse de manera semejante.

(e) La tasa instantánea de variación de $V(x)$ con respecto a x cuando $x = 3$ es $V'(3)$.

$$V'(x) = 3x^2 \qquad V'(3) = 27$$

Conclusión: Cuando la longitud de las aristas del cubo es de 3 cm, la tasa instantánea de variación del volumen es 27 cm^3 por centímetro de variación en la longitud de las aristas. ◀

▶ **EJEMPLO 2** En un circuito eléctrico, si E volts es la fuerza electromotriz, I amperes es la corriente y R ohms es la resistencia, entonces de la ley de Ohms

$$IR = E$$

(a) Si se supone que E es una constante positiva, demuestre que I decrece a una tasa proporcional al inverso del cuadrado de R. **(b)** ¿Cuál es la tasa instantánea de variación de I con respecto a R en un circuito eléctrico de 90 volts cuando la resistencia es de 15 ohms?

Solución

(a) Si se resuelve la ecuación dada para I, se obtiene

$$I = E \cdot R^{-1}$$

Al diferenciar I con respecto a R, se tiene

$$\frac{dI}{dR} = -E \cdot R^{-2}$$

$$\frac{dI}{dR} = -\frac{E}{R^2} \qquad (2)$$

Esta ecuación establece que la tasa de variación de I con respecto a R es negativa y proporcional a $1/R^2$. Por tanto, I decrece a una tasa proporcional al inverso del cuadrado de R.

(b) De la ecuación (2) con $E = 90$ y $R = 15$, se tiene

$$\frac{dI}{dR} = -\frac{90}{225}$$

$$= -0.4$$

Conclusión: La corriente decrece a una tasa de 0.4 amperes por ohm. ◀

En economía, la variación de una cantidad con respecto a otra puede describirse mediante el concepto de *variación promedio* o del concepto de *variación marginal*. El concepto de **variación promedio** expresa la variación de una cantidad sobre un intervalo de valores de una segunda cantidad, mientras que el concepto de **variación marginal** es la variación instantánea de la primera cantidad que resulta de una pequeña unidad de variación de la segunda cantidad. Se inician los ejemplos en economía con la definición de *costo promedio* y *costo marginal*.

Suponga que $C(x)$ es el costo total para producir x unidades de un artículo. La función C se denomina **función de costo total.** En circunstancias normales x y $C(x)$ son positivos. Debido a que x representa la cantidad de unidades de un artículo, usualmente x es un número entero no negativo. Sin embargo, a fin de aplicar el Cálculo, se supondrá que x es un número real no negativo para satisfacer los requerimientos de continuidad de la función C.

El **costo promedio** de producción de cada unidad de un artículo se obtiene al dividir el costo total entre el número de unidades producidas. Si $Q(x)$ dólares es el costo promedio, entonces

$$Q(x) = \frac{C(x)}{x}$$

y Q se conoce como **función de costo promedio.**

Ahora suponga que el número de unidades producidas es x_1, y que se incrementa en Δx. Entonces la variación del costo total está determinado por $C(x_1 + \Delta x) - C(x_1)$, y la variación promedio en el costo total con respecto a la variación del número de unidades producidas está dado por

$$\frac{C(x_1 + \Delta x) - C(x_1)}{\Delta x}$$

Los economistas utilizan el término *costo marginal* para el límite de este cociente cuando Δx tiende a 0, suponiendo que el límite existe. Este límite, que es la derivada de C en x_1, establece que el **costo marginal,** cuando $x = x_1$, está dado por $C'(x_1)$, si existe. La función C' recibe el nombre de **función de costo marginal,** y $C'(x_1)$ puede interpretarse como la tasa de variación del costo total cuando se producen x_1 unidades de cierto artículo.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 1** Supongase que $C(x)$ dólares es el costo total por la fabricación de x juguetes, y que

$$C(x) = 110 + 4x + 0.02x^2$$

(a) La función de costo marginal es C' y está definida por

$$C'(x) = 4 + 0.04x$$

(b) El costo marginal cuando $x = 50$ es $C'(50)$, y

$$\begin{aligned} C'(50) &= 4 + 0.04(50) \\ &= 6 \end{aligned}$$

Conclusión: La tasa de variación del costo total, cuando se fabrican 50 juguetes, es \$6 por juguete.

(c) El número de dólares del costo real de fabricación del juguete 51 es $C(51) - C(50)$, y

$$\begin{aligned} C(51) - C(50) &= [110 + 4(51) + 0.02(51)^2] - [110 + 4(50) + 0.02(50)^2] \\ &= 366.02 - 360 \\ &= 6.02 \end{aligned}$$

Observe que las respuestas de (b) y (c) difieren por 0.02. Esta discrepancia es debida a que el costo marginal es la tasa instantánea de variación de $C(x)$ con respecto a una variación de una unidad de x. En consecuencia, $C'(50)$ es el número aproximado de dólares del costo de fabricación del juguete 51. ◀

Note que el cálculo de $C'(50)$ en el ejemplo ilustrativo 1 es más simple que calcular $C(51) - C(50)$. Con frecuencia, los economistas aproximan el costo de producción de una unidad adicional utilizando la función de costo marginal.

Específicamente, $C'(k)$ dólares es el costo aproximado de la $(k + 1)$-ésima unidad después de que las primeras k unidades se han producido.

Otra función importante en economía es la **función de ingreso total,** denotada por R, la cual está definida por

$$R(x) = px$$

donde $R(x)$ dólares es el ingreso total recibido cuando se venden x unidades a p dólares por unidad.

El **ingreso marginal,** cuando $x = x_1$, está determinado por $R'(x_1)$, si existe. La función R' se denomina **función de ingreso marginal.** $R'(x_1)$ puede ser positivo, negativo o cero, y puede interpretarse como la tasa de variación del ingreso total cuando se venden x_1 unidades. $R'(k)$ dólares es el ingreso aproximado por la venta de la $(k + 1)$-ésima unidad después de que las primeras k unidades se han vendido.

▶ ***EJEMPLO 3*** Suponga que $R(x)$ dólares es el ingreso total por la venta de x mesas, y que

$$R(x) = 300x - \tfrac{1}{2}x^2$$

Determine **(a)** la función de ingreso marginal; **(b)** el ingreso marginal cuando $x = 40$; **(c)** el ingreso real por la venta de la mesa 41.

Solución

(a) La función de ingreso marginal es R' y está definida por

$$R'(x) = 300 - x$$

(b) El ingreso marginal cuando $x = 40$ está dado por $R'(40)$, y

$$\begin{aligned} R'(40) &= 300 - 40 \\ &= 260 \end{aligned}$$

Conclusión: La tasa de variación del ingreso total cuando se han vendido 40 mesas es \$260 por mesa.

(c) El número de dólares del ingreso real por la venta de la mesa 41 es $R(41) - R(40)$, y

$$\begin{aligned} R(41) - R(40) &= \left[300(41) - \frac{(41)^2}{2}\right] - \left[300(40) - \frac{(40)^2}{2}\right] \\ &= 11\,459.50 - 11\,200 \\ &= 259.50 \end{aligned}$$

Conclusión: El ingreso real por la venta de la mesa 41 es \$259.50. ◀

Observe que en el inciso (b) del ejemplo 3 se obtuvo $R'(40) = 260$, y \$260 es una aproximación del ingreso recibido por la venta de la mesa 41, el cual es \$259.50, según el inciso (c).

Como $f'(x)$ proporciona la tasa instantánea de variación de $f(x)$ con respecto a x, $f''(x)$, la cual es la derivada de $f'(x)$, proporciona la tasa instantánea de variación de $f'(x)$ respecto a x. Además, si (x, y) es cualquier punto de la gráfica de $y = f(x)$, entonces $\frac{dy}{dx}$ proporciona la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto (x, y). Por tanto, $\frac{d^2y}{dx^2}$ es la tasa de variación de la pendiente de la recta tangente con respecto a x en el punto (x, y).

▶ ***EJEMPLO 4*** Sea $m(x)$ la pendiente de la recta tangente a la curva

$$y = x^3 - 2x^2 + x$$

en el punto (x, y). Determine la tasa instantánea de variación de $m(x)$ con respecto a x en el punto (2, 2).

Solución

$$m(x) = \frac{dy}{dx}$$
$$= 3x^2 - 4x + 1$$

La tasa instantánea de variación de $m(x)$ con respecto a x está determinada por $m'(x)$ o, equivalentemente, $\frac{d^2y}{dx^2}$,

$$m'(x) = \frac{d^2y}{dx^2}$$
$$= 6x - 4$$

En el punto (2, 2), $\frac{d^2y}{dx^2} = 8$. ◀

EJERCICIOS 2.6

1. Sea $A(x)$ centímetros cuadrados el área de un cuadrado cuyos lados miden x centímetros, medidos con cuatro cifras significativas. En la calculadora obtenga la tasa promedio de variación de $A(x)$ con respecto a x cuando x varía **(a)** de 4.000 a 4.600; **(b)** de 4.000 a 4.300; **(c)** de 4.000 a 4.100; **(d)** de 4.000 a 4.050. **(e)** ¿Cuál es la tasa instantánea de variación de $A(x)$ con respecto a x cuando $x = 4.000$?

2. El largo de un rectángulo mide 4 pulg más que su ancho, y las 4 pulg de diferencia se mantienen conforme el rectángulo aumenta de tamaño. Sea $A(w)$ pulgadas cuadradas el área del rectángulo cuyo ancho es de w pulgadas, medido con cuatro cifras significativas. En la calculadora obtenga la tasa promedio de variación de $A(w)$ con respecto a w cuando w varía **(a)** de 3.000 a 3.200; **(b)** de 3.000 a 3.100; **(c)** de 3.000 a 3.010; **(d)** de 3.000 a 3.001. **(e)** ¿Cuál es la tasa instantánea de variación de $A(w)$ con respecto a w cuando $w = 3.000$?

3. La ley de Stefan establece que un cuerpo emite energía radiante de acuerdo con la fórmula $R = kT^4$, donde R es la medida de la tasa de emisión de energía radiante por unidad cuadrada de área, T es la medida de la temperatura Kelvin de la superficie, y k es una constante. Determine **(a)** la tasa promedio de variación de R con respecto a T cuando T se incrementa de 200 a 300; **(b)** la tasa instantánea de variación de R con respecto a T cuando $T = 200$.

4. Suponga que un cilindro circular recto tiene una altura constante de 10.00 pulg. Sea V pulgadas cúbicas el volumen del cilindro circular recto, y r pulgadas el radio de su base. Determine la tasa promedio de variación de V con respecto a r cuando r varía de **(a)** de 5.00 a 5.40; **(b)** de 5.00 a 5.10; **(c)** de 5.00 a 5.01. **(d)** Determine la tasa instantánea de variación de V con respecto a r cuando $r = 5.00$.

5. Sea r pulgadas el radio de un plato metálico circular de área $A(r)$ pulgadas cuadradas y circunferencia de $C(r)$ pulgadas. Si el calor expande el plato, determine **(a)** la tasa instantánea de variación de $A(r)$ con respecto a r, y **(b)** la tasa instantánea de variación de $C(r)$ con respecto a r. **(c)** Compare las respuestas de los incisos (a) y (b) y explique en cuánto difieren estas tasas.

6. Un sólido consiste de un cilindro circular recto y una semiesfera en cada extremo, y la longitud del cilindro es el doble de su radio. Sean r unidades el radio del cilindro y de las semiesferas y $V(r)$ unidades cúbicas el volumen del sólido. Determine la tasa instantánea de variación de $V(r)$ con respecto a r.

7. Sean x la longitud total del sólido del ejercicio 6, y $V(x)$ unidades cúbicas el volumen del sólido en términos de x. Determine la tasa instantánea de variación de $V(x)$ con respecto a x.

8. La *ley de Boyle* para la expansión de un gas es $PV = C$, donde P unidades de fuerza por unidad cuadrada de área es la presión, V unidades cúbicas es el volumen del gas y C es una constante. **(a)** Muestre que V decrece a un tasa proporcional al inverso del cuadrado de P. **(b)** Determine la tasa instantánea de variación de V con respecto a P cuando $P = 4$ y $V = 8$.

9. La temperatura de una persona es $f(t)$ grados Fahrenheit t días después de adquirir una enfermedad que dura 10 días, donde

$$f(t) = 98.6 + 1.2t - 0.12t^2 \qquad 0 \le t \le 10$$

(a) Determine la tasa de variación de $f(t)$ con respecto a t cuando $0 < t < 10$. ¿Cuál es la temperatura de la persona y la tasa de variación de la temperatura cuando la persona ha estado enferma por **(b)** 3 días, y **(c)** 8 días? **(d)** Trace la gráfica de f, estime cuando la temperatura es un máximo así como la temperatura máxima.

10. Suponga que un tumor del cuerpo de una persona tiene forma esférica. Determine la tasa de variación del volumen del tumor con respecto a su radio cuando éste mide **(a)** 0.5 cm, y **(b)** 1 cm.

11. Una bacteria tiene forma esférica. Determine la tasa de variación del volumen de la bacteria con respecto al radio cuando éste mide **(a)** 1.5 μm (micras), y **(b)** 2 μm.

12. Para el tumor del ejercicio 10, determine la tasa de variación del área de la superficie del tumor con respecto al radio cuando éste mide **(a)** 0.5 cm, y **(b)** 1 cm.

13. Para la bacteria del ejercicio 11, determine la tasa de variación del área de la superficie de la bacteria con respecto al radio cuando éste mide **(a)** 1.5 μm (micras), y **(b)** 2 μm.

14. Se vierte arena en un montículo de forma cónica de modo que la altura de éste es el doble de su radio. Determine la tasa de variación del volúmen del montículo con respecto al radio cuando la altura de éste es **(a)** 4 m, y **(b)** 8 m.

15. Una masa de aire frío se aproxima a un campus universitario de modo que si la temperatura es $T(t)$ grados Fahrenheit t horas después de la media noche, entonces

$$T(t) = 0.1(400 - 40t + t^2) \qquad 0 \le t \le 12$$

(a) Determine la tasa promedio de variación de $T(t)$ con respecto a t entre 5 a.m. y 6 a.m. **(b)** Determine la tasa instantánea de variación de $T(t)$ con respecto a t a las 5 a.m.

16. Se estimó que un trabajador en una tienda donde se fabrican marcos para pinturas puede pintar y marcos x horas después de comenzar a trabajar a las 8 a.m., donde

$$y = 3x + 8x^2 - x^3 \qquad 0 \le x \le 4$$

(a) Determine la tasa a la que el trabajador está pintando a las 10 a.m. **(b)** Determine el número de marcos que el trabajador pintará entre las 10 y las 11 a.m.

17. Se está extrayendo el agua de una piscina y el volumen del agua, después de t minutos de iniciada la extracción, es $V(t)$ litros, donde $V(t) = 250\,(1600 - 80t + t^2)$. **(a)** Determine la tasa promedio de la salida del agua de la piscina durante los 5 primeros minutos, y **(b)** ¿qué tan rápido sale el agua de la piscina 5 minutos después de iniciada la extracción?

18. Se lanza una piedra a un charco, generándose ondas circulares concéntricas. Determine la tasa de variación del área de la superficie afectada cuando su radio es **(a)** 4 cm, y **(b)** 7 cm.

19. El número de dólares del costo total de fabricación de x relojes en cierta fábrica está dado por $C(x) = 1500 + 3x + x^2$. Determine **(a)** la función de costo marginal; **(b)** el costo marginal cuando $x = 40$; **(c)** el costo real de fabricación del reloj 41.

20. El ingreso total recibido por la venta de x escritorios es $R(x)$ dólares, donde $R(x) = 200x - \frac{1}{3}x^2$. Determine **(a)** la función de ingreso marginal; **(b)** el ingreso marginal cuando $x = 30$; **(c)** el ingreso real por la venta del escritorio 31.

21. Si $R(x)$ dólares es el ingreso total recibido por la venta de x equipos de televisión, donde $R(x) = 600x - \frac{1}{20}x^3$, determine **(a)** la función de ingreso marginal; **(b)** el ingreso marginal cuando $x = 20$; **(c)** el ingreso real por la venta del equipo de televisión 21.

22. Si $C(x)$ dólares es el costo total por fabricar x pisapapeles, y

$$C(x) = 200 + \frac{50}{x} + \frac{x^2}{5}$$

determine **(a)** la función de costo marginal; **(b)** el costo marginal cuando $x = 10$; **(c)** el costo real por la fabricación del onceavo pisapapeles.

En los ejercicios 23 a 25, se utiliza el concepto de tasa relativa definido como sigue: si $y = f(x)$, la ***tasa relativa de variación*** *de y con respecto a x en x_1 está determinada por $\dfrac{f'(x_1)}{f(x_1)}$ o, equivalentemente, $\dfrac{dy/dx}{y}$ y evaluada en $x = x_1$.*

23. Las utilidades anuales brutas de una compañía t años después del 1o. de enero de 1994 es p millones de dólares, donde $p = \frac{2}{5}t^2 + 2t + 10$. Determine **(a)** la tasa a la que las utilidades brutas crecieron el 1o. de enero de 1996; **(b)** la tasa relativa de crecimiento de las utilidades brutas el 1o. de enero de 1996 con aproximación del 0.1 %; **(c)** la tasa a la que las utilidades brutas crecerán el 1o. de enero de 2000; **(d)** la tasa relativa de crecimiento prevista de las utilidades brutas el 1o. de enero de 2000 con aproximación del 0.1 %.

24. Cierta compañía inició sus operaciones el 1o. de abril de 1993. Las utilidades anuales brutas de la compañía después de t años de operación son p dólares, donde $p = 50\,000 + 18\,000t - 600t^2$. Determine **(a)** la tasa a la que crecieron las utilidades brutas el 1o. de abril de 1995; **(b)** la tasa relativa de crecimiento de las utilidades brutas el 1o. de abril de 1995 con aproximación del 0.1 %; **(c)** la tasa a la que crecerán las utilidades brutas el 1o. de abril de 2003; **(d)** la tasa relativa de crecimiento prevista de las utilidades brutas el 1o. de abril de 2003 con aproximación del 0.1 %.

25. Suponga que el número de personas de la población de cierta ciudad t años después del 1o. de enero de 1995 se espera que sea $40t^2 + 200t + 10\,000$. Determine **(a)** la tasa a la que se espera crezca la población el 1o. de enero de 2004; **(b)** la tasa relativa de crecimiento esperada de la población el 1o. de enero de 2004 con aproximación del 0.1 %; **(c)** la tasa a la que la población se espera que crezca el 1o. de enero de 2010; **(d)** la tasa relativa de crecimiento prevista de la población el 1o. de enero de 2010 con aproximación del 0.1 %.

26. Sea r el recíproco de un número n. Determine la tasa instantánea de variación de r con respecto a n y la tasa relativa de variación de r por unidad de variación de n cuando n es igual a **(a)** 4, y **(b)** 10.

27. Las utilidades de una tienda que vende al menudeo son $100y$ dólares cuando se gastan diariamente x dólares en publicidad y $y = 2500 + 36x - 0.2x^2$. Utilice la deri-

vada para determinar si sería ventajoso que se incrementase el presupuesto para publicidad si éste es de **(a)** \$60, y **(b)** \$300. **(c)** ¿Cuál es el valor máximo para x bajo el cual es ventajoso incrementar el presupuesto de publicidad?

28. La ecuación de oferta para cierto tipo de playeras es $x = 3p^2 + 2p$, donde p dólares es el precio rebajado por playera cuando se ofrecen $1000x$. **(a)** Determine la tasa promedio de variación de la oferta para una variación de \$1 en el precio rebajado cuando éste aumenta de \$10 a \$11. **(b)** Determine la tasa instantánea (o marginal) de variación para una variación de \$1 en el precio rebajado cuando ese precio es de \$10.

29. Calcule la pendiente de la recta tangente en cada punto de la gráfica de $y = x^4 + x^3 - 3x^2$ donde la tasa de variación de la pendiente es cero.

30. Determine la tasa instantánea de variación de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $y = 2x^3 - 6x^2 - x + 1$ en el punto $(3, -2)$.

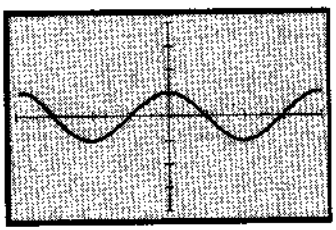
31. Para el derrame de petróleo del ejercicio 53 de la sección 1.8 y del ejercicio 31 de la sección 2.2, calcule la tasa a la que el radio de la abertura está variando a los **(a)** 0.4 min; **(b)** 2 min; **(c)** 3.2 min.

32. Demuestre que para cualquier función lineal f, la tasa promedio de variación de $f(x)$ cuando x varía de x_1 a $x_1 + k$ es la misma que la tasa instantánea de variación de $f(x)$ en x_1.

33. Demuestre que en cualquier instante **(a)** la razón de la tasa de variación del área de un círculo a la tasa de variación del radio es igual a la longitud de la circunferencia, y **(b)** la razón de la tasa de variación del volumen de una esfera a la tasa de variación del radio es igual al área de la superficie de la esfera.

2.7 DERIVADAS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

En la sección 1.10 se demostró que las funciones trigonométricas son continuas en sus respectivos dominios. En esta sección se demostrará que también son diferenciables en sus dominios. Después se emplearán estos hechos para dibujar de manera formal sus gráficas, las cuales se obtuvieron en los cursos previos al de Cálculo aplicando sólo consideraciones intuitivas.



$[-2\pi, 2\pi]$ por $[-4, 4]$

NDER(sen x, x)

FIGURA 1

Antes de calcular la derivada de la función seno, trace la gráfica de NDER(sen x, x) en el rectángulo de inspección de $[-2\pi, 2\pi]$ por $[-4, 4]$, la cual se muestra en la figura 1. Puesto que esta gráfica se parece a la gráfica de la función coseno, con la que se familiarizó en los cursos previos al de Cálculo, puede sospecharse que la derivada de la función seno es la función coseno. A continuación se confirmará esta sospecha analíticamente al aplicar la identidad trigonométrica

$$\operatorname{sen}(a + b) = \operatorname{sen} a \cos b + \cos a \operatorname{sen} b \tag{1}$$

así como los teoremas 1.10.2 y 1.10.5.

Sea f la función seno, de modo que

$$f(x) = \operatorname{sen} x$$

De la definición de derivada,

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\operatorname{sen}(x + \Delta x) - \operatorname{sen}(x)}{\Delta x}$$

Se emplea la fórmula (1) para $\operatorname{sen}(x + \Delta x)$, por lo que

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x \cos(\Delta x) + \cos x \operatorname{sen}(\Delta x) - \operatorname{sen} x}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x[\cos(\Delta x) - 1]}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\cos x \operatorname{sen}(\Delta x)}{\Delta x}$$

$$= -\lim_{\Delta x \to 0} \frac{1 - \cos(\Delta x)}{\Delta x} \left(\lim_{\Delta x \to 0} \operatorname{sen} x \right) + \left(\lim_{\Delta x \to 0} \cos x \right) \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\operatorname{sen}(\Delta x)}{\Delta x} \qquad (2)$$

De los teoremas 1.10.5 y 1.10.2 se tiene

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{1 - \cos(\Delta x)}{\Delta x} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\operatorname{sen}(\Delta x)}{\Delta x} = 1 \qquad (3)$$

Al sustituir de estas ecuaciones en (2) se obtiene

$$f'(x) = -0 \cdot \operatorname{sen} x + \cos x \cdot 1$$
$$= \cos x$$

De este modo, se ha demostrado el teorema siguiente.

2.7.1 Teorema Derivada de la función seno

$D_x(\operatorname{sen} x) = \cos x$

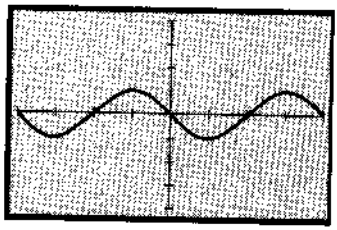
▶ **EJEMPLO 1** Calcule $f'(x)$ si

$$f(x) = x^2 \operatorname{sen} x$$

Solución Al aplicar la regla del producto se obtiene

$$f'(x) = x^2 D_x(\operatorname{sen} x) + D_x(x^2) \operatorname{sen} x$$
$$= x^2 \cos x + 2x \operatorname{sen} x$$

◀



[−2π, 2π] por [−4, 4]

NDER(cos x, x)

FIGURA 2

Ahora está preparado para obtener la derivada de la función coseno, pero antes se trazará la gráfica de NDER(cos x, x) en el rectángulo de inspección de $[-2\pi, 2\pi]$ por $[-4, 4]$, la cual se muestra en la figura 2. La gráfica se parece a la gráfica de la función seno reflejada con respecto al eje x, lo que sugiere que la derivada de la función coseno puede ser la negativa de la función seno. Para confirmar esta sospecha analíticamente, se procede como con la función seno. En este caso se aplicará la identidad

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b \qquad (4)$$

Si g es la función coseno, entonces

$$g(x) = \cos x$$

$$g'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\cos(x + \Delta x) - \cos x}{\Delta x}$$

Se emplea la fórmula (4) para $\cos(x + \Delta x)$, de donde se tiene

$$g'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\cos x \cos(\Delta x) - \operatorname{sen} x \operatorname{sen}(\Delta x) - \cos x}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\cos x[\cos(\Delta x) - 1]}{\Delta x} - \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x \operatorname{sen}(\Delta x)}{\Delta x}$$

$$= -\lim_{\Delta x \to 0} \frac{1 - \cos(\Delta x)}{\Delta x}\left(\lim_{\Delta x \to 0} \cos x\right) - \left(\lim_{\Delta x \to 0} \operatorname{sen} x\right) \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\operatorname{sen}(\Delta x)}{\Delta x} \qquad (5)$$

Si se sustituye de las ecuaciones (3) en (5) se obtiene

$$g'(x) = -0 \cdot \cos x - \operatorname{sen} x \cdot 1$$
$$= -\operatorname{sen} x$$

De este modo se ha demostrado el teorema siguiente.

2.7.2 Teorema Derivada de la función coseno

$D_x(\cos x) = -\operatorname{sen} x$

Observe el signo menos antes de sen x para la derivada de cos x; esto es, la derivada de cos x es el negativo de sen x, mientras que la derivada de sen x es cos x.

▶ ***EJEMPLO 2*** Determine $\frac{dy}{dx}$ si

$$y = \frac{\operatorname{sen} x}{1 - 2\cos x}$$

Solución

Al aplicar la regla del cociente se obtiene

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1 - 2\cos x)D_x(\operatorname{sen} x) - \operatorname{sen} x \cdot D_x(1 - 2\cos x)}{(1 - 2\cos x)^2}$$

$$= \frac{(1 - 2\cos x)(\cos x) - \operatorname{sen} x(2 \operatorname{sen} x)}{(1 - 2\cos x)^2}$$

$$= \frac{\cos x - 2(\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x)}{(1 - 2\cos x)^2}$$

$$= \frac{\cos x - 2}{(1 - 2\cos x)^2}$$

◀

▶ ***EJEMPLO 3*** Calcule

$$\frac{d^3}{dx^3}(2 \operatorname{sen} x + 3\cos x - x^3)$$

Solución

$$\frac{d}{dx}(2 \operatorname{sen} x + 3\cos x - x^3) = 2\cos x - 3 \operatorname{sen} x - 3x^2$$

$$\frac{d^2}{dx^2}(2 \operatorname{sen} x + 3\cos x - x^3) = -2 \operatorname{sen} x - 3\cos x - 6x$$

$$\frac{d^3}{dx^3}(2 \operatorname{sen} x + 3\cos x - x^3) = -2\cos x + 3 \operatorname{sen} x - 6$$

◀

Las derivadas de las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante se obtiene de las identidades trigonométricas que contienen al seno y coseno, así como las derivadas de seno y coseno y los teoremas de diferenciación. Para la derivada de la función tangente se aplican las identidades

$$\tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \qquad \sec x = \frac{1}{\cos x} \qquad \operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$$

2.7.3 Teorema Derivada de la función tangente

$D_x(\tan x) = \sec^2 x$

Demostración

$$\begin{aligned} D_x(\tan x) &= D_x\left(\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\right) \\ &= \frac{\cos x \cdot D_x(\operatorname{sen} x) - \operatorname{sen} x \cdot D_x(\cos x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{(\cos x)(\cos x) - (\operatorname{sen} x)(-\operatorname{sen} x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} \\ &= \sec^2 x \end{aligned}$$

■

2.7.4 Teorema Derivada de la función cotangente

$D_x(\cot x) = -\csc^2 x$

La demostración de este teorema, análoga a la del teorema 2.7.3, se deja como ejercicio (vea el ejercicio 1). En la demostración utilizará las identidades

$$\cot x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} \qquad \csc x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$$

2.7.5 Teorema Derivada de la función secante

$D_x(\sec x) = \sec x \tan x$

Demostración

$$\begin{aligned} D_x(\sec x) &= D_x\left(\frac{1}{\cos x}\right) \\ &= \frac{\cos x \cdot D_x(1) - 1 \cdot D_x(\cos x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos x \cdot 0 - 1 \cdot (-\operatorname{sen} x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \\ &= \sec x \tan x \end{aligned}$$

■

EJEMPLO 4 Calcule

$$\frac{d}{dx}(\tan x \sec x)$$

Solución

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tan x \sec x) &= \tan x \cdot \frac{d}{dx}(\sec x) + \frac{d}{dx}(\tan x) \cdot \sec x \\ &= \tan x(\sec x \tan x) + \sec^2 x(\sec x) \\ &= \sec x \tan^2 x + \sec^3 x\end{aligned}$$

◀

2.7.6 Teorema Derivada de la función cosecante

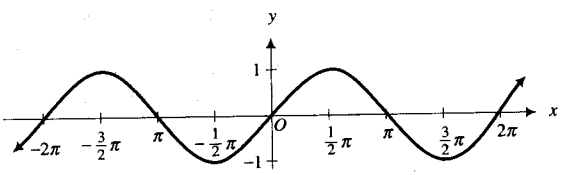
$$D_x(\csc x) = -\csc x \cot x$$

La demostración de este teorema también se deja como ejercicio (refiérase al ejercicio 2).

Como se dijo al principio de esta sección, ahora se mostrará cómo pueden dibujarse las gráficas de las funciones trigonométricas aplicando la continuidad y la diferenciabilidad de estas funciones. Primero se tratarán las gráficas de las funciones seno y coseno, cuyos dominios son el conjunto de los números reales y sus contradominios son el intervalo $[-1, 1]$. Sean

$$f(x) = \operatorname{sen} x \quad \text{y} \quad f'(x) = \cos x$$

Para determinar dónde tiene rectas tangentes horizontales la gráfica, se considera $f'(x) = 0$, de donde se obtiene que $x = \frac{1}{2}\pi + k\pi$, donde k es cualquier número entero. En estos valores de x, sen x es igual a $+1$ o -1, y estos son los valores más grande y más pequeño que sen x puede tomar. La gráfica intersecta al eje x en los puntos donde sen $x = 0$, es decir, en los puntos en los que $x = k\pi$, donde k es cualquier número entero. Además, cuando k es un número entero par, $f'(k\pi) = 1$, y cuando k es un número entero impar $f'(k\pi) = -1$. Así, en los puntos de intersección de la gráfica con el eje x la pendiente de la recta tangente es 1 o -1. A partir de esta información se dibuja la gráfica de la función seno la cual se muestra en la figura 3.



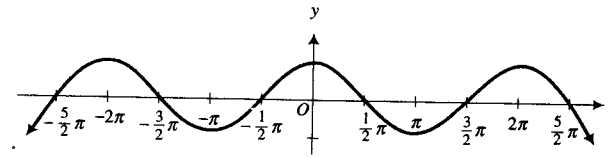
$f(x) = \operatorname{sen} x$

FIGURA 3

Para la gráfica de la función coseno se utiliza la identidad

$$\cos x = \operatorname{sen}(x + \tfrac{1}{2}\pi)$$

Por lo que la gráfica del coseno se obtiene a partir de la gráfica del seno al trasladar $\frac{1}{2}\pi$ unidades a la derecha al eje y. Vea la figura 4.



$f(x) = \cos x$

FIGURA 4

▶ ***EJEMPLO 5*** Obtenga una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función coseno en el punto $(\frac{3}{2}\pi, 0)$.

Solución

Si $f(x) = \cos x$, $f'(x) = -\text{sen}\, x$. Por lo que $f'(\frac{3}{2}\pi) = -\text{sen}\, \frac{3}{2}\pi$. Como $\text{sen}\, \frac{3}{2}\pi = -1$, $f'(\frac{3}{2}\pi) = 1$. De la forma punto-pendiente para la ecuación de la recta tangente que tiene pendiente 1 y que pasa por el punto $(\frac{3}{2}\pi, 0)$, se obtiene

$$y - 0 = 1(x - \tfrac{3}{2}\pi)$$
$$y = x - \tfrac{3}{2}\pi$$

◀

Ahora se considerará la gráfica de la función tangente. Debido a que

$$\tan(-x) = -\tan x$$

la gráfica es simétrica con respecto al origen. Además,

$$\tan(x + \pi) = \tan x$$

por lo que la tangente es periódica con periodo π. La función tangente es continua en cualquier número de su dominio, el cual es el conjunto de todos los números reales excepto los puntos de la forma $\frac{1}{2}\pi + k\pi$, donde k es cualquier número entero. El contradominio de esta función es el conjunto de todos los números reales. Si k es cualquier número entero, entonces tan $k\pi = 0$. Por tanto, la gráfica intersecta al eje x en los puntos de la forma $(k\pi, 0)$. Sean

$$f(x) = \tan x \quad \text{y} \quad f'(x) = \sec^2 x$$

Como $f'(k\pi) = \sec^2 k\pi$ y $\sec^2 k\pi = 1$ para cualquier número entero k, se deduce que donde la gráfica intersecta al eje x, la pendiente de la recta tangente es 1. Si se considera $f'(x) = 0$, entonces $\sec^2 x = 0$. Puesto que $\sec^2 x \geq 1$ para toda x, se concluye que la gráfica no tiene rectas tangentes horizontales.

Considere el intervalo $[0, \frac{1}{2}\pi)$ en el que la función tangente está definida en cualquier número.

$$\lim_{x \to \pi/2^-} \tan x = \lim_{x \to \pi/2^-} \frac{\text{sen}\, x}{\cos x}$$

Puesto que $\lim_{x \to \pi/2^-} \text{sen}\, x = 1$ y $\lim_{x \to \pi/2^-} \cos x = 0$, donde $\cos x$ tiende a 0 a través de valores positivos, entonces

$$\lim_{x \to \pi/2^-} \tan x = +\infty$$

Tabla 1

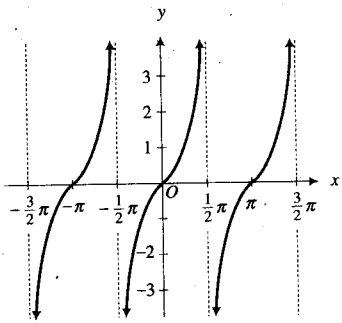
x	$\tan x$
0	0
$\frac{1}{6}\pi$	$\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.58$
$\frac{1}{4}\pi$	1
$\frac{1}{3}\pi$	$\sqrt{3} \approx 1.73$

Por tanto, la recta $x = \frac{1}{2}\pi$ es una asíntota vertical de la gráfica. La tabla 1 muestra algunos valores de x del intervalo $[0, \frac{1}{2}\pi)$ y los valores correspondientes de tan x. Al localizar los puntos cuyas coordenadas son los pares de números $(x, \tan x)$, se obtiene la porción de la gráfica para x en $[0, \frac{1}{2}\pi)$. Debido a la simetría con respecto al origen, se obtiene la porción de la gráfica para x en $(-\frac{1}{2}\pi, 0]$. Como el periodo de la función tangente es π, se completa la gráfica de tan x, como se muestra en la figura 5.

La gráfica de la función cotangente se puede obtener a partir de la gráfica de la tangente empleando la identidad

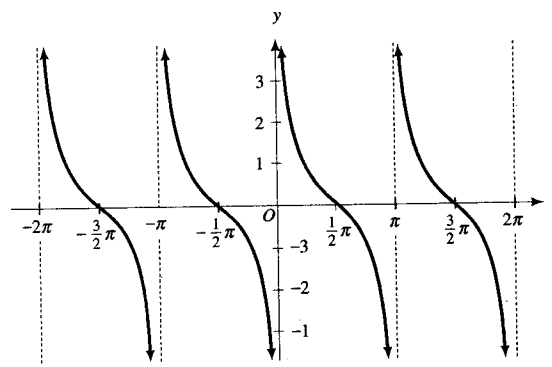
$$\cot x = -\tan(x + \tfrac{1}{2}\pi)$$

De esta identidad se deduce que la gráfica de la cotangente se obtiene de la gráfica de la tangente, al trasladar $\frac{1}{2}\pi$ unidades a la derecha al eje y después considerar la reflexión de la gráfica con respecto al eje x. La gráfica de la función cotangente se presenta en la figura 6.



$f(x) = \tan x$

FIGURA 5



$f(x) = \cot x$

FIGURA 6

Como

$$\sec(x + 2\pi) = \sec x$$

la función secante es periódica con periodo 2π. El dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales excepto aquéllos de la forma $\frac{1}{2}\pi + k\pi$, donde k es cualquier número entero. El contradominio de esta función es $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$. La función es continua en todo número de su dominio. La gráfica no intersecta al eje x porque sec x nunca toma el valor cero.

Se utilizará la derivada para determinar si la gráfica tiene alguna recta tangente horizontal. Sean

$$f(x) = \sec x \quad \text{y} \quad f'(x) = \sec x \tan x$$

Al considerar $f'(x) = 0$ se tiene que sec x tan $x = 0$. Como sec $x \neq 0$, entonces $f'(x) = 0$ cuando tan $x = 0$, lo que ocurre cuando $x = k\pi$, donde k es cualquier número entero.

Primero se obtendrá la gráfica para x en $(-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi) \cup (\frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi)$.Se tienen rectas tangentes horizontales en $x = 0$ y $x = \pi$. Además, como

$$\lim_{x\to -\pi/2^+} \sec x = \lim_{x\to -\pi/2^+} \frac{1}{\cos x} = +\infty \qquad \lim_{x\to \pi/2^-} \sec x = \lim_{x\to \pi/2^-} \frac{1}{\cos x} = +\infty$$

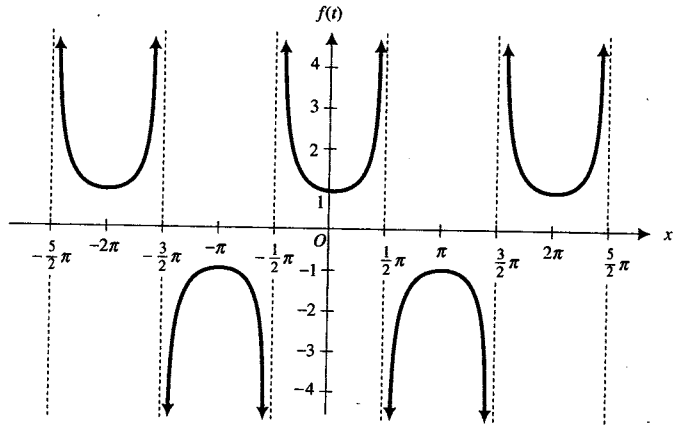
$$\lim_{x\to \pi/2^+} \sec x = \lim_{x\to \pi/2^+} \frac{1}{\cos x} = -\infty \qquad \lim_{x\to 3\pi/2^-} \sec x = \lim_{x\to 3\pi/2^-} \frac{1}{\cos x} = -\infty$$

entonces las rectas $x = -\frac{1}{2}\pi$, $x = \frac{1}{2}\pi$ y $x = \frac{3}{2}\pi$ son asíntotas verticales de la gráfica.

Con la información anterior y localizando algunos puntos se dibuja la gráfica de la función secante para x en $(-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi) \cup (\frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi)$. Debido a que el periodo de esta función es 2π, se obtiene la gráfica mostrada en la figura 7.

De la identidad

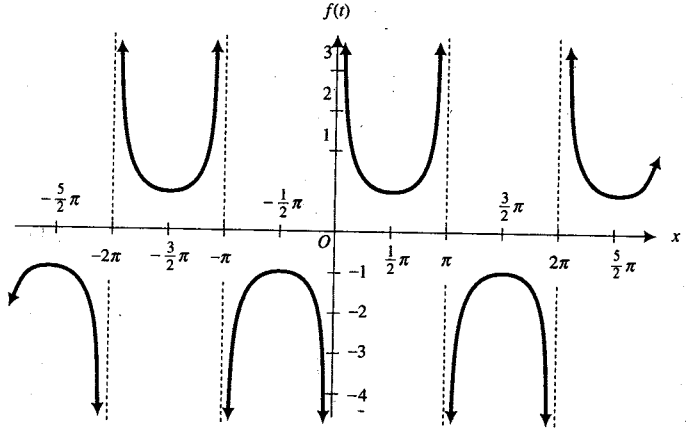
$$\csc x = \sec(x - \tfrac{1}{2}\pi)$$



$f(x) = \sec x$

FIGURA 7

se obtiene la gráfica de la función cosecante a partir de la gráfica de la secante al trasladar $\frac{1}{2}\pi$ unidades a la izquierda al eje y. La gráfica de la función cosecante se muestra en la figura 8.



$f(x) = \csc x$

FIGURA 8

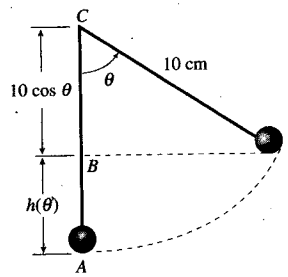


FIGURA 9

▶ **EJEMPLO 6** Un péndulo de 10 cm de longitud ha oscilado de modo que θ es la medida en radianes del ángulo formado por el péndulo y una recta vertical. Si $h(\theta)$ centímetros es la altura vertical del extremo del péndulo por arriba de su posición más baja, determine la tasa instantánea de variación de $h(\theta)$ con respecto a θ cuando $\theta = \frac{1}{6}\pi$.

Solución

Refiérase a la figura 9. Como $h(\theta) = |\overline{AC}| - |\overline{BC}|$, se tiene

$$\begin{aligned} h(\theta) &= 10 - 10\cos\theta \\ h'(\theta) &= -10(-\operatorname{sen}\theta) \\ &= 10\operatorname{sen}\theta \end{aligned}$$

Así, $h'(\frac{1}{6}\pi) = 10\operatorname{sen}\frac{1}{6}\pi$, esto es, $h'(\frac{1}{6}\pi) = 5$.

Conclusión: Cuando $\theta = \frac{1}{6}\pi$ la tasa de variación instantánea de $h(\theta)$ con respecto a θ es 5 cm/rad. ◀

EJERCICIOS 2.7

1. Demuestre: $D_x(\cot x) = -\csc^2 x$.
2. Demuestre: $D_x(\csc x) = -\csc x \cot x$.

En los ejercicios 3 a 18, calcule la derivada de la función.

3. $f(x) = 3\operatorname{sen} x$
4. $g(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$
5. $g(x) = \tan x + \cot x$
6. $f(x) = 4\sec x - 2\csc x$
7. $f(t) = 2t\cos t$
8. $f(x) = 4x^2\cos x$
9. $g(x) = x\operatorname{sen} x + \cos x$
10. $g(y) = 3\operatorname{sen} y - y\cos y$
11. $h(x) = 4\operatorname{sen} x\cos x$
12. $f(x) = x^2\operatorname{sen} x + 2x\cos x$
13. $f(x) = x^2\cos x - 2x\operatorname{sen} x - 2\cos x$
14. $h(y) = y^3 - y^2\cos y + 2y\operatorname{sen} y + 2\cos y$
15. $f(x) = 3\sec x\tan x$
16. $f(t) = \operatorname{sen} t\tan t$
17. $f(y) = \cos y\cot y$
18. $h(x) = \cot x\csc x$

En los ejercicios 19 a 30, obtenga la derivada.

19. $D_z\left(\dfrac{2\cos z}{z+1}\right)$
20. $D_t\left(\dfrac{\operatorname{sen} t}{t}\right)$
21. $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{\operatorname{sen} x}{1-\cos x}\right)$
22. $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{x+4}{\cos x}\right)$
23. $\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\tan t}{\cos t - 4}\right)$
24. $\dfrac{d}{dy}\left(\dfrac{\cot y}{1-\operatorname{sen} y}\right)$
25. $\dfrac{d}{dy}\left(\dfrac{1+\operatorname{sen} y}{1-\operatorname{sen} y}\right)$
26. $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{\operatorname{sen} x - 1}{\cos x + 1}\right)$
27. $D_x[(x - \operatorname{sen} x)(x + \cos x)]$
28. $D_z[z^2 + \cos z)(2z - \operatorname{sen} z)]$
29. $D_t\left(\dfrac{2\csc t - 1}{\csc t + 2}\right)$
30. $D_y\left(\dfrac{\tan y + 1}{\tan y - 1}\right)$

En los ejercicios 31 a 42, calcule NDER$(f(x), a)$ *en la graficadora. Después confirme su respuesta analíticamente obteniendo el valor exacto de* $f'(a)$.

31. $f(x) = x\cos x;\ a = 0$
32. $f(x) = x\operatorname{sen} x;\ a = \frac{3}{2}\pi$
33. $f(x) = \dfrac{\cos x}{x};\ a = \frac{1}{2}\pi$
34. $f(x) = \dfrac{\sec x}{x^2};\ a = \pi$
35. $f(x) = x^2\tan x;\ a = \pi$
36. $f(x) = x^2\cos x - \operatorname{sen} x;\ a = 0$
37. $f(x) = \operatorname{sen} x(\cos x - 1);\ a = \pi$
38. $f(x) = (\cos x + 1)(x\operatorname{sen} x - 1);\ a = \frac{1}{2}\pi$
39. $f(x) = x\cos x + x\operatorname{sen} x;\ a = \frac{1}{4}\pi$
40. $f(x) = \tan x + \sec x;\ a = \frac{1}{6}\pi$
41. $f(x) = 2\cot x - \csc x;\ a = \frac{2}{3}\pi$
42. $f(x) = \dfrac{1}{\cot x - 1};\ a = \frac{3}{4}\pi$
43. **(a)** Utilice la calculadora para tabular con cuatro cifras decimales los valores de $\dfrac{\operatorname{sen}(\frac{1}{3}\pi + h) - \operatorname{sen}\frac{1}{3}\pi}{h}$ cuando h es igual a 1, 0.5, 0.1, 0.01, 0.001, y cuando h es igual a $-1, -0.5, -0.1, -0.01, -0.001$ ¿A qué valor parece que se aproxima el cociente conforme h tiende a 0? **(b)** Determine $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}(\frac{1}{3}\pi + h) - \operatorname{sen}\frac{1}{3}\pi}{h}$ interpretándolo como una derivada.

44. **(a)** Utilice la calculadora para tabular con cuatro cifras decimales los valores de $\dfrac{\cos(\frac{5}{6}\pi + h) - \cos n\,\frac{5}{6}\pi}{h}$ cuando h es igual a 1, 0.5, 0.1, 0.01, 0.001, y cuando h es igual a $-1, -0.5, -0.1, -0.01, -0.001$. ¿A qué valor parece que se aproxima el cociente conforme h tiende a 0? **(b)** Determine $\lim_{h\to 0} \dfrac{\cos(\frac{5}{6}\pi + h) - \cos\frac{5}{6}\pi}{h}$ interpretándolo como una derivada.

45. **(a)** Utilice la calculadora para tabular con cuatro cifras decimales los valores de $\dfrac{\tan(\frac{1}{4}\pi + h) - \tan\frac{1}{4}\pi}{h}$ cuando h es igual a 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001, y cuando h es igual a $-0.1, -0.01, -0.001, -0.0001, -0.00001$. ¿A qué valor parece que se aproxima el cociente conforme h tiende a 0? **(b)** Determine $\lim_{h\to 0} \dfrac{\tan(\frac{1}{4}\pi + h) - \tan\frac{1}{4}\pi}{h}$ interpretándolo como una derivada.

46. **(a)** Utilice la calculadora para tabular con cuatro cifras decimales los valores de $\dfrac{\sec(\frac{1}{6}\pi + h) - \sec\frac{1}{6}\pi}{h}$ cuando h es igual a 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001, y cuando h es igual a $-0.1, -0.01, -0.001, -0.0001, -0.00001$. ¿A qué valor parece que se aproxima el cociente conforme h tiende a 0? **(b)** Determine $\lim_{h\to 0} \dfrac{\sec(\frac{1}{6}\pi + h) - \sec\frac{1}{6}\pi}{h}$ interpretándolo como una derivada.

47. **(a)** Utilice la calculadora para tabular con cuatro cifras decimales los valores de $\dfrac{\cos x - \cos\frac{1}{6}\pi}{x - \frac{1}{6}\pi}$ cuando x es igual a $\frac{3}{20}\pi$, $\frac{19}{120}\pi$, $\frac{33}{200}\pi$, $\frac{199}{1200}\pi$, $\frac{333}{2000}\pi$, y cuando x es igual a $\frac{11}{60}\pi$, $\frac{7}{40}\pi$, $\frac{101}{600}\pi$, $\frac{67}{400}\pi$, $\frac{1001}{6000}\pi$. ¿A qué valor parece que se aproxima el cociente conforme x tiende a $\frac{1}{6}\pi$? **(b)** Determine $\lim_{x\to\pi/6} \dfrac{\cos x - \cos\frac{1}{6}\pi}{x - \frac{1}{6}\pi}$ interpretándolo como una derivada.

48. **(a)** Utilice la calculadora para tabular con cuatro cifras decimales los valores de $\dfrac{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen}\frac{1}{3}\pi}{x - \frac{1}{3}\pi}$ cuando x es igual a $-\frac{3}{10}\pi$, $\frac{19}{60}\pi$, $\frac{33}{100}\pi$, $\frac{199}{600}\pi$, $\frac{333}{1000}\pi$, y cuando x es igual a $-\frac{11}{30}\pi$, $\frac{7}{20}\pi$, $\frac{101}{300}\pi$, $\frac{67}{200}\pi$, $\frac{1001}{3000}\pi$. ¿A qué valor parece que se aproxima el cociente conforme x tiende a $\frac{1}{3}\pi$? **(b)** Determine $\lim_{x\to\pi/3} \dfrac{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen}\frac{1}{3}\pi}{x - \frac{1}{3}\pi}$ interpretándolo como una derivada.

49. **(a)** Utilice la calculadora para tabular con cuatro cifras decimales los valores de $\dfrac{\csc x - \csc\frac{2}{3}\pi}{x - \frac{2}{3}\pi}$ cuando x es igual a $\frac{3}{5}\pi$, $\frac{19}{30}\pi$, $\frac{33}{50}\pi$, $\frac{199}{300}\pi$, $\frac{333}{500}\pi$, y cuando x es igual a $\frac{11}{15}\pi$, $\frac{7}{10}\pi$, $\frac{101}{150}\pi$, $\frac{67}{100}\pi$, $\frac{1001}{1500}\pi$. ¿A qué valor parece que se aproxima el cociente conforme x tiende a $\frac{2}{3}\pi$? **(b)** Determine $\lim_{x\to\pi/3} \dfrac{\csc x - \csc\frac{2}{3}\pi}{x - \frac{2}{3}\pi}$ interpretándolo como una derivada.

50. **(a)** Utilice la calculadora para tabular con cuatro cifras decimales los valores de $\dfrac{\cot x - \cot\frac{3}{4}\pi}{x - \frac{3}{4}\pi}$ cuando x es igual a $\frac{29}{40}\pi$, $\frac{59}{80}\pi$, $\frac{299}{400}\pi$, $\frac{599}{800}\pi$, $\frac{2999}{4000}\pi$, y cuando x es igual a $\frac{31}{40}\pi$, $\frac{61}{80}\pi$, $\frac{301}{400}\pi$, $\frac{601}{800}\pi$, $\frac{3001}{4000}\pi$. ¿A qué valor parece que se aproxima el cociente conforme x tiende a $\frac{3}{4}\pi$? **(b)** Determine $\lim_{x\to 3\pi/4} \dfrac{\cot x - \cot\frac{3}{4}\pi}{x - \frac{3}{4}\pi}$ interpretándolo como una derivada.

51. Encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función seno en el punto donde **(a)** $x = 0$, **(b)** $x = \frac{1}{3}\pi$, **(c)** $x = \pi$.

52. Encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función coseno en el punto donde **(a)** $x = \frac{1}{2}\pi$, **(b)** $x = -\frac{1}{2}\pi$, **(c)** $x = \frac{1}{6}\pi$.

53. Encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función tangente en el punto donde **(a)** $x = 0$; **(b)** $x = \frac{1}{4}\pi$; **(c)** $x = -\frac{1}{4}\pi$.

54. Encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función secante en el punto donde **(a)** $x = \frac{1}{4}\pi$; **(b)** $x = -\frac{1}{4}\pi$; **(c)** $x = \frac{3}{4}\pi$.

En los ejercicios 55 a 58, una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo a la ecuación, donde s centímetros es la distancia dirigida de la partícula desde el origen a los t segundos. (a) ¿Cuáles son la velocidad instantánea y la aceleración instantánea de la partícula a los t_1 segundos? (b). Determine la velocidad instantánea y la aceleración instantánea a los t_1 segundos para cada valor de t_1.

55. $s = 4 \operatorname{sen} t$; t_1 es igual a $0, \frac{1}{3}\pi, \frac{1}{2}\pi, \frac{2}{3}\pi$, y π

56. $s = 6 \cos t$; t_1 es igual a $0, \frac{1}{6}\pi, \frac{1}{2}\pi, \frac{5}{6}\pi$, y π

57. $s = -3 \cos t$; t_1 es igual a $0, \frac{1}{6}\pi, \frac{1}{3}\pi, \frac{1}{2}\pi, \frac{2}{3}\pi, \frac{5}{6}\pi$ y π

58. $s = -\frac{1}{2} \operatorname{sen} t$; t_1 es igual a $0, \frac{1}{6}\pi, \frac{1}{3}\pi, \frac{1}{2}\pi, \frac{2}{3}\pi, \frac{5}{6}\pi$ y π

59. Si un cuerpo de peso W libras es arrastrado a lo largo de un piso horizontal a una velocidad constante por una fuerza de magnitud F libras y dirigida en un ángulo de θ radianes con respecto al plano del piso, entonces F está dada por la ecuación

$$F = \frac{kW}{k \operatorname{sen}\theta + \cos\theta}$$

donde k es una constante llamada *coeficiente de fricción*. Si $k = 0.5$, determine la tasa instantánea de variación de F con respecto a θ cuando **(a)** $\theta = \frac{1}{4}\pi$; **(b)** $\theta = \frac{1}{2}\pi$.

60. Se dispara un proyectil desde un cañón que tiene un ángulo de elevación de $\frac{1}{2}\alpha$ radianes y una velocidad inicial de v_0 pies por segundo. Si R pies es el alçance del proyectil, entonces

$$R = \frac{{v_0}^2}{g} \operatorname{sen} \alpha \qquad 0 \leq \alpha \leq \pi$$

donde g pie/s^2 es la aceleración debida a la gravedad. **(a)** Si $v_0 = 480$, determine la tasa de variación de R con respecto a α cuando $\alpha = \frac{1}{2}\pi$ (esto es, el ángulo de elevación tiene una medida en radianes de $\frac{1}{4}\pi$). Considere $g = 32$. **(b)** Determine los valores de α para los que $D_\alpha R > 0$.

61. Si k es un número entero positivo, demuestre por inducción matemática que

$$D_x^n(\operatorname{sen} x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x & \text{si } n = 4k \\ \cos x & \text{si } n = 4k + 1 \\ -\operatorname{sen} x & \text{si } n = 4k + 2 \\ -\cos x & \text{si } n = 4k + 3 \end{cases}$$

62. Obtenga una fórmula semejante a la del ejercicio 61 para $D_x^n(\cos x)$.

2.8 DERIVADA DE UNA FUNCIÓN COMPUESTA Y REGLA DE LA CADENA

Para calcular la derivada de una función compuesta, se aplica la *regla de la cadena*, uno de los teoremas más importantes en Cálculo. Antes de establecer este teorema, se presentarán tres ejemplos ilustrativos que muestran cómo pueden emplearse los teoremas anteriores para determinar las derivadas de algunas funciones compuestas particulares. En cada ejemplo ilustrativo, se escribe la expresión final de la derivada en cierta forma que podrá parecerle inusual pero que puede ser fácilmente asociada con la regla de la cadena.

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 1

Si

$$F(x) = (4x^3 + 1)^2$$

se puede obtener $F'(x)$ al aplicar la regla del producto como sigue:

$$\begin{aligned} F(x) &= (4x^3 + 1)(4x^3 + 1) \\ F'(x) &= (4x^3 + 1)\,D_x(4x^3 + 1) + (4x^3 + 1)\,D_x(4x^3 + 1) \\ &= (4x^3 + 1)(12x^2) + (4x^3 + 1)(12x^2) \end{aligned}$$

Así,

$$F'(x) = 2(4x^3 + 1)(12x^2) \qquad \textbf{(1)}$$

Observe que F es la función compuesta $f \circ g$, donde $f(x) = x^2$ y $g(x) = 4x^3 + 1$; esto es,

$$\begin{aligned} F(x) &= f(g(x)) \\ &= f(4x^3 + 1) \\ &= (4x^3 + 1)^2 \end{aligned}$$

Como $f'(x) = 2x$ y $g'(x) = 12x^2$, se tiene de (1)

$$F'(x) = f'(g(x))\,g'(x) \qquad \textbf{(2)}$$

◀

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 Si

$$G(x) = \operatorname{sen} 2x$$

para determinar $G'(x)$ se puede emplear la regla del producto con las identidades trigonométricas

$$\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x \quad \text{y} \quad \cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x$$

Se tiene

$$\begin{aligned} G(x) &= 2 \operatorname{sen} x \cos x \\ G'(x) &= (2 \operatorname{sen} x)\, D_x(\cos x) + (2 \cos x)\, D_x(\operatorname{sen} x) \\ &= (2 \operatorname{sen} x)(-\operatorname{sen} x) + (2 \cos x)(\cos x) \\ &= 2(\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x) \end{aligned}$$

Por tanto,

$$G'(x) = (\cos 2x)(2) \tag{3}$$

Si se consideran $f(x) = \operatorname{sen} x$ y $g(x) = 2x$, entonces G es la función compuesta $f \circ g$; esto es,

$$\begin{aligned} G(x) &= f(g(x)) \\ &= f(2x) \\ &= \operatorname{sen} 2x \end{aligned}$$

Debido a que $f'(x) = \cos x$ y $g'(x) = 2$, se puede escribir (3) en la forma

$$G'(x) = f'(g(x))g'(x) \tag{4}$$

◀

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 3 Si

$$H(x) = (\cos x)^{-1}$$

se puede calcular $H'(x)$ usando primero la identidad $(\cos x)^{-1} = \sec x$.

$$\begin{aligned} H(x) &= \sec x \\ H'(x) &= \sec x \tan x \\ &= \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \\ &= (-1)\, \frac{1}{\cos^2 x}\, (-\operatorname{sen} x) \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$H'(x) = [-1(\cos x)^{-2}](-\operatorname{sen} x) \tag{5}$$

Con $f(x) = x^{-1}$ y $g(x) = \cos x$, H es la función compuesta $f \circ g$; esto es,

$$\begin{aligned} H(x) &= f(g(x)) \\ &= f(\cos x) \\ &= (\cos x)^{-1} \end{aligned}$$

Puesto que $f'(x) = -1 \cdot x^{-2}$ y $g'(x) = -\text{sen } x$, se puede expresar (5) en la forma

$$H'(x) = f'(g(x))\, g'(x) \tag{6}$$

◀

Observe que los miembros derechos de (2), (4) y (6) se expresan como $f'(g(x))\, g'(x)$, que es exactamente el miembro derecho de la regla de la cadena, la cual se establece en el teorema siguiente.

2.8.1 Teorema Regla de la cadena

Si la función g es diferenciable en x y la función f es diferenciable en $g(x)$, entonces la función compuesta $f \circ g$ es diferenciable en x, y

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))\, g'(x) \tag{7}$$

La demostración de la regla de la cadena para todas las funciones diferenciables es sofisticada, por lo que se presenta en la sección suplementaria de esta sección. Una demostración simplificada concerniente a funciones que satisfacen una hipótesis adicional se bosqueja en el ejercicio 57.

A continuación se presentarán ejemplos y ejemplos ilustrativos que le ayudarán a familiarizarse con el enunciado de la regla de la cadena.

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 4

Sean

$$f(x) = x^{10} \quad \text{y} \quad g(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4$$

Entonces la función compuesta $f \circ g$ está definida por

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= (2x^3 - 5x^2 + 4)^{10}\end{aligned}$$

Para aplicar (7) se necesita calcular $f'(g(x))$ y $g'(x)$. Como $f(x) = x^{10}$, $f'(x) = 10x^9$, así

$$\begin{aligned}f'(g(x)) &= 10[g(x)]^9 \\ f'(g(x)) &= 10(2x^3 - 5x^2 + 4)^9\end{aligned} \tag{8}$$

Además, como $g(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4$,

$$g'(x) = 6x^2 - 10x \tag{9}$$

Por tanto, de (7), (8) y (9) se tiene

$$\begin{aligned}(f \circ g)'(x) &= f'(g(x))g'(x) \\ &= 10(2x^3 - 5x^2 + 4)^9(6x^2 - 10x)\end{aligned}$$

◀

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 5

Sean

$$f(x) = \text{sen } x \quad \text{y} \quad g(x) = x^2 + 3$$

Entonces la función compuesta $f \circ g$ está definida por

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= \text{sen}(x^2 + 3)\end{aligned}$$

A fin de aplicar (7), se calcula $f'(g(x))$ y $g'(x)$. Como $f(x) = \text{sen } x$, $f'(x) = \cos x$. En consecuencia,

$$f'(g(x)) = \cos[g(x)]$$
$$f'(g(x)) = \cos(x^2 + 3) \tag{10}$$

Puesto que $g(x) = x^2 + 3$,

$$g'(x) = 2x \tag{11}$$

Por tanto, de (7), (10) y (11) se obtiene

$$\begin{aligned}(f \circ g)'(x) &= f'(g(x))g'(x) \\ &= [\cos(x^2 + 3)](2x) \\ &= 2x\cos(x^2 + 3)\end{aligned}$$

◀

EJEMPLO ILUSTRATIVO 6

Suponga que

$$h(x) = \left(\frac{2}{x-1}\right)^5$$

Para determinar $h'(x)$, sean

$$f(x) = x^5 \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{2}{x-1}$$

Entonces

$$f'(x) = 5x^4 \quad \text{y} \quad g'(x) = \frac{-2}{(x-1)^2}$$

Como $h(x) = f(g(x))$, de la regla de la cadena se tiene

$$\begin{aligned}h'(x) &= f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= 5\left(\frac{2}{x-1}\right) \cdot \frac{-2}{(x-1)^2} \\ &= \frac{-160}{(x-1)^6}\end{aligned}$$

◀

Cuando se calculan derivadas por medio de la regla de la cadena, en realidad no se escriben las funciones f y g como se hizo en los ejemplos ilustrativos 4, 5 y 6, pero se deben tener en mente. Por ejemplo, en el ejemplo ilustrativo 6, como $h(x)$ es la quinta potencia de un cociente, cuando se aplica la regla de la cadena primero se utiliza la regla de la potencia y después la regla del cociente. Se puede escribir el cálculo como sigue:

$$h(x) = \left(\frac{2}{x-1}\right)^5$$

$$\begin{aligned}h'(x) &= 5\left(\frac{2}{x-1}\right)^4 \cdot D_x\left(\frac{2}{x-1}\right) \\ &= 5\left(\frac{2}{x-1}\right)^4 \cdot \frac{-2}{(x-1)^2} \\ &= \frac{-160}{(x-1)^6}\end{aligned}$$

▶ **EJEMPLO 1** Determine $f'(x)$ mediante la regla de la cadena si

$$f(x) = \frac{1}{4x^3 + 5x^2 - 7x + 8}$$

Solución Se escribe $f(x) = (4x^3 + 5x^2 - 7x + 8)^{-1}$ y se aplica la regla de la cadena para obtener

$$\begin{aligned} f'(x) &= -1(4x^3 + 5x^2 - 7x + 8)^{-2} \cdot D_x(4x^3 + 5x^2 - 7x + 8) \\ &= -1(4x^3 + 5x^2 - 7x + 8)^{-2}(12x^2 + 10x - 7) \\ &= \frac{-12x^2 - 10x + 7}{(4x^3 + 5x^2 - 7x + 8)^2} \end{aligned}$$

◀

▶ **EJEMPLO 2** Calcule

$$\frac{d}{dx}\left[\left(\frac{2x+1}{3x-1}\right)^4\right]$$

Solución De la regla de la cadena,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left[\left(\frac{2x+1}{3x-1}\right)^4\right] &= 4\left(\frac{2x+1}{3x-1}\right)^3 \cdot \frac{d}{dx}\left(\frac{2x+1}{3x-1}\right) \\ &= 4\left(\frac{2x+1}{3x-1}\right)\frac{(3x-1)(2) - (2x+1)(3)}{(3x-1)^2} \\ &= \frac{4(2x+1)^3(-5)}{(3x-1)^5} \\ &= -\frac{20(2x+1)^3}{(3x-1)^5} \end{aligned}$$

◀

Si se utiliza la notación de Leibniz para la derivada, la regla de la cadena puede enunciarse como sigue:

Si y es una función de u, definida por $y = f(u)$ y $\frac{dy}{du}$ existe, y si u es una función de x, definida por $u = g(x)$ y $\frac{du}{dx}$ existe, entonces y es una función de x y $\frac{dy}{dx}$ existe la cual está dada por

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \tag{12}$$

Observe de esta ecuación la forma conveniente para recordar la regla de la cadena. El enunciado formal sugiere la "división" simbólica de du en el numerador y denominador del miembro derecho. Sin embargo, recuerde de la sección 2.1 cuando se introdujo la notación de Leibniz $\frac{dy}{dx}$, se enfatizó que dy ni dx se les ha dado significado independiente. Por tanto, debe considerarse a (12) como una ecuación que implica una notación especial de diferenciación.

Para escribir la regla de la cadena en otra forma, considere que $u = g(x)$. Entonces

$$(f \circ g)(x) = f(u) \qquad (f \circ g)'(x) = D_x f(u) \qquad f'(g(x)) = f'(u) \qquad g'(x) = D_x u$$

Con estas sustituciones (7) se transforma en

$$D_x[f(u)] = f'(u)D_x u$$

Se utilizará esta forma de la regla de la cadena para establecer fórmulas de diferenciación importantes. En particular, se tiene de los teoremas 2.7.1-2.7.6 las fórmulas siguientes que implican las derivadas de las funciones trigonométricas. Si u es una función diferenciable de x, entonces

$$\begin{aligned} D_x(\operatorname{sen} u) &= \cos u\, D_x u & \qquad D_x(\cos u) &= -\operatorname{sen} u\, D_x u \\ D_x(\tan u) &= \sec^2 u\, D_x u & \qquad D_x(\cot u) &= -\csc^2 u\, D_x u \\ D_x(\sec u) &= \sec u \tan u\, D_x u & \qquad D_x(\csc u) &= -\csc u \cot u\, D_x u \end{aligned}$$

▶ EJEMPLO 3

Calcule $F'(t)$ si

$$F(t) = \tan(3t^2 + 2t)$$

Solución Al utilizar la regla de la cadena se obtiene

$$\begin{aligned} F'(t) &= \sec^2(3t^2 + 2t) \cdot D_t(3t^2 + 2t) \\ &= \sec^2(3t^2 + 2t) \cdot (6t + 2) \\ &= 2(3t + 1)\sec^2(3t^2 + 2t) \end{aligned}$$

◀

▶ EJEMPLO 4

Calcule $\dfrac{dy}{dx}$ si

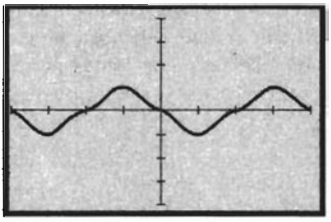
$$y = \operatorname{sen}(\cos x)$$

Solución Al aplicar la regla de la cadena se tiene

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \cos(\cos x)[D_x(\cos x)] \\ &= \cos(\cos x)[-\operatorname{sen} x] \\ &= -\operatorname{sen} x[\cos(\cos x)] \end{aligned}$$

◀

Por supuesto, los cálculos de las derivadas de los ejemplos anteriores pueden apoyarse gráficamente. Para confirmar la respuesta del ejemplo 4, se trazan las gráficas de la funciones definidas por $f(x) = -\operatorname{sen} x[\cos(\cos x)]$ y NDER(sen(cos x), x) en el rectángulo de inspección de $[-2\pi, 2\pi]$ por $[-4, 4]$ como se muestra en la figura 1. Las gráficas son idénticas.



$[-2\pi, 2\pi]$ por $[-4, 4]$
$f(x) = -\operatorname{sen} x\,[\cos(\cos x)]$
y NDER(sen(cos x), x)

FIGURA 1

▶ EJEMPLO 5

Calcule

$$D_x(\sec^4 2x^2)$$

Solución Se empleará dos veces la regla de la cadena.

$$\begin{aligned} D_x(\sec^4 2x^2) &= 4\sec^3 2x^2[D_x(\sec 2x^2)] \\ &= 4\sec^3 2x^2[(\sec 2x^2 \tan 2x^2)\, D_x(2x^2)] \\ &= (4\sec^4 2x^2 \tan 2x^2)(4x) \\ &= 16x\sec^4 2x^2 \tan 2x^2 \end{aligned}$$

◀

▶ **EJEMPLO 6** En el ejemplo 3 de la sección 1.3, se tuvo la situación siguiente: en un bosque, un depredador se alimenta de su presa, y la población de depredadores es una función de x, el número de presas en el bosque, el cual es a su vez una función g de t, el número de semanas que han transcurrido desde que terminó la temporada de caza. Estas funciones se expresaron como

$$f(x) = \tfrac{1}{48}x^2 - 2x + 50 \quad \text{y} \quad g(t) = 4t + 52$$

donde $0 \leq t \leq 15$. Determine la tasa a la cual está creciendo la población de depredadores 11 semanas después de que se cerró la temporada de caza. Utilice la regla de la cadena sin expresar $f \circ g$ en términos de t.

Solución La tasa a la cual está creciendo la población de depredadores 11 semanas después de cerrada la temporada de caza está dada por $(f \circ g)'(11)$. Se empleará la regla de la cadena para calcular $(f \circ g)'(t)$. Como

$$\begin{aligned} f'(x) &= \tfrac{1}{24}x - 2 \quad \text{y} \quad g'(t) = 4 \\ (f \circ g)'(t) &= f'(g(t))g'(t) \\ &= [\tfrac{1}{24}(4t + 52) - 2]\,4 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} (f \circ g)'(11) &= \tfrac{1}{6}(44 + 52) - 8 \\ &= 8 \end{aligned}$$

Conclusión: Once semanas después de cerrada la temporada de caza, la población de depredadores está creciendo a la tasa de 8 animales por semana. ◀

Ahora se presentará una aplicación de las funciones seno y coseno en el *movimiento armónico simple*. Se dice que un objeto, el cual se mueve sobre una recta, tiene **movimiento armónico simple** si la medida de su aceleración es siempre proporcional a la medida de su desplazamiento a partir de un punto fijo sobre la recta, y su aceleración y desplazamiento tienen sentidos opuestos. Los modelos matemáticos que describen el movimiento armónico simple, vibraciones u oscilaciones, están dados por las funciones

$$f(t) = a \operatorname{sen} b(t - c) \tag{13}$$

y

$$f(t) = a \cos b(t - c) \tag{14}$$

donde $f(t)$ representa el desplazamiento del objeto después de t unidades de tiempo, y a, b y c son constantes.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 7** Se mostrará que la función definida por la ecuación (13) describe un movimiento armónico simple. El desplazamiento esta determinado por

$$f(t) = a \operatorname{sen} b(t - c)$$

y la función que proporciona la aceleración es $f''(t)$, la cual se calcula a continuación

$$f'(t) = ab\cos b(t - c) \quad \text{y} \quad f''(t) = -ab^2 \operatorname{sen} b(t - c)$$

Por tanto, $f''(t) = -b^2 f(t)$. Como $-b^2$ es una constante, la aceleración es proporcional al desplazamiento. Además, como $-b^2$ es negativa, la aceleración y el desplazamiento tienen sentido opuesto. En consecuencia, el movimiento es armónico simple. ◀

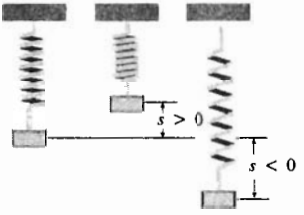


FIGURA 2

Un ejemplo de movimiento armónico simple se presenta cuando se suspende un cuerpo de un resorte, el cual vibra verticalmente. Sea s centímetros la distancia dirigida del cuerpo desde su posición central, o de reposo, después de t segundos de tiempo. Vea la figura 2, donde un valor positivo de s indica que el cuerpo está por arriba de su posición central. Si en un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares se marcan los valores de s para valores específicos de t, y si la fricción no se toma en cuenta, entonces la gráfica resultante tendrá una ecuación de la forma (13) o (14). Las constantes a, b y c están determinadas por el peso del cuerpo y el resorte, así como la forma en que se pone en movimiento al cuerpo. Por ejemplo, cuanto más se tire del cuerpo hacia abajo antes de liberarlo, tanto mayor será a, la *amplitud* del movimiento. Además, cuanto más rígido sea el resorte, tanto más rápido vibrará el cuerpo de modo que el menor valor será el *periodo* del movimiento. Si P es el periodo, entonces $P = \dfrac{2\pi}{|b|}$. La *frecuencia* de un movimiento armónico simple es el número de vibraciones u oscilaciones, por unidad de tiempo. Si n es la frecuencia del movimiento, entonces $n = \dfrac{1}{P}$.

▶ **EJEMPLO 7** Un cuerpo vibra verticalmente de acuerdo con la ecuación

$$s = 8\cos \tfrac{1}{3}\pi t$$

donde s centímetros es la distancia dirigida del cuerpo desde su posición central (el origen) a los t segundos y el sentido positivo es hacia arriba. **(a)** Determine la velocidad y la aceleración del movimiento para cualquier t. **(b)** Muestre que el movimiento es armónico simple. **(c)** determine la amplitud, el periodo y la frecuencia del movimiento. **(d)** Simule el movimiento hacia arriba y hacia abajo del resorte en la graficadora. **(e)** Trace la gráfica de la ecuación del movimiento.

Solución

(a) Si v centímetros por segundo es la velocidad y a centímetros por segundo por segundo es la aceleración, entonces

$$\begin{aligned} v &= \frac{ds}{dt} & a &= \frac{dv}{dt} \\ &= 8(-\operatorname{sen} \tfrac{1}{3}\pi t)(\tfrac{1}{3}\pi) & &= -\tfrac{8}{3}\pi(\cos \tfrac{1}{3}\pi t)(\tfrac{1}{3}\pi) \\ &= -\tfrac{8}{3}\pi \operatorname{sen} \tfrac{1}{3}\pi t & &= -\tfrac{8}{3}\pi^2 \cos \tfrac{1}{3}\pi t \end{aligned}$$

(b) Del valor de s en la ecuación dada y el valor de a del inciso (a), se observa que

$$a = -\tfrac{1}{9}\pi^2 s$$

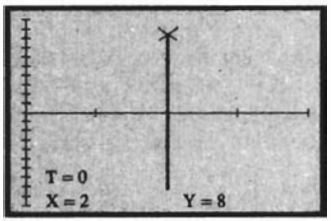
Como a es proporcional a s y de sentido opuesto, entonces el movimiento es armónico simple.

(c) La ecuación dada es el caso especial de (14) donde $a = 8$, $b = \frac{1}{3}\pi$ y $c = 0$. La amplitud del movimiento es a, la cual es 8; por tanto, el desplazamiento máximo es 8 cm. Si P es el periodo, $P = \dfrac{2\pi}{|b|}$; esto es, $P = 6$. Por tanto, se necesitan 6 s para una vibración completa del cuerpo. Como la frecuencia n está dada por $1/P$, $n = \frac{1}{6}$. Así, se tiene $\frac{1}{6}$ de vibración por segundo.

(d) Para simular el movimiento, suponga que el cuerpo se mueve sobre la recta $x = 2$. Con la graficadora en modo paramétrico, sean

$$x_1(t) = 2 \quad \text{y} \quad y_1(t) = 8 \cos \tfrac{1}{3}\pi t$$

El movimiento se efectúa indefinidamente, sin embargo, se simulará el movimiento para $0 \le t \le 12$. En el rectángulo de inspección de [0, 4] por [−10, 10], sean $t_{\text{mín}} = 0$, $t_{\text{máx}} = 12$ y $t_{\text{step}} = 0.05$. Ahora presione la tecla TRACE (*rastreo*) y después la tecla *flecha a la izquierda* manteniéndola oprimida hasta que el cursor esté en $t = 0$. La figura 3 muestra la pantalla de la graficadora como se ha indicado. Presione la tecla *flecha a la derecha* y manténgala oprimida para observar que el cuerpo, representado por el cursor, se mueve hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la recta vertical $x = 2$.

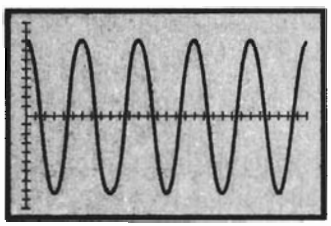


[0, 4] por [−10, 10]

$x_1(t) = 2$, $y_1(t) = 8 \cos \frac{1}{3}\pi t$

FIGURA 3

Note que inicialmente, cuando $t = 0$, la velocidad v es igual a cero, la aceleración a es negativa y $s = 8$ de modo que el cuerpo está a 8 cm arriba del origen, la posición central. En el primer 1.5 s, la velocidad es negativa pero la rapidez, $|v|$, es creciente. Durante este tiempo, el cuerpo se mueve hacia abajo una distancia de 8 cm a su posición central porque cuando $t = 1.5$, $s = 0$. Observe que cuando $t = 1.5$, $a = 0$, de modo que la aceleración del cuerpo es cero en su posición central. En el siguiente 1.5 s, el movimiento del cuerpo continúa hacia abajo, cuando su rapidez es decreciente hasta después de un total de 3 s, el cuerpo está 8 cm debajo de su posición central. Entonces el cuerpo cambia su dirección y su rapidez es creciente hasta que alcanza su posición central; posteriormente, su rapidez decrece hasta que regresa a su posición inicial después de 6 s. Luego, el cuerpo cambia de dirección y el movimiento hacia arriba y hacia abajo se repite indefinidamente.



[0, 30] por [−10, 10]

$s = 8 \cos \frac{1}{3}\pi t$

FIGURA 4

(e) La figura 4 muestra la gráfica de la ecuación de movimiento trazada en el rectángulo de inspección de [0, 30] por [−10, 10]. ◀

En el ejemplo anterior no se consideró la fricción, la cual ocasiona que, eventualmente, el cuerpo alcance el estado de reposo. En la sección 5.4 se discutirá el *movimiento armónico amortiguado* en el que se toma en cuenta la fricción, como una aplicación de la *función exponencial natural*.

EJERCICIOS 2.8

En los ejercicios 1 a 12, calcule la derivada de la función.

1. $f(x) = (2x + 1)^3$
2. $f(x) = (10 - 5x)^4$
3. $F(x) = (x^2 + 4x - 5)^4$
4. $g(r) = (2r^4 + 8r^2 + 1)^5$
5. $f(t) = (2t^4 - 7t^3 + 2t - 1)^2$

6. $H(z) = (z^3 - 3z^2 + 1)^{-3}$

7. $f(x) = (x^2 + 4)^{-2}$

8. $g(x) = \operatorname{sen} x^2$

9. $f(x) = 4\cos 3x - 3\operatorname{sen} 4x$

10. $G(x) = \sec^2 x$

11. $h(t) = \frac{1}{3}\sec^3 2t - \sec 2t$

12. $f(x) = \cos(3x^2 + 1)$

En los ejercicios 13 a 16, determine la derivada de la función.

13. $\dfrac{d}{dx}(\sec^2 x \tan^2 x)$ **14.** $\dfrac{d}{dt}(2\operatorname{sen}^3 t \cos^2 t)$

15. $\dfrac{d}{dt}(\cot^4 t - \csc^4 t)$

16. $\dfrac{d}{dx}[(4x^2 + 7)^2(2x^3 + 1)^4]$

En los ejercicios 17 a 24, calcule la derivada de la función y apoye su respuesta trazando las gráficas de su respuesta y de la derivada numérica en x en el mismo rectángulo de inspección.

17. $f(x) = \left(\dfrac{x - 7}{x + 2}\right)^2$ **18.** $f(t) = \left(\dfrac{2t^2 + 1}{3t^3 + 1}\right)^2$

19. $g(t) = \operatorname{sen}^2(3t^2 - 1)$

20. $g(x) = \tan^2 x^2$

21. $f(x) = (\tan^2 x - x^2)^3$

22. $G(x) = (2\operatorname{sen} x - 3\cos x)^3$

23. $F(x) = 4\cos(\operatorname{sen} 3x)$

24. $f(x) = \operatorname{sen}^2(\cos 2x)$

En los ejercicios 25 y 26, obtenga una ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado, y apoye su respuesta trazando la gráfica de la curva y la recta tangente en el mismo rectángulo de inspección.

25. $y = (x^2 - 1)^2$ en el punto $(2, 9)$

26. $y = 4\tan 2x$ en el punto $(\frac{1}{8}\pi, 4)$

En los ejercicios 27 a 30, la ecuación describe el movimiento de un cuerpo suspendido de un resorte que vibra verticalmente, donde s centímetros es la distancia del cuerpo desde su posición central (el origen) a los t segundos y el sentido positivo es hacia arriba. (a) Calcule la velocidad y la aceleración del movimiento para cualquier t. (b) Muestre que el movimiento es armónico simple. (c) Determine la amplitud, el periodo y la frecuencia del movimiento. (d) Simule el movimiento hacia arriba y hacia abajo del resorte en la graficadora. (e) Trace la gráfica de la ecuación del movimiento.

27. $s = 6\operatorname{sen}\frac{1}{4}\pi t$ **28.** $s = 3\cos\frac{1}{6}\pi t$

29. $s = 4\cos\pi(2t - \frac{1}{3})$

30. $s = 8\operatorname{sen}\pi(3t + \frac{1}{2})$

En los ejercicios 31 y 32, una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo con la ecuación de movimiento dada, donde s metros es la distancia dirigida de la partícula desde el origen a los t segundos. Determine (a) la velocidad y (b) la aceleración de la partícula a los t segundos, y (c) muestre que el movimiento es armónico simple.

31. $s = b\cos(kt + c)$, donde b, k y c son constantes.

32. $s = A\operatorname{sen} 2\pi kt + B\cos 2\pi kt$, donde A, B y k son constantes.

En los ejercicios 33 a 36, una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo con la ecuación de movimiento dada, donde a los t segundos, s pies es la distancia dirigida de la partícula desde el origen, v pies por segundo es la velocidad y a pies por segundo por segundo es la aceleración de la partícula. (a) Determine v y a en términos de t. (b) Muestre que el movimiento es armónico simple. (c) Simule el movimiento en la graficadora.

33. $s = 5\operatorname{sen}\pi t + 3\cos\pi t$

34. $s = \operatorname{sen}(6t - \frac{1}{3}\pi) + \operatorname{sen}(6t + \frac{1}{6}\pi)$

35. $s = 5 - 10\operatorname{sen}^2 2t$

36. $s = 8\cos^2 6t - 4$

37. (a) Para el péndulo del ejemplo 6 de la sección 2.7, muestre que otra ecuación que define $h(\theta)$ es

$$h(\theta) = 20\operatorname{sen}^2\tfrac{1}{2}\theta$$

Sugerencia: utilice una identidad trigonométrica. A partir de esta ecuación calcule la tasa instantánea de variación de $h(\theta)$ con respecto a θ cuando **(b)** $\theta = \frac{1}{6}\pi$; **(c)** $\theta = \frac{1}{3}\pi$; **(d)** $\theta = \frac{1}{2}\pi$.

38. Si K unidades cuadradas es el área de un triángulo rectángulo, 10 unidades es la longitud de la hipotenusa, y α es la medida en radianes de un ángulo agudo, entonces $K = 25\operatorname{sen} 2\alpha$. Determine la tasa instantánea de variación con respecto a α, cuando **(a)** $\alpha = \frac{1}{6}\pi$; **(b)** $\alpha = \frac{1}{4}\pi$; **(c)** $\alpha = \frac{1}{3}\pi$.

39. La ley de Dulong establece que si P atmosferas es la presión absoluta de un vapor saturado a una temperatura de T grados Celsius, entonces

$$P = \left(\frac{40 + T}{140}\right)^5 \qquad T > 80$$

Calcule la tasa instantánea de variación de P con respecto a T, cuando **(a)** $T = 100$; **(b)** $P = 32$.

40. Si a los t segundos, q coulombs es la carga en un capacitor e i amperes es la corriente en el capacitor, entonces i es la tasa de variación de q con respecto a t. Suponga que para cierto capacitor

$$q = -\frac{A}{\omega}\cos(\omega t + \phi)$$

donde A, ω y ϕ son constantes. Exprese i en términos de t.

41. Se construye un péndulo de torsión al suspender horizontalmente un disco metálico uniforme mediante un alambre desde su centro. Si se desplaza el péndulo y después se impulsa de manera perpendicular a dicho desplazamiento se obtendrá el movimiento armónico angular simple. Suponga que a los t segundos el desplazamiento angular de θ radianes desde la posición inicial está dado por la ecuación

$$\theta = 0.2\cos\pi(t - 0.5)$$

Determine con aproximación de décimos de radián por segundo, que tan rápido cambia el ángulo a los 3.1 s.

42. Denote la función obtenida como modelo matemático en el ejercicio 28 de la sección 1.3 por V. Determine con aproximación de décimos la tasa instantánea de variación de $V(x)$ con respecto a x cuando **(a)** $x = 0.9$, **(b)** $x \coloneqq 1.0$, y **(c)** $x = 1.1$.

43. La fuerza electromotriz para un circuito eléctrico con un generador simplificado es $E(t)$ volts a los t segundos, donde $E(t) = 50 \operatorname{sen} 120\pi t$. Calcule la tasa instantánea de variación de $E(t)$ con respecto a t cuando **(a)** $t = 0.02$ s y **(b)** $t = 0.2$ s.

44. Una onda producida por un sonido simple tiene la ecuación $P(t) = 0.003 \operatorname{sen} 1\,800pt$, donde $P(t)$ dinas por centímetro cuadrado es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión del aire en el tímpano del oído a los t segundos. Determine la tasa instantánea de variación de $P(t)$ con respecto a t cuando t es igual a **(a)** $\frac{1}{9}$ s; **(b)** $\frac{1}{8}$ s; **(c)** $\frac{1}{7}$ s.

45. La ecuación de demanda para un juguete particular es $p^2x = 5\,000$ donde x es el número de juguetes que se venden por mes, cuando p dólares es el precio por juguete. Se espera que en t meses el precio del juguete será p dólares, donde $20p = t^2 + 7t + 100$ y $t \in [0, 6]$. ¿Cuál es la tasa de variación esperada de la demanda después de 5 meses? No exprese x en términos de t, utilice la regla de la cadena.

46. Para el derrame de petróleo y la función A del ejercicio 54 de la sección 1.8 haga lo siguiente: **(a)** Demuestre que A es diferenciable en 2. **(b)** Obtenga $A'(t)$. Determine la tasa a la que el área de la grieta está cambiando a los **(c)** 0.4 min, **(d)** 2 min y **(e)** 3.2 min.

47. Sean $f(x) = x^3$ y $g(x) = f(x^2)$. Calcule **(a)** $f'(x^2)$; **(b)** $g'(x)$.

48. Sean $f(u) = u^2 + 5u + 5$ y $g(x) = (x + 1)/(x - 1)$. Determine la derivada de $f \circ g$ en dos formas: **(a)** primero calcule $(f \circ g)(x)$ y luego obtenga $(f \circ g)'(x)$; **(b)** utilice la regla de la cadena.

49. Obtenga la fórmula para la derivada de la función coseno empleando la fórmula de la derivada para la función seno, la regla de la cadena y las identidades

$$\cos x = \operatorname{sen}(\tfrac{1}{2}\pi - x) \quad \text{y} \quad \operatorname{sen} x = \cos(\tfrac{1}{2}\pi - x)$$

50. Utilice la regla de la cadena para demostrar que **(a)** la derivada de una función par es una función impar, **(b)** la derivada de una función impar es una función par, suponiendo que las derivadas existen.

51. Emplee el resultado del ejercicio 50(a) para demostrar que si g es una función par y $g'(x)$ existe y si $h(x) = (f \circ g)(x)$ y f es diferenciable en cualquier número entonces $h'(0) = 0$.

52. Suponga que f y g son funciones tales que $f'(x) = \dfrac{1}{x}$ y $(f \circ g)(x) = x$. Demuestre que si $g'(x)$ existe, entonces $g'(x) = g(x)$.

53. Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

(a) Demuestre que f es continua en 0. **(b)** Calcule $f'(x)$. **(c)** Demuestre que f' es discontinua en 0.

54. Si f'' y g'' existen y si $h = f \circ g$, exprese $h''(x)$ en términos de las derivadas de f y g.

55. Discuta el movimiento armónico simple del cuerpo del ejercicio 27, como se hizo en el inciso **(d)** del ejemplo 7.

56. Siga las instrucciones del ejercicio 55 para el movimiento armónico simple del cuerpo descrito por la ecuación del ejercicio 28.

57. Suponga que f y g son dos funciones tales que **(i)** $g'(x_1)$ y $f'(g(x_1))$ existen y **(ii)** para todo $x \neq x_1$ de algún intervalo abierto que contenga a x_1, $g(x) - g(x_1) \neq 0$. Entonces

$$\frac{(f \circ g)(x) - (f \circ g)(x_1)}{x - x_1} = \frac{(f \circ g)(x) - (f \circ g)(x_1)}{g(x) - g(x_1)} \cdot \frac{g(x) - g(x_1)}{x - x_1}$$

(a) Demuestre que conforme $x \to x_1$, $g(x) \to g(x_1)$ y en consecuencia que $(f \circ g)'(x_1) = f'(g(x_1))g'(x_1)$ simplificándose así la demostración de la regla de la cadena bajo la hipótesis adicional (ii). **(b)** Explique por qué la demostración de la regla de la cadena dada en el inciso **(a)** se aplica si $f(x) = x^2$ y $g(x) = x^3$, pero no se aplica si $f(x) = x^2$ y $g(x) = \operatorname{sgn} x$.

2.9 DERIVADA DE LA FUNCIÓN POTENCIA PARA EXPONENTES RACIONALES Y DIFERENCIACIÓN IMPLÍCITA

En la sección 2.4 se mostró que la derivada de la **función potencia,** definida por

$$f(x) = x^r \tag{1}$$

está dada por la fórmula siguiente, donde r es un entero positivo o negativo:

$$f'(x) = rx^{r-1} \tag{2}$$

Ahora se demostrará que esta fórmula se cumple cuando r es un número racional, con ciertas estipulaciones cuando $x = 0$.

Primero considere que $x \neq 0$, y $r = 1/q$, donde q es un número entero positivo. Entonces la ecuación (1) se puede escribir como

$$f(x) = x^{1/q} \tag{3}$$

De la definición 2.1.3,

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x + \Delta x)^{1/q} - x^{1/q}}{\Delta x} \tag{4}$$

A fin de evaluar el límite en (4) se debe racionalizar el numerador. Para lograr esto se emplea la fórmula siguiente:

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \ldots + ab^{n-2} + b^{n-1}) \tag{5}$$

Puede considerar esta fórmula de sus cursos anteriores al de Cálculo. Si no, refiérase al suplemento de la sección 1.5 donde se obtuvo como la ecuación (12).

El numerador de la fracción en (4) se racionaliza al aplicar (5) donde $a = (x + \Delta x)^{1/q}$, $b = x^{1/q}$ y $n = q$. De modo que se multiplica el numerador y el denominador por

$$[(x + \Delta x)^{1/q}]^{(q-1)} + [(x + \Delta x)^{1/q}]^{(q-2)}x^{1/q} + \ldots + (x^{1/q})^{(q-1)}$$

Entonces, de (4), $f'(x)$ es igual a

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{[(x + \Delta x)^{1/q} - x^{1/q}][(x + \Delta x)^{(q-1)/q} + (x + \Delta x)^{(q-2)/q}x^{1/q} + \ldots + x^{(q-1)/q}]}{\Delta x[(x + \Delta x)^{(q-1)/q} + (x + \Delta x)^{(q-2)/q}x^{1/q} + \ldots + x^{(q-1)/q}]} \tag{6}$$

Ahora, si se aplica (5) al numerador, se obtiene $(x + \Delta x)^{q/q} - x^{q/q}$, lo cual es Δx. Así, de (6),

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta x[(x + \Delta x)^{(q-1)/q} + (x + \Delta x)^{(q-2)/q}x^{1/q} + \ldots + x^{(q-1)/q}]}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{(x + \Delta x)^{(q-1)/q} + (x + \Delta x)^{(q-2)/q}x^{1/q} + \ldots + x^{(q-1)/q}}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{x^{(q-1)/q} + x^{(q-2)/q} + \ldots + x^{(q-1)/q}}$$

como hay exactamente q términos en el denominador de la fracción anterior,

$$f'(x) = \frac{1}{qx^{1-(1/q)}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{q}x^{1/q-1} \tag{7}$$

la cual es la fórmula (2) con $r = 1/q$. Con esto se ha completado una etapa crucial de la demostración. A continuación se debe mostrar que la función definida por (3) es diferenciable; además, que su derivada está dada por (7).

Ahora, en (1) con $x \neq 0$, sea $r = p/q$, donde p es cualquier número entero diferente de cero y q es cualquier número entero positivo; esto es, r es cualquier número racional excepto cero. Entonces, (1) se puede escribir como

$$f(x) = x^{p/q} \quad \Leftrightarrow \quad f(x) = (x^{1/q})^p$$

De la regla de la cadena y de la regla de la potencia para números enteros positivos y negativos, se tiene

$$f'(x) = p(x^{1/q})^{p-1} \cdot D_x(x^{1/q})$$

Al aplicar la fórmula (7) para $D_x(x^{1/q})$ se obtiene

$$f'(x) = p(x^{1/q})^{p-1} \cdot \frac{1}{q} x^{1/q-1}$$

$$f'(x) = \frac{p}{q} x^{p/q-1/q+1/q-1}$$

$$f'(x) = \frac{p}{q} x^{p/q-1}$$

Esta fórmula es la misma que (2) con $r = p/q$.

Si $r = 0$ y $x \neq 0$, (1) se transforma en $f(x) = x^0$; esto es, $f(x) = 1$. De modo que $f'(x) = 0$, lo cual puede escribirse como $f(x) = 0 \cdot x^{0-1}$. Por tanto, se cumple (2) si $r = 0$ y $x \neq 0$. En consecuencia, se ha mostrado que la fórmula (2) se cumple cuando r es cualquier número racional y $x \neq 0$.

Ahora bien, 0 está en el dominio de la función potencia f si y sólo si r es un número positivo, porque cuando $r \leq 0$, $f(0)$ no está definido. En consecuencia, se desea determinar para que valores positivos de r, $f'(0)$ estará dado por la fórmula (2). Se deben excluir los valores de r para los cuales $0 < r \leq 1$ porque para estos valores de r, x^{r-1} no es un número real cuando $x = 0$. Entonces, suponga que $r > 1$. Por la definición de derivada,

$$f'(x) = \lim_{x \to 0} \frac{x^r - 0^r}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \to 0} x^{r-1}$$

Cuando $r > 1$, $\lim_{x \to 0} x^{r-1}$ existe y es igual a cero, suponiendo que r es número tal que x^{r-1} está definido en algún intervalo abierto que contiene a 0. Por ejemplo, si $r = \frac{3}{2}$, entonces $x^{r-1} = x^{1/2}$, el cual no está definido en cualquier intervalo abierto que contenga a 0 (ya que $x^{1/2}$ no existe cuando $x < 0$). Sin embargo, si $r = \frac{5}{3}$, $x^{r-1} = x^{2/3}$, el cual está definido en cualquier intervalo abierto que contenga a 0. Por tanto, la fórmula (2) proporciona la derivada de la función potencia cuando $x = 0$, suponiendo que r es un número para el cual x^{r-1} está definido para algún intervalo que contiene a 0. De este modo se ha demostrado el teorema siguiente.

2.9.1 Teorema Regla de diferenciación de la función potencia (para exponentes racionales)

Si f es la función potencia definida por $f(x) = x^r$, donde r es cualquier número racional, entonces f es diferenciable y

$$f'(x) = rx^{r-1}$$

Para obtener $f'(0)$ a partir de esta fórmula, r debe ser un número tal que x^{r-1} esté definido en algún intervalo abierto que contenga a 0.

EJEMPLO 1 Calcule $f'(x)$ si

$$f(x) = 4\sqrt[3]{x^2}$$

Solución Del teorema 2.9.1 con $f(x) = 4x^{2/3}$ se tiene

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4 \cdot \tfrac{2}{3}(x^{2/3-1}) \\ &= \tfrac{8}{3}x^{-1/3} \\ &= \frac{8}{3x^{1/3}} \\ &= \frac{8}{3\sqrt[3]{x}} \end{aligned}$$

El próximo teorema se deduce inmediatamente a partir del teorema 2.9.1 y de la regla de la cadena.

2.9.2 Teorema

Si f y g son dos funciones tales que $f(x) = [g(x)]^r$, donde r es cualquier número racional, y si $g'(x)$ existe, entonces f es diferenciable, y

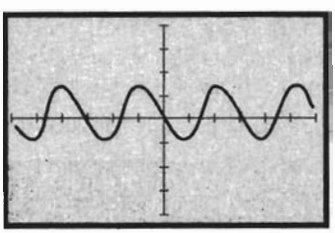
$$f'(x) = r[g(x)]^{r-1}g'(x)$$

EJEMPLO 2 Determine $f'(t)$ si

$$f(t) = \sqrt{4 \operatorname{sen}^2 t + 9 \cos^2 t}$$

Solución Se escribe $f(t) = (4 \operatorname{sen}^2 t + 9 \cos^2 t)^{1/2}$ y se aplica el teorema 2.9.2.

$$\begin{aligned} f'(t) &= \tfrac{1}{2}(4 \operatorname{sen}^2 t + 9 \cos^2 t)^{-1/2} \cdot D_t(4 \operatorname{sen}^2 t + 9 \cos^2 t) \\ &= \frac{8 \operatorname{sen} t \cdot D_t(\operatorname{sen} t) + 18 \cos t \cdot D_t(\cos t)}{2\sqrt{4 \operatorname{sen}^2 t + 9 \cos^2 t}} \\ &= \frac{8 \operatorname{sen} t \cos t + 18 \cos t(-\operatorname{sen} t)}{2\sqrt{4 \operatorname{sen}^2 t + 9 \cos^2 t}} \\ &= \frac{-10 \operatorname{sen} t \cos t}{2\sqrt{4 \operatorname{sen}^2 t + 9 \cos^2 t}} \\ &= -\frac{5 \operatorname{sen} t \cos t}{\sqrt{4 \operatorname{sen}^2 t + 9 \cos^2 t}} \end{aligned}$$



[−6, 6] por [4, 4]

$$f'(t) = -\frac{5 \operatorname{sen} t \cos t}{\sqrt{4 \operatorname{sen}^2 t + 9 \cos^2 t}}$$

y NDER $(\sqrt{4 \operatorname{sen}^2 t + 9 \cos^2 t}, t)$

FIGURA 1

Como es usual, los cálculos del ejemplo anterior pueden apoyarse gráficamente. En particular, la gráfica de la figura 1, la cual muestra que la gráfica de la respuesta y la gráfica de la derivada numérica de f parecen la misma, apoya el cálculo del ejemplo 2.

Ahora se tratará otra técnica de diferenciación llamada **diferenciación (o derivación) implícita,** la cual está basada en la regla de la cadena.

Si $f = \{(x, y) \mid y = 3x^2 + 5x + 1\}$, entonces la ecuación

$$y = 3x^2 + 5x + 1$$

define a la función explícitamente. Sin embargo, no todas las funciones pueden ser definidas explícitamente mediante una ecuación. Por ejemplo, no se puede resolver la ecuación

$$x^6 - 2x = 3y^6 + y^5 - y^2 \tag{8}$$

para y en términos de x. No obstante, pueden existir una o más funciones tales que si $y = f(x)$, entonces la ecuación (8) se satisface; es decir, funciones tales que la ecuación

$$x^6 - 2x = 3[f(x)]^6 + [f(x)]^5 - [f(x)]^2$$

se cumple para todos los valores de x en el dominio de f. En este caso, la función f está definida *implícitamente* por la ecuación dada.

Con la suposición de que (8) define a y como al menos una función diferenciable de x, la derivada de y con respecto a x puede determinarse mediante la *diferenciación implícita*.

La ecuación (8) es un tipo especial en el que aparecen x y y debido a que puede escribirse de modo que todos los términos que contienen x estén en un miembro de la ecuación y todos los términos en y se ubiquen en el otro miembro. Esta ecuación sirve como primer ejemplo para ilustrar el proceso de diferenciación implícita.

El miembro izquierdo de (8) es una función de x, y el miembro derecho es una función de y. Sea F la función definida por el miembro izquierdo y G la función definida por el miembro derecho. Así,

$$F(x) = x^6 - 2x \quad \text{y} \quad G(y) = 3y^6 + y^5 - y^2$$

donde y es una función de x, por decir $y = f(x)$. De este modo, (8) puede escribirse como

$$F(x) = G(f(x))$$

Esta ecuación es satisfecha por todos los valores de x del dominio de f para los cuales $G(f(x))$ existe.

Entonces, para todos los valores de x para los cuales f es diferenciable, se tiene

$$D_x(x^6 - 2x) = D_x(3y^6 + y^5 - y^2) \tag{9}$$

La derivada del miembro derecho de (9) se puede determinar fácilmente, por lo que se obtiene

$$D_x(x^6 - 2x) = 6x^5 - 2 \tag{10}$$

Por medio de la regla de la cadena se determina la derivada del miembro derecho de (9).

$$D_x(3y^6 + y^5 - y^2) = 18y^5 \cdot \frac{dy}{dx} + 5y^4 \cdot \frac{dy}{dx} - 2y \cdot \frac{dy}{dx} \tag{11}$$

Al sustituir los valores de (10) y (11) en (9) se obtiene

$$6x^5 - 2 = (18y^5 + 5y^4 - 2y)\frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{6x^5 - 2}{18y^5 + 5y^4 - 2y}$$

Observe que al emplear la diferenciación implícita se ha obtenido una expresión para $\frac{dy}{dx}$ que contiene a las variables x y y. En el ejemplo ilustrativo siguiente se utiliza el método de diferenciación implícita para determinar $\frac{dy}{dx}$ de un tipo más general de ecuación.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 Considere la ecuación

$$3x^4y^2 - 7xy^3 = 4 - 8y \tag{12}$$

y suponga que existe al menos una función diferenciable f tal que si $y = f(x)$, entonces la ecuación (12) se satisface. Al diferenciar ambos miembros de (12) (teniendo en mente que y es una función diferenciable de x) y aplicando la regla del producto, la regla de la potencia y la regla de la cadena, se obtiene

$$\begin{aligned} 12x^3y^2 + 3x^4(2yD_xy) - 7y^3 - 7x(3y^2D_xy) &= 0 - 8\,D_xy \\ D_xy(6x^4y - 21xy^2 + 8) &= 7y^3 - 12x^3y^2 \\ D_xy &= \frac{7y^3 - 12x^3y^2}{6x^4y - 21xy^2 + 8} \end{aligned}$$

Recuerde que se supuso que tanto (8) como (12) definen al menos una función diferenciable de x. Puede suceder que una ecuación en x y y no impliquen la existencia de cualquier función de valores reales, como es el caso para la ecuación

$$x^2 + y^2 + 4 = 0$$

la cual no se satisface por cualesquiera valores reales de x y y. Además, es posible que una ecuación en x y y pueda ser satisfecha por muchas funciones diferentes, de las cuales algunas son diferenciables y otras no. Una discusión general está más allá del alcance de este texto, pero puede encontrarse en un libro de Cálculo avanzado. En las discusiones siguientes cuando se indique que una ecuación en x y y define a y implícitamente como una función de x, se supondrá que al menos una de estas funciones es diferenciable. El ejemplo 5, el cual se tratará posteriormente, ilustra el hecho de que la diferenciación implícita proporciona la derivada de dos funciones diferenciables definidas por la ecuación dada.

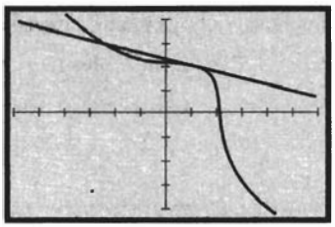
EJEMPLO 3 **(a)** Utilice la diferenciación implícita para determinar la pendiente de la recta tangente a la curva $x^3 + y^3 = 9$ en el punto $(1, 2)$. **(b)** Encuentre una ecuación de la recta tangente y apoye la respuesta gráficamente trazando la curva y la recta tangente en el mismo rectángulo de inspección.

Solución

(a) Al diferenciar implícitamente con respecto a x se obtiene

$$\begin{aligned} 3x^2 + 3y^2\frac{dy}{dx} &= 0 \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{x^2}{y^2} \end{aligned}$$

En el punto $(1, 2)$, $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{4}$.



[−6, 6] por [−4, 4]

$y = \sqrt[3]{9 - x^3}$ y $y = \frac{1}{4}(9 - x)$

FIGURA 2

(b) Una ecuación de la recta tangente es

$$y - 2 = -\tfrac{1}{4}(x - 1)$$
$$x + 4y - 9 = 0$$

La figura 2 muestra las gráficas de

$$y = \sqrt[3]{9 - x^3} \quad \text{y} \quad y = \tfrac{1}{4}(9 - x)$$

trazadas en el rectángulo de inspección de [−6, 6] por [−4, 4]. La recta es tangente a la curva en el punto (1, 2), lo que apoya la respuesta. ◀

▶ ***EJEMPLO 4*** Dada $x \cos y + y \cos x - 1 = 0$, calcule $\dfrac{dy}{dx}$.

Solución Al diferenciar implícitamente con respecto a x se tiene

$$1 \cdot \cos y + x(-\operatorname{sen} y)\frac{dy}{dx} + \frac{dy}{dx}(\cos x) + y(-\operatorname{sen} x) = 0$$

$$\frac{dy}{dx}(\cos x - x \operatorname{sen} y) = y \operatorname{sen} x - \cos y$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y \operatorname{sen} x - \cos y}{\cos x - x \operatorname{sen} y}$$ ◀

▶ ***EJEMPLO 5*** Dada la ecuación $x^2 + y^2 = 9$, determine **(a)** $\dfrac{dy}{dx}$ mediante la diferenciación implícita; **(b)** dos funciones definidas por la ecuación; **(c)** la derivada de cada una de las funciones del inciso (b) por medio de la diferenciación explícita. **(d)** Verifique que el resultado obtenido en el inciso (a) es acorde con el resultado del inciso (c).

Solución

(a) Al diferenciar implícitamente se obtiene

$$2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0$$
$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

(b) Si la ecuación dada se resuelve para y, entonces

$$y = \sqrt{9 - x^2} \quad \text{y} \quad y = -\sqrt{9 - x^2}$$

Sean f_1 y f_2 las dos funciones para las que

$$f_1(x) = \sqrt{9 - x^2} \quad \text{y} \quad f_2(x) = -\sqrt{9 - x^2}$$

(c) Como $f_1(x) = (9 - x^2)^{1/2}$ y $f_2(x) = -(9 - x^2)^{1/2}$, de la regla de la cadena se obtiene

$$f_1'(x) = \tfrac{1}{2}(9 - x^2)^{-1/2}(-2x) = -\frac{x}{\sqrt{9 - x^2}} \qquad f_2'(x) = -\tfrac{1}{2}(9 - x^2)^{1/2}(-2x) = \frac{x}{\sqrt{9 - x^2}}$$

(d) Para $y = f_1(x)$, donde $f_1(x) = \sqrt{9 - x^2}$, se deduce del inciso (c) que

$$f_1'(x) = -\frac{x}{\sqrt{9 - x^2}}$$
$$= -\frac{x}{y}$$

lo cual es acorde con la respuesta del inciso (a).

Para $y = f_2(x)$, donde $f_2(x) = -\sqrt{9 - x^2}$, se deduce del inciso (c) que

$$f_2'(x) = \frac{x}{\sqrt{9 - x^2}}$$
$$= -\frac{x}{-\sqrt{9 - x^2}}$$
$$= -\frac{x}{y}$$

lo cual es acorde con la respuesta del inciso (a). ◀

El ejemplo siguiente muestra cómo calcular la segunda derivada para funciones definidas implícitamente.

▶ ***EJEMPLO 6*** Dado que

$$4x^2 + 9y^2 = 36$$

determine $\frac{d^2y}{dx^2}$ mediante diferenciación implícita.

Solución Al diferenciar implícitamente con respecto a x se tiene

$$8x + 18y\frac{dy}{dx} = 0$$
$$\frac{dy}{dx} = \frac{-4x}{9y} \tag{13}$$

Para calcular $\frac{d^2y}{dx^2}$ se obtiene la derivada de un cociente teniéndose en mente que y es una función de x. Así,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{9y(-4) - (-4x)\left(9 \cdot \frac{dy}{dx}\right)}{81y^2}$$

Si se sustituye el valor de $\frac{dy}{dx}$ de (13) en esta ecuación se obtiene

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-36y + (36x)\frac{-4x}{9y}}{81y^2}$$
$$= \frac{-36y^2 - 16x^2}{81y^3}$$
$$= \frac{-4(9y^2 - 4x^2)}{81y^3}$$

Puesto que cualesquiera valores de x y y que satisfacen esta ecuación deben también satisfacer la ecuación original, entonces se puede sustituir $9y^2 + 9x^2$ por 36 para obtener

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-4(36)}{81y^3}$$

$$= -\frac{16}{9y^3}$$

◀

EJERCICIOS 2.9

En los ejercicios 1 a 12, obtenga la derivada de la función.

1. $f(x) = 4x^{1/2} + 5x^{-1/2}$
2. $f(x) = 3x^{2/3} - 6x^{1/3} + x^{-1/3}$
3. $g(x) = \sqrt{1 + 4x^2}$
4. $f(s) = \sqrt{2 - 3s^2}$
5. $f(x) = (5 - 3x)^{2/3}$
6. $g(x) = \sqrt[3]{4x^2 - 1}$
7. $g(y) = \dfrac{1}{\sqrt{25 - y^2}}$
8. $f(x) = (5 - 2x^2)^{-1/3}$
9. $h(t) = 2\cos\sqrt{t}$
10. $f(x) = 4\sec\sqrt{x}$
11. $g(r) = \cot\sqrt{3r}$
12. $g(x) = \sqrt{3\,\text{sen}\,x}$

En los ejercicios 13 a 16, calcule la derivada y apoye la respuesta trazando las gráficas de la respuesta y la derivada numérica en el mismo rectángulo de inspección.

13. $= \dfrac{d}{dt}\left(\sqrt{\dfrac{\text{sen}\,t}{1 - \text{sen}\,t}}\right)$
14. $\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{\dfrac{\cos x - 1}{\text{sen}\,x}}\right)$
15. $D_x(\sqrt{9 + \sqrt{9 - x}})$
16. $D_x\left(\sqrt{x}\,\tan\sqrt{\dfrac{1}{x}}\right)$

En los ejercicios 17 a 32, determine $\dfrac{dy}{dx}$ por medio de diferenciación implícita.

17. $x^2 + y^2 = 16$
18. $4x^2 - 9y^2 = 1$
19. $x^3 + y^3 = 8xy$
20. $x^2 + y^2 = 7xy$
21. $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = 1$
22. $\dfrac{3}{x} - \dfrac{3}{y} = 2x$
23. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4$
24. $2x^3y + 3xy^3 = 5$
25. $x^2y^2 = x^2 + y^2$
26. $(2x + 3)^4 = 3y^4$
27. $y = \cos(x - y)$
28. $x = \text{sen}(x + y)$
29. $\sec^2 x + \csc^2 y = 4$
30. $\cot xy + xy = 0$
31. $x\,\text{sen}\,y + y\cos x = 1$
32. $\cos(x + y) = y\,\text{sen}\,x$

En los ejercicios 33 a 36, encuentre una ecuación de la recta tangente o de la recta normal, según se indica, y apoye la respuesta trazando la recta y la curva en el mismo rectángulo de inspección.

33. La recta tangente a la curva $y = \sqrt{x^2 + 9}$ en el punto $(4, 5)$.
34. La recta normal a la curva $y = x\sqrt{16 + x^2}$ en el origen.
35. La recta normal a la curva $9x^3 - y^3 = 1$ en el punto $(1, 2)$.
36. La recta tangente a la curva $16x^4 + y^4 = 32$ en el punto $(1, 2)$.
37. ¿En qué punto de la curva $xy = (1 - x - y)^2$ la recta tangente es paralela al eje x?
38. Dos rectas que pasan por el punto $(-1, 3)$, son tangentes a la curva $x^2 + 4y^2 - 4x - 8y + 3 = 0$. Encuentre una ecuación de cada una de las rectas.

En los ejercicios 39 a 42, haga lo siguiente: (a) Encuentre dos funciones definidas por la ecuación; (b) dibuje las gráficas de cada una de las funciones obtenidas en el inciso (a); (c) dibuje la gráfica de la ecuación; (d) calcule la derivada de cada una de las funciones obtenidas en el inciso (a) y determine los dominios de las derivadas; (e) obtenga $\dfrac{dy}{dx}$ mediante diferenciación implícita de la ecuación dada, y verifique que el resultado así obtenido es acorde con los resultados del inciso (d); (f) encuentre una ecuación de cada recta tangente en el valor indicado de x_1.

39. $y^2 = 4x - 8$; $x_1 = 3$
40. $y^2 - x^2 = 16$; $x_1 = -3$
41. $x^2 - y^2 = 9$; $x_1 = -5$
42. $x^2 + y^2 = 25$; $x_1 = 4$
43. Dado que $x^2 + y^2 = 1$, demuestre que $\dfrac{d^2y}{dx^2} = -\dfrac{1}{y^3}$.
44. Sea $x^{1/2} + y^{1/2} = 2$, pruebe que $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{1}{x^{3/2}}$.
45. Si $x^3 + y^3 = 1$, muestre que $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{-2x}{y^5}$.
46. Sea $x^2 + 25y^2 = 100$, demuestre que $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{4}{25y^3}$.
47. Una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo con la ecuación de movimiento $s = \sqrt{4t^2 + 3}$, con $t \geq 0$. Determine el valor de t para el cual la medida de la velocidad es **(a)** 0; **(b)** 1; **(c)** 2.
48. Una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo con la ecuación de movimiento $s = \sqrt{5 + t^2}$, con $t \geq 0$. Determine el valor de t para el cual la medida de la velocidad es **(a)** 0; **(b)** 1.
49. Suponga que se produce un líquido mediante un proceso químico y que la función de costo total C está dada por $C(x) = 6 + 4\sqrt{x}$, donde $C(x)$ dólares es el costo total

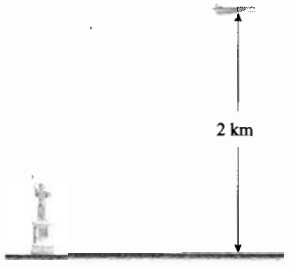
al producir x litros del líquido. Determine (**a**) el costo marginal cuando se producen 16 litros, y (**b**) el número de litros producidos cuando el costo marginal es de \$0.40 por litro.

50. El número de dólares del costo total por producir x unidades de cierto artículo está dado por $C(x) = 40 + 3x + 9\sqrt{2x}$. Determine (**a**) el costo marginal cuando se producen 50 unidades, y (**b**) el número de unidades producidas cuando el costo marginal es \$4.50.

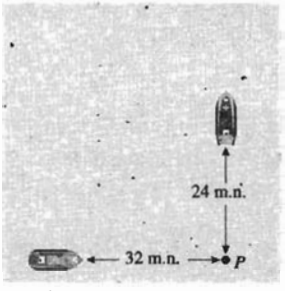
51. Una compañía inmobiliaria renta cada departamento a p dólares por mes cuando x departamentos son rentados, y $p = 30\sqrt{300 - 2x}$. Si $R(x)$ dólares son las utilidades totales recibidas por la renta de los x departamentos, entonces $R(x) = px$. ¿Cuántos departamentos deben rentarse antes de que las utilidades sean cero? *Nota:* como x es el número de departamentos rentados, x es un número entero no negativo, Sin embargo, para aplicar el Cálculo, suponga que x es un número real no negativo.

52. La producción diaria de una fábrica es $f(x)$ unidades cuando el capital invertido es x miles de dólares, y $f(x) = 200\sqrt{2x + 1}$. Si la capitalización actual es de \$760 000, utilice la derivada para estimar la variación de la producción diaria si el capital invertido es aumentado en \$1 000.

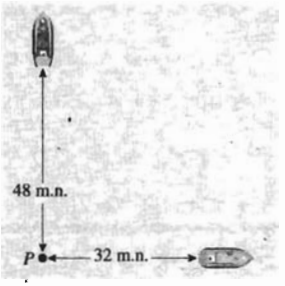
53. Un avión vuela en forma paralela al suelo a una altura de 2 km y con una rapidez de $4\frac{1}{2}$ km/min. Si el avión vuela directamente sobre la Estatua de la Libertad, ¿a qué tasa está variando la distancia de la recta visual entre el avión y la estatua 20 s después?



54. A las 8 a.m. un barco, que navega hacia el norte a 24 nudos (millas náuticas por hora), se encuentra en un punto P. A las 10 a.m. un segundo barco, que navega hacia el este a 32 nudos, está en el punto P. ¿A qué tasa está cambiando la distancia entre los dos barcos (**a**) a las 9 a.m.; (**b**) a las 11 a.m.?



(**a**) 9 A. M.



(**b**) 11 A. M.

55. En el ejercicio 41 de la sección 2.2, aplicó la definición de derivada para demostrar que

$$D_x(|x|) = \frac{|x|}{x} \quad \text{si } x \neq 0$$

Ahora utilice la regla de la cadena y los teoremas de diferenciación para la demostración. *Sugerencia:* considere $|x| = \sqrt{x^2}$.

56. Determine $D_x^2(|x|)$ cuando exista. Considere la sugerencia del ejercicio 55.

En los ejercicios 57 y 58, calcule la derivada de la función. Considere la sugerencia del ejercicio 55.

57. $f(x) = |x^2 - 4|$ **58.** $g(x) = x|x|$

59. Si $f(x) = |x|^3$, determine $f'(x)$ y $f''(x)$ cuando existan.

60. Sea $g(x) = |f(x)|$. Demuestre que si $f'(x)$ y $g'(x)$ existen, entonces $|g'(x)| = |f'(x)|$.

61. Se deja caer una pelota desde una ventana que se encuentra a h pies sobre el piso y rebota de modo que t segundos después de que la pelota cae, su altura es $s(t)$ pies, donde

$$s(t) = \frac{h|\cos t|}{(1 - t)^2}$$

Determine la tasa a la que la altura de la pelota está cambiando a los (**a**) 1.4 s, (**b**) 1.6 s, (**c**) 1.8 s y (**d**) 2.2 s.

62. Demuestre que la suma de las intercepciones x y y de la recta tangente a la curva $x^{1/2} + y^{1/2} = k^{1/2}$, donde k es una constante, es igual a k.

63. Encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ en el punto donde $x = -\frac{1}{8}$. Apoye la respuesta trazando las rectas y la curva en el mismo rectángulo de inspección.

64. Suponga que $g(x) = \sqrt{9 - x^2}$ y $h(x) = f(g(x))$, donde f es diferenciable en 3. Demuestre que $h'(0) = 0$.

65. Demuestre que si $xy = 1$, entonces $\frac{d^2y}{dx^2} \cdot \frac{d^2y}{dx^2} = 4$.

66. Sea f la función potencia definida por $f(x) = x^r$, donde r es cualquier número racional. Bajo la suposición de que f es diferenciable, utilice la diferenciación implícita para demostrar que $f'(x) = rx^{r-1}$. *Sugerencia:* sea $r = \frac{p}{q}$, donde p y q son números enteros y $q > 0$. Después sus-

tituya $f(x)$ por y y escriba la ecuación como $y^q = x^p$. Emplee la diferenciación implícita y determine $\frac{dy}{dx}$.

67. Para una demostración rigurosa del teorema 2.9.1, la regla de diferenciación de la potencia (para potencias racionales), ¿pudo haberse empleado el procedimiento del ejercicio 66 en lugar del que se presentó en la sección? Explique su respuesta.

68. Calcule $(f \circ g)'(0)$ si $f(x) = x^6 + 7x^3$ y $g(x) = x^{1/3}$. Explique por qué no se puede emplear la regla de la cadena para efectuar este cálculo.

2.10 TASAS DE VARIACIÓN RELACIONADAS

Un problema de *tasas de variación relacionadas* es aquel que involucra tasas de variación de variables relacionadas. En aplicaciones del mundo real que implican tasas de variación relacionadas, las variables tienen una relación específica para valores de t, donde t es una medida de tiempo. En general, esta relación se expresa mediante una ecuación, la cual representa un modelo matemático. Esta sección se inicia con un ejemplo ilustrativo que muestra el camino paso a paso de cómo se resuelven la mayoría de los problemas de tasas de variación relacionadas.

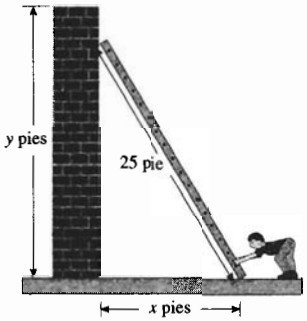


FIGURA 1

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 Una escalera de 25 pie de longitud está apoyada contra una pared vertical como se muestra en la figura 1. La base de la escalera se jala horizontalmente alejándola de la pared a 3 pie/s. Suponga que se desea determinar qué tan rápido se desliza hacia abajo la parte superior de la escalera sobre la pared cuando su base se encuentra a 15 pie de la pared.

Paso 1 Primero defina las variables comenzando con t.

t: el número de segundos del tiempo que ha transcurrido desde que la escalera comenzó a deslizarse hacia abajo sobre la pared.

x: el número de pies de la distancia desde la base de la escalera a la pared a los t segundos.

y: el número de pies de la distancia desde el piso a la parte superior de la escalera a los t segundos.

Paso 2 Escriba cualquier hecho numérico acerca de x, y y sus derivadas con respecto a t.

Como la base de la escalera es jalada horizontalmente alejándola de la pared a 3 pie/s, $\frac{dx}{dt} = 3$.

Paso 3 Escriba lo que desea determinar.

Se desea determinar $\frac{dy}{dt}$ cuando $x = 15$.

Paso 4 Escriba una ecuación que relacione a x y y.

Del teorema de Pitágoras,

$$y^2 = 625 - x^2 \tag{1}$$

Paso 5 Derive los dos miembros de (1) con respecto a t

$$2y\frac{dy}{dt} = -2x\frac{dx}{dt}$$

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \cdot \frac{dx}{dt} \tag{2}$$

Paso 6 Sustituya los valores conocidos de x, y y $\frac{dx}{dt}$ en la ecuación anterior y resuélvala para $\frac{dy}{dt}$.

Cuando $x = 15$, de (1) $y = 20$. Como $\frac{dx}{dt} = 3$, se obtiene de (2)

$$\left.\frac{dy}{dt}\right]_{y=20} = -\frac{15}{20} \cdot 3$$

$$= -\frac{9}{4}$$

El signo menos indica que y decrece conforme t aumenta.

Paso 7 Escriba una conclusión.

Conclusión: La parte superior de la escalera se desliza hacia abajo sobre la pared a la tasa de 2.25 pie/s cuando la base está a 15 pie de la pared. ◀

Ahora se hará un resumen de los pasos del ejemplo ilustrativo anterior. Ellos le darán un procedimiento a seguir. Conforme lea los ejemplos siguientes, refiérase a estos pasos para ver cómo se aplican.

Sugerencias para resolver un problema de tasas de variación relacionadas

Lea el problema cuidadosamente de modo que lo entienda. Para poder entenderlo, con frecuencia es útil inventar un ejemplo específico que contemple una situación semejante en la que todas las cantidades sean conocidas. Otra ayuda es dibujar una figura, si es factible, como en el ejemplo ilustrativo 1 y los ejemplo 1, 2 y 4. Después aplique los siguientes pasos.

1. Defina las variables de la ecuación que obtendrá. Debido a que éstas representan números, las definiciones de las variables deben indicar este hecho. Por ejemplo, si el tiempo se mide en segundos, entonces la variable t debe definirse como el número de segundos de tiempo o, equivalentemente, t segundos es el tiempo. Asegúrese de definir primero t, y las otras variables deben indicar su dependencia de t.
2. Escriba los hechos numéricos conocidos acerca de las variables y de sus derivadas con respecto a t.
3. Escriba lo que se desea determinar.
4. Escriba una ecuación que relacione las variables que dependen de t. Esa ecuación será un modelo matemático de la situación.
5. Derive con respecto a t los dos miembros de la ecuación obtenida en el paso 4 para relacionar las tasas de variación de las variables.
6. Sustituya los valores de las cantidades conocidas en la ecuación del paso 5, y despeje la cantidad deseada.
7. Escriba una conclusión que consista de una o más oraciones completas y que responda las preguntas del problema. No olvide que la conclusión debe contener las unidades correctas de medición.

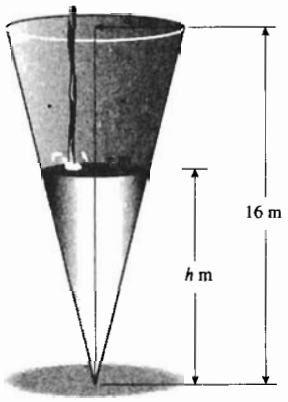


FIGURA 2

▶ ***EJEMPLO 1*** Cierta cantidad de agua fluye a una tasa de 2 m^3/min hacia el interior de un depósito cuya forma es la de un cono invertido de 16 m de altura y 4 m de radio. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua cuando ésta ha alcanzado 5 m de profundidad?

Solución Refiérase a la figura 2.

Paso 1 Se definen las variables, primero t y después las otras variables en términos de t.

t: el número de minutos del tiempo que ha transcurrido desde que el agua comenzó a fluir dentro del tanque.

h: el número de metros de la altura del nivel del agua a los t minutos.

r: el número de metros del radio de la superficie del agua a los t minutos.

V: el número de metros cúbicos del volumen de agua en el tanque a los t minutos. Observe que V, r y h, son funciones de t.

Paso 2 Puesto que el agua fluye dentro del tanque a una tasa de 2 m^3/min, entonces $\frac{dV}{dt} = 2$.

Paso 3 Se desea determinar $\frac{dh}{dt}$ cuando $h = 5$.

Paso 4 En cualquier tiempo, el volumen del agua en el tanque puede expresarse como el volumen de un cono, como indica la figura 2.

$$V = \tfrac{1}{3}\pi r^2 h \tag{3}$$

Como se estableció en los pasos 2 y 3, se conoce $\frac{dV}{dt}$, y se desea determinar $\frac{dh}{dt}$. Por tanto, se necesita una ecuación que involucre a V y h. Así, primero se expresa r en términos de h observando que, de los triángulos semejantes de la figura 2, se tiene

$$\frac{r}{h} = \frac{4}{16} \quad \Leftrightarrow \quad r = \tfrac{1}{4}h$$

Si se sustituye este valor de r en (3), se obtiene

$$V = \tfrac{1}{3}\pi\left(\tfrac{1}{4}h\right)^2 (h) \quad \Leftrightarrow \quad V = \tfrac{1}{48}\pi h^3$$

Paso 5 Al diferenciar los dos miembros de esta ecuación con respecto a t, resulta:

$$\frac{dV}{dt} = \tfrac{1}{16}\pi h^2 \cdot \frac{dh}{dt}$$

Paso 6 Ahora se sustituye 2 por $\frac{dV}{dt}$ y se resuelve la ecuación para $\frac{dh}{dt}$, obtiéndose

$$\frac{dh}{dt} = \frac{32}{\pi h^2}$$

Así,

$$\left.\frac{dh}{dt}\right]_{h=5} = \frac{32}{25\pi}$$

$$\approx 0.4074$$

Al convertir metros a centímetros se tiene: 0.4074 m/min = 40.74 cm/min.

Paso 7 A continuación se escribirá la conclusión.

Conclusión: El nivel del agua sube a una tasa de 40.74 cm/min cuando el agua ha alcanzado una profundidad de 5 m. ◀

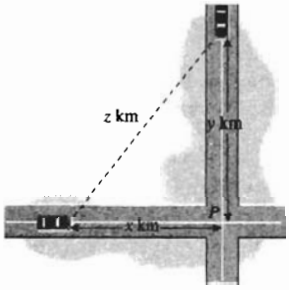


FIGURA 3

▶ ***EJEMPLO 2*** Dos automóviles, uno va hacia el este a una tasa de 90 km/h, y el otro hacia el sur a 60 km/h, se dirigen hacia la intersección de dos carreteras. ¿A qué tasa se están aproximando uno al otro en el instante en que el primer automóvil está a 0.2 km de la intersección y el segundo se encuentra a 0.15 km de dicha intersección?

Solución Consulte la figura 3, donde el punto P es la intersección de las dos carreteras.

Paso 1

t: el número de horas del tiempo que ha transcurrido desde que los automóviles empezaron a aproximarse a P.

x: el número de kilómetros de la distancia a partir del primer automóvil a P a las t horas.

y: el número de kilómetros de la distancia a partir del segundo automóvil a P a las t horas.

z: el número de kilómetros de la distancia entre los dos automóviles a las t horas.

Paso 2 Como el primer carro se acerca a P a una tasa de 90 km/h, y x está decreciendo conforme t crece, entonces $\frac{dx}{dt} = -90$. De la misma manera, $\frac{dy}{dt} = -60$.

Paso 3 Se desea determinar $\frac{dz}{dt}$ cuando $x = 0.2$ y $y = 0.15$.

Paso 4 Del teorema de Pitágoras

$$z^2 = x^2 + y^2 \tag{4}$$

Paso 5 Al diferenciar los dos miembros de (4) con respecto a t, se obtiene

$$2z\frac{dz}{dt} = 2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt}$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{x\frac{dx}{dt} + y\frac{dy}{dt}}{z} \tag{5}$$

Paso 6 Cuando $x = 0.2$ y $y = 0.15$, de (4) se tiene que $z = 0.25$. En (5) se sustituyen $\frac{dx}{dt}$ por -90, $\frac{dy}{dt}$ por -60, x por 0.2, y por 0.15 y z por 0.25 para obtener

$$\left.\frac{dz}{dt}\right]_{z=0.25} = \frac{(0.2)(-90) + (0.15)(-60)}{0.25}$$

$$= -108$$

Paso 7

Conclusión: En el instante en cuestión, los carros se aproximan uno al otro a una tasa de 108 km/h. ◀

▶ **EJEMPLO 3** Suponga que en cierto mercado, x miles de canastillas de naranjas se surten diariamente cuando p dólares es el precio por canastilla. La ecuación de oferta es

$$px - 20p - 3x + 105 = 0$$

Si el suministro diario decrece a una tasa de 250 canastillas por día, ¿a qué tasa está variando el precio cuando la oferta diaria es de 5 000 canastillas?

Solución Sea t días el tiempo que ha transcurrido desde que el suministro diario empezó a decrecer.

Las variables p y x están definidas como funciones de t en el enunciado del problema.

Debido a que el suministro diario está decreciendo a una tasa de 250 canastillas por día, entonces $\frac{dx}{dt} = -\frac{250}{1\,000}$; esto es, $\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{4}$. Se desea determinar $\frac{dp}{dt}$ cuando $x = 5$. De la ecuación de oferta dada, al diferenciar implícitamente con respecto a t se obtiene

$$p\frac{dx}{dt} + x\frac{dp}{dt} - 20\frac{dp}{dt} - 3\frac{dx}{dt} = 0$$

$$\frac{dp}{dt} = \frac{3 - p}{x - 20} \cdot \frac{dx}{dt}$$

Cuando $x = 5$, se deduce de la ecuación de oferta que $p = 6$. Debido a que $\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{4}$, se tiene de la ecuación anterior

$$\left.\frac{dp}{dt}\right]_{p=6} = \frac{3 - 6}{5 - 20}\left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$= -\frac{1}{20}$$

Conclusión: El precio de una canastilla de naranjas está decreciendo a la tasa de \$0.05 por día cuando la oferta diaria es de 5 000 canastillas. ◀

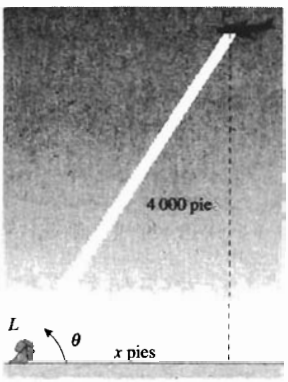


FIGURA 4

▶ **EJEMPLO 4** Un avión vuela hacia el oeste con una velocidad de 500 pie/s a una altura de 4 000 pie y un rayo de luz de un faro de rastreo ubicado en tierra, incide en la parte inferior del avión. Si la luz se mantiene sobre el avión, ¿qué tan rápido gira el rayo de luz cuando el avión se encuentra a una distancia horizontal de 2 000 pie al este del faro.

Solución Consulte la figura 4, en la que el faro está en el punto L y en un instante particular el avión se encuentra en el punto P.

Sea t segundos el tiempo que transcurre desde que la luz del faro incidió en el avión.

x: el número de pies hacia el este de la distancia horizontal del avión desde el faro a los t segundos.

θ: el número de radianes del ángulo de elevación del avión desde el faro a los t segundos.

Puesto que $\frac{dx}{dt} = -500$, y como se desea determinar $\frac{d\theta}{dt}$ cuando $x = 2\,000$, se considera

$$\tan\theta = \frac{4\,000}{x}$$

Al diferenciar los dos miembros de esta ecuación con respecto a t se obtiene

$$\sec^2\theta\,\frac{d\theta}{dt} = -\frac{4\,000}{x^2}\,\frac{dx}{dt}$$

Si se sustituye $\frac{dx}{dt}$ por -500 en la ecuación anterior y al dividir entre $\sec^2\theta$ se tiene

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{2\,000\,000}{x^2\sec^2\theta} \tag{6}$$

Cuando $x = 2\,000$, $\tan\theta = 2$. Como $\sec^2\theta = 1 + \tan^2\theta$, $\sec^2\theta = 5$. Al sustituir estos valores en (6) se tiene, cuando $x = 2\,000$,

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{2\,000\,000}{4\,000\,000(5)} = \frac{1}{10}$$

Conclusión: En el instante dado, la medida del ángulo está creciendo a la tasa de $\frac{1}{10}$ rad/s, y ésta es la rapidez con la que está girando el faro. ◀

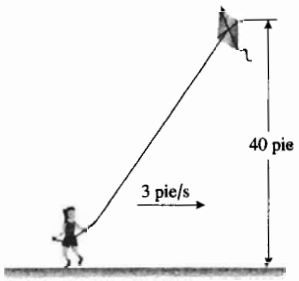
EJERCICIOS 2.10

En los ejercicios 1 a 8, x y y son funciones de la tercera variable t.

1. Si $2x + 3y = 8$ y $\frac{dy}{dt} = 2$, obtenga $\frac{dx}{dt}$.
2. Si $\frac{x}{y} = 10$ y $\frac{dx}{dt} = -5$, calcule $\frac{dy}{dt}$.
3. Si $xy = 20$ y $\frac{dy}{dt} = 10$, encuentre $\frac{dx}{dt}$ cuando $x = 2$.
4. Si $2\operatorname{sen} x + 4\cos y = 3$ y $\frac{dy}{dt} = 3$, obtenga $\frac{dx}{dt}$ en $(\frac{1}{6}\pi, \frac{1}{3}\pi)$.
5. Si $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 y = \frac{5}{4}$ y $\frac{dx}{dt} = -1$, calcule $\frac{dy}{dt}$ en $(\frac{2}{3}\pi, \frac{3}{4}\pi)$.
6. Si $x^2 + y^2 = 25$ y $\frac{dx}{dt} = 5$, calcule $\frac{dy}{dt}$ cuando $y = 4$.
7. Si $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5$ y $\frac{dy}{dt} = 3$, obtenga $\frac{dx}{dt}$ cuando $x = 1$.
8. Si $y(\tan x + 1) = 4$ y $\frac{dy}{dt} = -4$, determine $\frac{dx}{dt}$ cuando $x = \pi$.

En los problemas de tasas de variación relacionadas de los ejercicios siguientes, defina precisamente todas las variables como cantidades (números y unidades de medición). Utilice la variable t para representar el tiempo y defina las otras variables de modo que dependan de t. Asegúrese de escribir una conclusión.

9. Un niño vuela una cometa a una altura de 40 pie, y lo hace moviéndose horizontalmente a una tasa de 3 pie/s. Si la cuerda está tensa, ¿a qué tasa se afloja cuando la longitud de la cuerda suelta es de 50 pie?

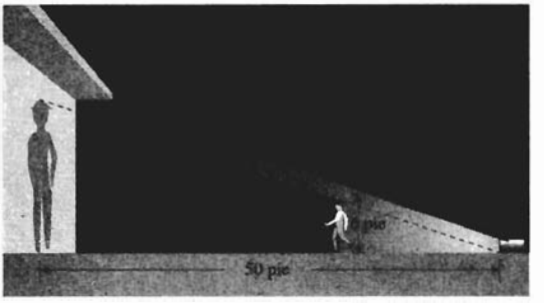


10. Se infla un globo esférico de modo que su volumen se incrementa a una tasa de 5 m^3/min. ¿A qué tasa aumenta el diámetro cuando éste es de 12 m?
11. Se está formando una bola de nieve de modo que su volumen se incrementa a una tasa de 8 pie^3/min. Determine la tasa a la que el radio aumenta cuando el diámetro de la bola es de 4 pie.
12. Suponga que cuando el diámetro de bola de nieve, del ejercicio 11, es de 6 pie se detiene su crecimiento y comienza a derretirse a una tasa de $\frac{1}{4}$ pie^3/min. Calcule la tasa a la que el radio varía cuando éste es de 2 pie.
13. Se deja caer arena en un montículo de forma cónica a una tasa de 10 m^3/min. Si la altura del montículo siempre es el doble del radio de la base, ¿a qué tasa se incrementa la altura cuando ésta es de 8 m?
14. Una lámpara se encuentra suspendida a 15 pie sobre una calle horizontal y reeta. Si un hombre de 6 pie de estatura camina alejándose de la lámpara a una tasa de 5 pie/s, ¿qué tan rápido se alarga su sombra?



15. En el ejercicio 14, ¿a qué tasa se desplaza la punta de la sombra del hombre?

16. Un hombre de 6 pie de estatura camina hacia un edificio a una tasa de 5 pie/s, si en el piso se encuentra una lámpara a 50 pie del edificio, ¿qué tan rápido se acorta la sombra del hombre proyectada en el edificio cuando él está a 30 pie de éste?



17. Suponga que un tumor en el cuerpo de una persona es de forma esférica. Si cuando el radio del tumor es de 0.5 cm, éste crece a una tasa de 0.001 cm por día, ¿cuál es la tasa de crecimiento del volumen del tumor en ese tiempo?

18. Una bacteria celular es de forma esférica. Si el radio de la bacteria crece a una tasa de 0.01 μm (micra) por día cuando el radio de ésta es de 1.5 μm, ¿cuál es la tasa de crecimiento del volumen de la bacteria en ese tiempo?

19. Para el tumor del ejercicio 17, ¿cuál es la tasa de crecimiento del área de la superficie cuando el radio es de 0.5 cm?

20. Para la bacteria del ejercicio 18, ¿cuál es la tasa del área de la superficie de la bacteria cuando su radio es de 1.5 μm?

21. Un tanque para almacenar agua tiene la forma de un cono invertido y se está vaciando a una tasa de 6 m^3/min. La altura del cono es de 24 m y su radio mide 12 m. Determine qué tan rápido disminuye el nivel del agua cuando está tiene una profundidad de 10 m.

22. La longitud de un abrevadero es de 12 pie y sus extremos tienen la forma de un triángulo isósceles invertido que tiene una altura de 3 pie y su base mide 3 pie. Se introduce agua al abrevadero a una tasa de 2 pie^3/min. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua cuando ésta tiene una profundidad de 1 pie?

23. La ley de Boyle para la expansión de una gas es $PV = C$, donde P es la presión expresada como el número de libras por unidad cuadrada de área, V es el número de unidades cúbicas del volumen del gas y C es una constante. En cierto momento, la presión es de 3 000 lb/pie^2, el volumen es de 5 pie^3 y el volumen crece a una tasa de 3 pie^3/min. Determine la tasa de variación de la presión en ese momento.

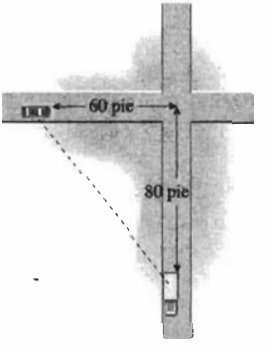
24. La ley adiabática (sin pérdida ni ganancia de calor) para la expansión del aire es $PV^{1.4} = C$, donde P es la presión expresada como el número de libras por unidad cuadrada de área, V es el número de unidades cúbicas del volumen y C es una constante. En un instante específico, la presión es de 40 $lb/pulg^2$ y está creciendo a una tasa de 8 $lb/pulg^2$ cada segundo. Si $C = 5/16$, ¿cuál es la tasa de variación del volumen en ese instante?

25. Se arroja una piedra en un estanque tranquilo, formándose ondas circulares concéntricas que se dispersan. Si el radio de la región afectada crece a una tasa de 16 cm/s, ¿a qué tasa crece el área de la región afectada cuando su radio es de 4 cm?

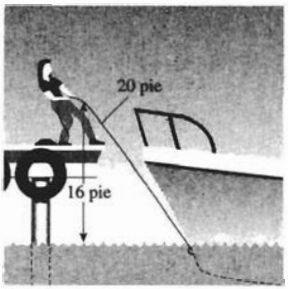


26. Cierta cantidad de aceite fluye hacia el interior de un depósito que tiene forma de cono invertido a una tasa de 3π m^3/min. Si el depósito tiene un radio de 2.5 m en su parte superior y una altura de 10 m, ¿qué tan rápido varía el nivel del aceite cuando éste ha alcanzado 8 m de profundidad?

27. Un automóvil se desplaza a una tasa de 30 pie/s y se aproxima a un crucero. Cuando el automóvil está a 120 pie del crucero, un camión que viaja a una tasa de 40 pie/s pasa por el crucero. El automóvil y el camión se encuentran sobre carreteras que son perpendiculares. ¿Qué tan rápido se separan el automóvil y el camión 2 s después de que el camino deja el crucero?



28. Una cuerda está atada a un bote sobre la superficie del agua y una mujer, en el muelle, tira del bote a una tasa de 50 pie/min. Si sus manos están a 16 pie sobre el nivel del agua ¿qué tan rápido se aproxima el bote al muelle cuando la cantidad de cuerda suelta es de 20 pie?



29. Esta semana, en una fábrica se produjeron 50 unidades de un artículo determinado, y la cantidad producida aumenta a una tasa de 2 unidades por semana. Si $C(x)$ dólares es el costo total por producir x unidades y $C(x) = 0.08x^3 - x^2 + 10x + 48$, determine la tasa actual a la que el costo de producción crece.

30. La demanda de cierto cereal para el desayuno está dada por la ecuación de demanda $px + 50p = 16\,000$, donde x miles de cajas de cereal son demandadas cuando el precio por caja es de p centavos. Si el precio actual de la caja de cereal es de \$1.6 y éste se incrementa a una tasa de 0.4 centavos cada semana, calcule la tasa de variación de la demanda.

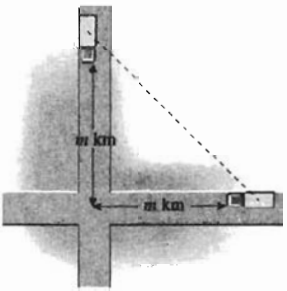
31. La ecuación de oferta para cierta mercancía es $x = 1\,000\sqrt{3p^2 + 20p}$, donde cada mes se suministran x unidades cuando p dólares es el precio por unidad. Determine la tasa de variación de la oferta si el precio actual es de \$20 por unidad y el precio crece a una tasa de \$0.50 por mes.

32. Suponga que y trabajadores se necesitan para producir x unidades de cierta mercancía, y $x = 4y^2$. Si la producción de la mercancía este año es de 250 000 unidades y la producción crece a una tasa de 18 000 unidades por año, ¿cuál es la tasa actual a la que la fuerza laboral debe incrementarse?

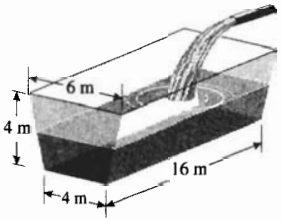
33. La ecuación de demanda para cierto tipo de camisa es $2px + 65p - 4\,950 = 0$, donde x cientos de camisas son demandadas por semana cuando p dólares es el precio por camisa. Si una camisa se vende por \$30 esta semana, y el precio crece a una tasa de \$0.20 por semana, calcule la tasa de variación de la demanda.

34. La medida de uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo decrece a una tasa de $\frac{1}{36}\pi$ rad/s. Si la longitud de la hipotenusa es constante y de 40 cm, determine qué tan rápido varía el área del triángulo cuando la medida del ángulo agudo es de $\frac{1}{6}\pi$ rad.

35. Dos camiones, uno de los cuales viaja hacia el oeste y el otro hacia el sur, se aproximan a un crucero. Si los dos camiones se desplazan a una tasa de k km/h, muestre que ellos se aproximan a una tasa de $k\sqrt{2}$ km/h cuando cada uno de ellos se encuentra a m kilómetros del crucero.



36. Un depósito horizontal para agua mide 16 m de longitud y sus extremos son trapecios isósceles con una altura de 4 m, base menor de 4 m y base mayor de 6 m. Se vierte agua en el depósito a una tasa de 10 m^3/min. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua cuando ésta ha alcanzado una profundidad de 2 m?



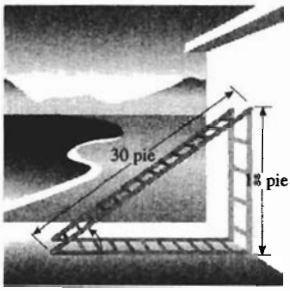
37. En el ejercicio 36, si el nivel del agua decrece a una tasa de 25 cm/min cuando el agua tiene una profundidad de 3 m, ¿a qué tasa sale el agua del depósito?

38. Una escalera de 7 m de longitud está apoyada sobre una pared. Si la base de la escalera se empuja horizontalmente hacia la pared a una tasa de 1.5 m/s, ¿qué tan rápido se desliza hacia arriba la parte superior de la escalera sobre la pared cuando su base se encuentra a 2 metros de la pared?

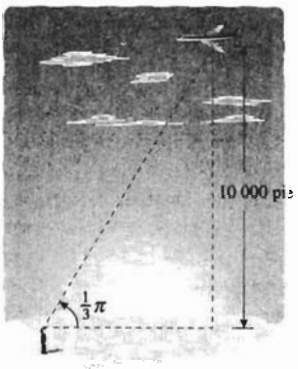


39. Una escalera de 20 pie de longitud está recargada sobre un terraplén inclinado a 60° con respecto a la horizontal. Si la base de la escalera se mueve horizontalmente hacia el terraplén a una tasa de 1 pie/s, qué tan rápido se desliza la parte superior de la escalera cuando la base está a 4 pies del terraplén.

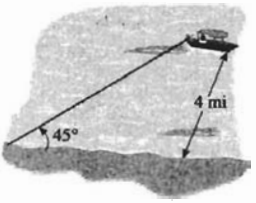
40. Una escalera de 30 pie de longitud está apoyada contra una pared, de modo que su extremo superior se desliza hacia abajo a una tasa de $\frac{1}{2}$ pie/s, ¿cuál es la tasa de variación de la medida del ángulo agudo formado por la escalera con el piso cuando el extremo superior está a 18 pie sobre el piso?



41. Un avión que vuela con rapidez constante a una altura de 10 000 pie sobre una trayectoria recta que lo llevará directamente sobre un observador en tierra. En un instante dado, el observador nota que el ángulo de elevación del avión es de $\frac{1}{3}\pi$ rad y aumenta a una tasa de $\frac{1}{60}$ rad/s. Determine la rapidez del avión.



42. Un bote está ubicado a 4 millas de la costa y tiene un radar transmisor que gira 32 veces por minuto. ¿Qué tan rápido se desplaza la onda emitida por el radar a lo largo de la costa cuando dicha onda forma un ángulo de 45° con la costa.



43. Después de la explosión de despegue, un transbordador espacial se eleva verticalmente y un radar, ubicado a 1 000 yd de la rampa de lanzamiento, sigue al transbordador. ¿Qué tan rápido gira el radar 10 segundos después de la explosión de despegue si en ese instante la velocidad del transbordador es de 100 yd/s encontrándose éste a 500 yd del suelo?



44. Se vierte agua en un depósito que tiene forma de cono invertido a una tasa de 8 pie^3/min. El cono tiene una altura de 20 pie y un diámetro de 10 pie en la parte superior. Si hay una fuga en la parte inferior del depósito y el nivel del agua sube a una tasa de 1 pulg/min cuando el agua tiene una profundidad de 16 pies, ¿qué tan rápido escapa el agua del depósito?

45. Muestre que si el volumen de un globo decrece a una tasa proporcional al área de su superficie, el radio del globo se contrae a una tasa constante.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO 2

▶ *SUGERENCIAS PARA LA REVISIÓN DEL CAPÍTULO 2*

1. Defina la *recta tangente* a la gráfica de una función en el punto $P(x_1, f(x_1))$.

2. Defina la *recta normal* a una gráfica en un punto dado.

3. Defina la *derivada* de una función f en un número x del dominio de f.

4. Establezca dos fórmulas que proporcionen $f'(x_1)$, la derivada de la función f en el número x_1.

5. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada de la función f en el número x_1?

6. ¿Cuál es la *notación de Lagrange* para la derivada de la función f en el número x_1? ¿Cuál es la *notación de Leibniz* para la derivada?

7. ¿Es posible que una función sea diferenciable en un número y no sea continua en ese número? Si la respuesta es sí, dé un ejemplo. Si la respuesta es no, establezca la razón.

8. ¿Es posible que una función sea continua en un número y no sea diferenciable en ese número? Si la respuesta es sí, dé un ejemplo, si la respuesta es no, establezca la razón.

9. Enuncie el teorema que proporciona la relación entre diferenciabilidad y continuidad de una función en un número.

10. Establezca tres razones por las que una función no sea diferenciable en un número c y dibuje la gráfica de tal función en cada caso.

11. Defina la *derivada por la derecha* y la *derivada por la izquierda* de una función f en el número x_1.

12. Invente un ejemplo de una función que no sea diferenciable en un número x_1 debido a que las derivadas por la derecha y por la izquierda de x_1 no son iguales aunque las dos derivadas laterales existan.

13. Invente un ejemplo de una función que no sea diferenciable en un número x_1, para la cual la gráfica de la función en el punto donde $x = x_1$ tiene una recta tangente vertical.

14. Invente un ejemplo de una función que no sea continua ni diferenciable en un número particular de su dominio.

15. ¿Qué es el *cociente de diferencias simétricas* de la función f en el número a?

16. ¿Cuál es la mejor aproximación a $f'(a)$ para una tolerancia específica: el cociente de diferencias simétricas o el cociente de diferencias estándar?

17. Defina la *derivada numérica* de una función f en un número a.

18. ¿Por qué es más importante ahora la derivada numérica que antes del advenimiento de las computadoras electrónicas?

19. ¿La derivada numérica de una función en un número siempre proporciona una aproximación de la derivada real de la función en el número? Si la respuesta es sí, explique por qué. Si la respuesta es no, dé un ejemplo de una función que justifique su respuesta.

20. ¿Cómo se puede apoyar en la graficadora la derivada de una función calculada analíticamente?

21. Enuncie los tres teoremas que permiten diferenciar cualquier función polinomial.

22. Si la función h es el producto de las funciones f y g, establezca la regla de diferenciación para el producto que expresa la derivada de h en términos de f, g y sus derivadas.

23. Si la función h es el cociente (f/g) de las funciones f y g, establezca la regla de diferenciación para el cociente que expresa la derivada de h en términos de f, g y sus derivadas.

24. Si f es una función, ¿qué se entiende por la *segunda derivada* de f? ¿Qué se entiende por la *tercera derivada* de f?

25. ¿Cuántas derivadas diferentes tiene una función polinomial?

26. ¿Cuál es la notación de Leibniz para la segunda derivada?

27. Suponga que una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo a la ecuación $s = f(t)$. Defina la *velocidad* y la *aceleración* de la partícula en $t = t_1$.

28. ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad y la rapidez en el movimiento rectilíneo?

29. Si $s = f(t)$ es la ecuación de movimiento de una partícula sobre una recta horizontal, ¿cómo se puede simular el movimiento en la graficadora?

30. Efectúe la sugerencia 29 si un objeto (por ejemplo, una pelota o una piedra) se mueve sobre una recta vertical.

31. Si $s = f(t)$ es una ecuación de movimiento de un objeto que se mueve sobre una recta vertical, describa cómo determinaría analíticamente lo siguiente: qué tan alto llegará el objeto y cuánto tiempo le tomará alcanzar el punto más alto; la velocidad instantánea del objeto en un tiempo particular; la rapidez del objeto en un tiempo particular; la velocidad instantánea del objeto cuando éste vuelve al punto inicial.

32. Interprete la derivada de una función f como una tasa de variación.

33. Suponga que $V(x)$ proporciona el volumen de un sólido en términos de la medida x. Interprete $V'(x_1)$ como una tasa de variación.

34. En economía, suponga que $C(x)$ proporciona el costo total de x unidades de cierta mercancía y que $R(x)$ es la utilidad total recibida cuando x unidades son vendidas. Interprete el costo marginal, $C'(x)$, y la utilidad marginal, $R'(x)$, como tasas de variación.

35. ¿Cómo aplican los economistas la derivada para aproximar el costo de producción de una unidad adicional después de que se han producido k unidades y cómo aproximan la utilidad por la venta de una unidad adicional después de que se han vendido k unidades?

36. Proporcione ejemplos en los que se aplique la derivada como tasa de variación en dos disciplinas diferentes de la geometría y de la economía.

37. Enuncie los teoremas que proporcionan las derivadas de sen x, cos x, tan x, cot x, sec x y csc x, donde x es un número real.

38. Indique dos de los límites importantes del capítulo 1 que se utilizan para demostrar los teoremas que proporcionan la derivada de sen x y cos x.

39. Para aplicar los teoremas de la sugerencia 37 a fin de obtener las derivadas de las funciones trigonométricas de θ, donde θ es la medida de un ángulo, ¿por qué θ debe medirse en radianes?

40. ¿Cómo se aplican las derivadas de las seis funciones trigonométricas para dibujar sus gráficas?

41. ¿Por qué es necesario el Cálculo para dibujar de manera formal las gráficas de las seis funciones trigonométricas, las cuales pueden obtenerse en cursos previos al de Cálculo sólo aplicando consideraciones intuitivas?

42. Si la función h es la composición de las funciones f y g, esto es, $h = f \circ g$, ¿en qué números deben ser diferenciables las funciones f y g si h es diferenciable en el número x_1?

43. Enuncie la *regla de la cadena* que proporciona la fórmula para la derivada de la composición de las funciones f y g.

44. Invente un ejemplo que muestre cómo se utiliza la regla de la cadena para calcular la derivada de una función h, la cual es la composición de dos funciones siendo una de ellas una función trigonométrica.

45. Invente un ejemplo que muestre cómo se aplica la regla de la cadena para calcular la derivada de la función h, la cual es la composición de dos funciones algebraicas, siendo sólo una de ellas un polinomio.

46. ¿Qué condiciones son necesarias para que el movimiento de una partícula sobre una recta horizontal sea *armónico simple*?

47. Enuncie la fórmula para la derivada de la función potencia para exponentes racionales.

48. Invente un ejemplo que muestre el cálculo de la derivada de la función compuesta $f \circ g$, donde f es la función potencia para un exponente racional no entero y g es una función trigonométrica.

49. ¿Cómo se calcula la derivada de la función valor absoluto empleando teoremas de diferenciación en lugar de la definición de derivada? Muéstrelo al calcular la derivada de $|x - 5|$.

50. Distinga entre la definición de *función explícita* y *función implícita*.

51. ¿Qué significa *diferenciación implícita*?

52. ¿Cómo se aplica la regla de la cadena cuando se utiliza diferenciación implícita para determinar $\frac{dy}{dx}$ a partir de una ecuación en x y y?

53. Cuando se calcula $\frac{dy}{dx}$ mediante diferenciación implícita a partir de una ecuación en x y y, ¿para qué funciones $\frac{dy}{dx}$ es la derivada?

54. ¿Qué es un problema de *tasas de variación relacionadas*? Invente un ejemplo.

55. Cuando se definen las variables en la solución de un problema de tasas de variación relacionadas, ¿cuál es la variable que debe definirse primero y por qué?

56. Después de definir la primera variable en la solución de un problema de tasas de variación relacionadas, ¿cómo se deben definir las otras variables?

57. En la solución de un problema de tasas de variación relacionadas, cuando se obtiene una ecuación que relaciona las variables, ¿con respecto a qué variable se debe diferenciar?

58. ¿Cómo se utiliza la diferenciación implícita en la solución de un problema de tasas de variación relacionadas?

► EJERCICIOS DE REPASO PARA EL CAPÍTULO 2

En los ejercicios 1 a 14, calcule la derivada de la función.

1. $f(x) = 5x^3 - 7x^2 + 2x - 3$

2. $g(x) = 5(x^4 + 3x^7)$

3. $g(x) = \frac{x^2}{4} + \frac{4}{x^2}$ **4.** $f(x) = \frac{4}{x^2} - \frac{3}{x^4}$

5. $F(x) = 2x^{1/2} - \frac{1}{2}x^{-1/2}$ **6.** $G(x) = \frac{x^2 - 4x + 4}{x - 1}$

7. $G(t) = (3t^2 - 4)(4t^3 + t - 1)$

8. $f(x) = (x^4 - 2x)(4x^2 + 2x + 5)$

9. $g(x) = \frac{x^3 + 1}{x^3 - 1}$ **10.** $h(y) = \frac{y^2}{y^3 + 8}$

11. $f(s) = (2s^3 - 3s + 7)^4$

12. $F(x) = (4x^4 - 4x^2 + 1)^{-1/3}$

13. $F(x) = (x^2 - 1)^{3/2}(x^2 - 4)^{1/2}$

14. $g(x) = (x^4 - x)^{-3}(5 - x^2)^{-1}$

En los ejercicios 15 a 20, determine la derivada.

15. $D_x[(x + 1)\operatorname{sen} x - x\cos x]$

16. $D_t(\operatorname{sen}^2 3t)$

17. $\frac{d}{dt}(\sqrt{\tan 4t})$ **18.** $\frac{d}{dx}\left(x\cos\frac{1}{x}\right)$

19. $D_w[\operatorname{sen}(\cos 3w) - \operatorname{sen} w \cos 3w]$

20. $D_x[\tan 2x \sec x + \tan(2\sec x)]$

En los ejercicios 21 a 24, calcule la derivada de la función y apoye la respuesta trazando las gráficas de la respuesta y la derivada numérica en x en el mismo rectángulo de inspección.

21. $f(x) = \left(\frac{2x}{x^2 + 1}\right)^2$

22. $g(x) = \sqrt{\frac{x}{4 - x^2}}$

23. $g(x) = \frac{\tan x}{1 + x}$ **24.** $f(x) = \frac{1 + x^2}{\operatorname{sen} x}$

En los ejercicios 25 a 28, obtenga $\frac{dy}{dx}$.

25. $4x^2 + 4y^2 - y^3 = 0$

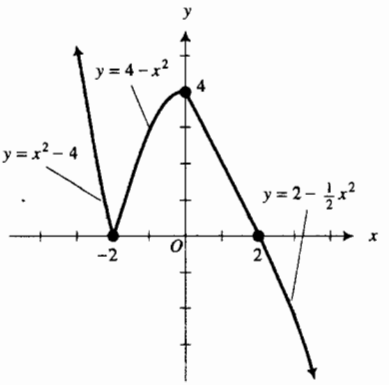
26. $xy^2 + 2y^3 = x - 2y$

27. $\tan x + \tan y = xy$

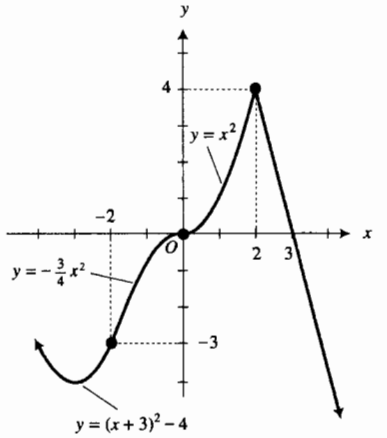
28. $\operatorname{sen}(x + y) + \operatorname{sen}(x - y) = 1$

Los ejercicios 29 y 30 tratan acerca de la función continua f cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales y su gráfica se presenta en la figura adjunta. Suponga que cada parte de la gráfica que parece ser un segmento de recta es un segmento de recta. En cada ejercicio haga lo siguiente: (a) Defina f a trozos. Calcule (b) $f'_-(-2)$, (c) $f'_+(-2)$, (d) $f'_-(0)$, (e) $f'_+(0)$, (f) $f'_-(2)$ y (g) $f'_+(2)$. (h) ¿En qué números f no es diferenciable?

29.



30



En los ejercicios 31 y 32, dibuje la gráfica de una función continua f cuyo dominio sea el conjunto de todos los números reales, la cual satisface las propiedades indicadas.

31. La función f es diferenciable en cualquier número excepto en -2 y 2; $f(x) > 0$ si $x < -2$; $f(-2) = 0$; $0 < f(x) < 3$ si $-2 < x < 2$; $f(0) = 3$; $f(2) = 0$; $f(x) < 0$ si $x > 2$; $f'_+(-2) = 1$; $f'(0) = 0$; $f'_-(2) = -1$; $f'_+(2) = -2$;

$$\lim_{x \to -2^-} \frac{f(x) - f(-2)}{x + 2} = -\infty.$$

32. La función f es diferenciable en cualquier número excepto en -1, 0, y 1; el contradominio de f es $(-\infty, +\infty)$; $f(-1) = 0$; $f(0) = 1$; $f(1) = 3$; $f'_-(-1) = 1$; $f'_+(-1) = 2$; $f'_-(1) = 0$; $f'_+(1) = 1$; $\lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = +\infty$.

33. Determine una ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^3 - 3x - 1$ en el punto (2, 1) y apoye su respuesta trazando la recta y la curva en el mismo rectángulo de inspección.

34. Obtenga una ecuación de la recta normal a la curva $y = \frac{8x}{x^2 + 3}$ en el punto (3, 2) y apoye su respuesta trazando la recta y la curva en el mismo rectángulo de inspección.

35. Encuentre ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $y = 2x^3 + 4x^2 - x$ que tengan pendiente $\frac{1}{2}$, y apoye su respuesta trazando las rectas y la curva en el mismo rectángulo de inspección.

36. Determine una ecuación de la recta normal a la curva $x - y = \sqrt{x + y}$ en el punto (3, 1).

37. Obtenga ecuaciones de las rectas tangente y normal a la curva $2x^3 + 2y^3 - 9xy = 0$ en el punto (2, 1).

38. Encuentre ecuaciones de las rectas tangente y normal a la curva $y = 8 \operatorname{sen}^3 2x$ en el punto $(\frac{1}{12}\pi, 1)$ y apoye su respuesta trazando las rectas y la curva en el mismo rectángulo de inspección.

39. Demuestre que la recta tangente a la curva $y = -x^4 + 2x^2 + x$ en el punto (1, 2) también es tangente a la curva en otro punto, y determine ese punto.

40. Demuestre que las rectas tangentes a las curvas

$$4y^3 - x^2y - x + 5y = 0$$

y

$$x^4 - 4y^3 + 5x + y = 0$$

son perpendiculares en el origen.

41. Encuentre $\frac{d^3y}{dx^3}$ si $y = \sqrt{3 - 2x}$

42. Sea $\frac{dy}{dx} = y^k$, donde k es una constante y y es una función de x. Exprese $\frac{d^3y}{dx^3}$ en términos de y y k.

43. Sea $f(x) = \frac{1}{12}x^4 + \frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 8x + 2$. Para qué valores de x se tiene que $f''(x) > 0$?

44. Determine la tasa de variación de y con respecto a x en el punto (3, 2) si $7y^2 - xy^3 = 4$.

En los ejercicios 45 y 46, una partícula se mueve a lo largo de una recta horizontal de acuerdo a la ecuación dada, donde s metros es la distancia dirigida de la partícula desde un punto O a los t segundos. El sentido positivo se considera hacia la derecha. Determine los intervalos de tiempo en los que el movimiento es hacia la derecha y en los que es a la izquierda. También determine cuándo la partícula cambia su sentido. Muestre el comportamiento del movimiento mediante una figura similar a la figura 2 de la sección 2.5, eligiendo los valores de t al azar pero de modo que incluya los valores de t donde la partícula cambia de sentido. Apoye los resultados simulando el movimiento de la partícula en la graficadora.

45. $s = 2t^3 + 3t^2 - 12t - 5$

46. $s = \frac{t - 1}{t^2 - 2t + 5}$

En los ejercicios 47 y 48, una partícula se mueve a lo largo de una recta horizontal de acuerdo a la ecuación dada, donde a los t segundos s metros es la distancia dirigida de la partícula desde el origen, v metros por segundo es la velocidad, y a metros por segundo por segundo es la aceleración de la partícula. Calcule v y a en términos de t. Elabore una tabla semejante a la tabla 3 de la sección 2.5 que proporcione una descripción de la posición y movimiento de la par-

tícula. Incluya en la tabla los intervalos de tiempo en los que la partícula se mueve a la izquierda y en los que se mueve a la derecha; los intervalos en los que la velocidad es creciente y en los que es decreciente; los intervalos en los que la rapidez es creciente y en los que es decreciente; y la posición de la partícula con respecto al origen durante estos intervalos de tiempo. Muestre el comportamiento del movimiento mediante una figura similar a la figura 10 de la sección 2.5. Apoye los resultados simulando el movimiento de la partícula en la graficadora.

47. $s = 4 - 9t + 6t^2 - t^3 \qquad t \geq 0$

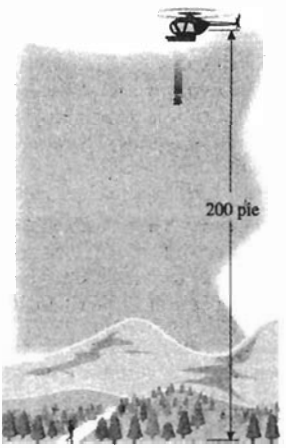
48. $s = t^3 - 3t^2 - 9t + 13 \qquad t \geq 0$

En los ejercicios 49 y 50, una partícula se mueve a lo largo de una recta horizontal de acuerdo a la ecuación dada, donde s pies es la distancia dirigida de la partícula desde el origen a los t segundos. Determine el tiempo cuando la aceleración instantánea es cero, después calcule la distancia dirigida de la partícula desde el origen y la velocidad instantánea en ese tiempo.

49. $s = 9t^2 + 2\sqrt{2t} + 1 \qquad t \geq 0$

50. $s = \frac{4}{9}t^{3/2} + 2t^{1/2} \qquad t \geq 0$

51. Un excursionista perdido en un bosque es descubierto desde un helicóptero. Los rescatistas lanzaron una valija con alimentos al excursionista desde una altura de 200 pie. **(a)** Utilice la ecuación (10) de la sección 2.5 para escribir una ecuación del movimiento de la valija, y simular el movimiento en la graficadora. **(b)** Determine la velocidad instantánea de la valija en 1 s y en 3 s. **(c)** Calcule el tiempo que le tomará a la valija llegar al suelo. **(d)** ¿Cuál es la rapidez de la valija al momento de tocar el suelo?



52. Realice el ejercicio 51 considerando ahora que la valija con alimentos se lanza hacia abajo desde el helicóptero con una velocidad inicial de 20 pie/s.

53. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde la parte superior de un edificio de 112 pie de altura con una velocidad inicial de 96 pie/s. **(a)** Emplee la ecuación (10) de la sección 2.5 para escribir una ecuación del movimiento de la pelota, y simular el movimiento en la graficadora. **(b)** Estime qué tan alto llegará la pelota y cuánto tiempo le tomará alcanzar el punto más alto. **(c)** Confirme las estimaciones del inciso (b) analíticamente. **(d)** Estime cuánto tiempo le tomará a la pelota llegar al suelo. **(e)** Confirme la estimación del inciso (d) analíticamente. **(f)** Calcule la velocidad instantánea de la pelota a los 2 s y a los 4 s. **(g)** Determine la rapidez de la pelota a los 2 s y a los 4 s. **(h)** Obtenga la velocidad instantánea de la pelota cuando ésta alcanza el suelo.

En los ejercicios 54 a 56, una partícula se mueve a lo largo de una recta horizontal de acuerdo a la ecuación de movimiento dada, donde a los t segundos, s metros es la distancia dirigida de la partícula desde el origen, v metros por segundo es la velocidad, y a metros por segundo por segundo es la aceleración de la partícula. (a) Calcule v y a en términos de t. (b) Muestre que el movimiento es armónico simple. (c) Simule el movimiento en la graficadora.

54. $s = 5 - 2\cos^2 t$

55. $s = \cos 2t + 2 \operatorname{sen} 2t$

56. $s = \operatorname{sen}(4t + \frac{1}{3}\pi) + \operatorname{sen}(4t + \frac{1}{6}\pi)$

57. Un fabricante puede obtener una ganancia de \$200 por cada artículo que no exceda a los 800 artículos producidos cada semana. La ganancia disminuye \$0.20 por artículo que exceda los 800. **(a)** Obtenga un modelo matemático que exprese la ganancia semanal del fabricante como una función del número de artículos producidos cada semana. Aunque la variable independiente, por definición, represente un número entero no negativo, considere que ésta denota un número real no negativo a fin de que se cumplan los requisitos necesarios para la continuidad. **(b)** Demuestre que la función del inciso (a) es continua en su dominio. **(c)** Determine si la función del inciso (a) es diferenciable en 800.

58. La ley de Stefan establece que un cuerpo emite energía radiante de acuerdo a la fórmula $R = kT^4$, donde R es la medida de la tasa de emisión de la energía radiante por unidad cuadrada de área, T es la medida de la temperatura Kelvin de la superficie, y k es una constante. Calcule **(a)** la tasa promedio de variación de R con respecto a T cuando T crece de 200 a 300; **(b)** la tasa instantánea de variación de R con respecto a T cuando $T = 200$.

59. Si A unidades cuadradas es el área de un triángulo rectángulo isósceles para el cual cada cateto mide x unidades de longitud, calcule **(a)** la tasa promedio de variación de A con respecto a x cuando x varía de 8.00 a 8.01; **(b)** la tasa instantánea de variación de A con respecto a x cuando $x = 8.00$.

60. Si $y = x^{2/3}$, calcule la tasa relativa de variación de y con respecto a x cuando **(a)** $x = 8$, y **(b)** $x = c$, donde c es una constante.

61. La ecuación de oferta para una calculadora es $y = m^2 + \sqrt{m}$, donde $100y$ calculadoras se suministran cuando el precio de cada calculadora es m dólares. Obtenga **(a)** la tasa promedio de variación de la oferta con respecto al precio cuando éste se incrementa de \$16 a \$17; **(b)** la tasa de variación instantánea (o marginal) de la oferta con respecto al precio cuando éste es de \$16.

62. El teorema del residuo de álgebra elemental establece que si $P(x)$ es un polinomio y x y r son cualesquiera dos números reales, entonces existe un polinomio $Q(x)$ tal que $P(x) = Q(x)(x - r) + P(r)$. ¿Cuál es el valor de $\lim_{x \to r} Q(x)$?

63. Utilice la definición de derivada para calcular $f'(-5)$ si

$$f(x) = \frac{3}{x + 2}.$$

64. Utilice la definición de derivada para calcular $f'(x)$ si $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$.

65. Utilice la definición de derivada para calcular $f'(x)$ si $f(x) = \sqrt{4x - 3}$.

66. Utilice la definición de derivada para calcular $f'(5)$ si $f(x) = \sqrt{3x + 1}$.

67. Determine $f''(\pi)$ si $f(x) = \sqrt{2 + \cos x}$.

68. Calcule $f''(x)$ si $f(x) = 3 \operatorname{sen}^2 x - 4 \cos^2 x$.

69. Encuentre $f'(x)$ si $f(x) = (|x + 1| - |x|)^2$.

70. Obtenga $f'(-3)$ si $f(x) = (|x| - x)\sqrt[3]{9x}$.

En los ejercicios 71 y 72, la ecuación describe el movimiento de un cuerpo suspendido de un resorte que vibra verticalmente, donde s centímetros es la distancia dirigida del cuerpo desde su posición central (el origen) a los t segundos y el sentido positivo es hacia arriba. (a) Obtenga la velocidad y la aceleración del cuerpo para cualquier t. (b) Muestre que el movimiento es armónico simple. (c) Determine la amplitud, el periodo y la frecuencia del movimiento. (d) Simule el movimiento hacia arriba y hacia abajo del resorte en la graficadora. (e) Trace la gráfica de la ecuación de movimiento.

71. $s = 5 \operatorname{sen} \frac{1}{6}\pi t$ **72.** $s = 6 \cos \pi(4t - \frac{1}{2})$

En los ejercicios 73 y 74, una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo a la ecuación de movimiento dada, donde a los t segundos, s pies es la distancia dirigida de la partícula desde el origen, v pies por segundo es la velocidad y a pies por segundo es la aceleración. (a) Calcule v y a en términos de t. (b) Muestre que el movimiento es armónico simple. (c) Simule el movimiento en la graficadora.

73. $s = 2\cos(3t + \frac{1}{3}\pi) + 4 \operatorname{sen}(3t - \frac{1}{6}\pi)$

74. $s = 3 - 6 \operatorname{sen}^2 4t$

75. Si una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo a la ecuación de movimiento $s = \cos 2t + \cos t$, demuestre que el movimiento no es armónico simple.

76. Una partícula se mueve a lo largo de una recta de acuerdo a la ecuación de movimiento $s = \sqrt{a + bt^2}$, donde a y b son constantes positivas. Demuestre que la medida de la aceleración de la partícula es inversamente proporcional a s^3 para cualquier t.

77. Si $C(x)$ dólares es el costo total por fabricar x sillas, y $C(x) = x^2 + 40x + 800$, determine **(a)** la función de costo marginal; **(b)** el costo marginal cuando se producen 20 sillas; **(c)** El costo real por producir la silla 21.

78. La utilidad total recibida por la venta de x lámparas es $R(x)$ dólares y $R(x) = 100x - \frac{1}{6}x^2$. Calcule **(a)** la función de utilidad marginal; **(b)** la utilidad marginal cuando $x = 15$; **(c)** la utilidad real por la venta de la lámpara 16.

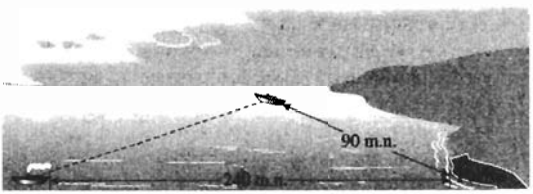
79. En un lago, un pez depredador se alimenta de un pez pequeño, y la población de depredadores en cualquier tiempo es una función del número de peces pequeños en el lago en ese tiempo. Suponga que cuando hay x peces pequeños en el lago, la población de depredadores es $y = \frac{1}{600\,000}x^2 - \frac{1}{100}x + 40$. Si la temporada de pesca terminó hace t semanas, $x = 300t + 375$. ¿A qué tasa crece la población de depredadores 10 semanas después de que se cerró la temporada de pesca. No exprese y en términos de t, utilice la regla de la cadena.

80. La ecuación de demanda para cierta barra de dulce es

$$px + x + 20p = 3\,000$$

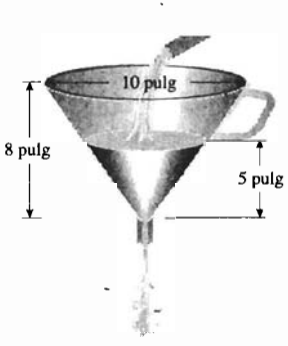
donde $1\,000x$ barras de dulce son requeridas por semana cuando p centavos es el precio por barra. Si el precio actual es de 49 centavos por barra y el precio por barra crece a una tasa de 0.2 centavos cada semana, determine la tasa de variación de la demanda.

81. Un barco zarpó a mediodía y viaja hacia el oeste a 20 nudos. A las 6 p.m. un segundo barco zarpó del mismo puerto y navega hacia el noroeste a 15 nudos. ¿Qué tan rápido se alejan los dos barcos cuando el segundo ha recorrido 90 millas náuticas?

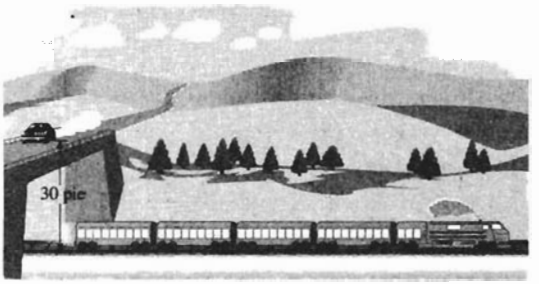


82. Un recipiente mide 80 m de longitud y su sección tranversal es un trapecio isósceles con lados iguales de 10 m, base mayor de 17 m y base menor de 5 m. En el instante en que el agua ha alcanzado una profundidad de 5 m, determine la tasa a la cual el agua escapa si su nivel disminuye a una tasa de 0.1 m/h.

83. Un embudo de forma cónica tiene un diámetro de 10 pulg en su parte superior y 8 pulg de profundidad. El agua entra al embudo a una tasa de 12 pulg^3/s y sale de él a una tasa de 4 pulg^3/s. ¿Qué tan rápido se eleva la superficie del agua cuando ésta tiene una profundidad de 5 pulg?



84. Conforme el último carro de un tren pasa debajo de un puente, un automóvil cruza, por encima del puente, las vías del ferrocarril en forma perpendicular a 30 pie encima de ellas. El tren se desplaza a una tasa de 80 pie/s y el automóvil a una tasa de 40 pie/s. ¿Qué tan rápido se separan el tren y el automóvil después de 2 s?



85. Un hombre de 6 pie de estatura camina hacia un edificio a una tasa de 4 pie/s. Si hay una lámpara en el piso a 40 pie del edificio, ¿qué tan rápido disminuye la sombra del hombre proyectada en el edificio cuando él está a 30 pie del edificio?

86. Una persona tiene una quemadura en su piel de forma circular. Si el radio de la quemadura decrece a una tasa de 0.05 cm por día, cuando éste es de 1.0 cm, ¿cuál es la tasa de decrecimiento del área de la quemadura en ese instante?

87. Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{si } x \le 3 \\ 20 - x^2 & \text{si } 3 < x \end{cases}$$

(**a**) Dibuje la gráfica de f. (**b**) Determine si f es continua en 3. (**c**) Determine si f es diferenciable en 3.

88. Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 16 & \text{si } x < 4 \\ 8x - 32 & \text{si } 4 \le x \end{cases}$$

(**a**) Dibuje la gráfica de f. (**b**) Determine si f es continua en 4. (**c**) Determine si f es diferenciable en 4.

89. Sea $f(x) = |x|^3$. (**a**) Dibuje la gráfica de f. (**b**) Calcule $\lim_{x \to 0} f(x)$ si existe. (**c**) Obtenga $f'(0)$ si existe.

90. Sea $f(x) = x^2 \operatorname{sgn} x$. (**a**) ¿En qué números es f diferenciable? (**b**) ¿Es f' continua en su dominio?

91. Sea

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{si } x \le 1 \\ \dfrac{1}{|x|} & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

determine los valores de a y b tales que $f'(1)$ exista.

92. Suponga que

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } x < 1 \\ ax^2 + bx + c & \text{si } 1 \le x \end{cases}$$

Determine los valores de a, b y c tales que $f''(1)$ exista.

93. Demuestre que la recta tangente en cualquier punto (x_1, y_1) de la circunferencia

$$x^2 + y^2 = r^2$$

es perpendicular a la recta que pasa por el punto (x_1, y_1) y el centro de la circunferencia.

94. Si $f(u) = \dfrac{1}{u^2}$ y $g(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{2x^3 - 6x + 1}}$, calcule la derivada de $f \circ g$ en dos formas: (**a**) primero obtenga $(f \circ g)(x)$ y después calcule $(f \circ g)'(x)$; (**b**) utilice la regla de la cadena.

95. Suponga que $f(x) = 3x + |x|$ y $g(x) = \frac{3}{4}x - \frac{1}{4}|x|$. Demuestre que $f'(0)$ ni $g'(0)$ existen pero que $(f \circ g)'(0)$ existe.

96. Dé un ejemplo de dos funciones f y g de modo que f sea diferenciable en $g(0)$, que g no sea diferenciable en 0, y que $f \circ g$ sea diferenciable en 0.

97. Dé un ejemplo de dos funciones f y g de modo que f no sea diferenciable en $g(0)$, que g sea diferenciable en 0, y $f \circ g$ sea diferenciable en 0.

98. Sea

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x^n & \text{si } 0 \le x \end{cases}$$

donde n es un número entero positivo. (**a**) ¿Para qué valores de n es f continua para todos los valores de x? (**b**) ¿Para qué valores de n es f diferenciable para todos los valores de x? (**c**) ¿Para qué valores de n es f' continua en todos los valores de x?

99. Si $f'(x)$ existe, demuestre que

$$\lim_{x \to x_1} \frac{xf(x_1) - x_1 f(x)}{x - x_1} = f(x_1) - x_1 f'(x_1)$$

100. Sean f y g dos funciones cuyos dominios son el conjunto de todos los números reales. Además, suponga que (**i**) $g(x) = xf(x) + 1$; (**ii**) $g(a + b) = g(a) \cdot g(b)$ para toda a y b; (**iii**) $\lim_{x \to 0} f(x) = 1$. Demuestre que $g'(x) = g(x)$.

101. Si las dos funciones f y g son diferenciables en el número x_1, ¿es la función compuesta $f \circ g$ necesariamente diferenciable en el número x_1? Si la respuesta es sí, demuéstrelo. Si la respuesta es no, dé un contraejemplo.

102. Suponga que $g(x) = |f(x)|$. Si $f^{(n)}(x)$ existe y $f(x) \neq 0$, demuestre que

$$g^{(n)}(x) = \frac{f(x)}{|f(x)|} f^{(n)}(x)$$

103. Demuestre que $D_x^n(\operatorname{sen} x) = \operatorname{sen}(x + \frac{1}{2}n\pi)$. *Sugerencia:* utilice inducción matemática y las fórmulas $\operatorname{sen}(x + \frac{1}{2}\pi) = \cos x$ o $\cos(x + \frac{1}{2}\pi) = -\operatorname{sen} x$ después de cada diferenciación.

104. Si $y = \dfrac{1}{1 - 2x}$, demuestre por medio de inducción matemática que $\dfrac{d^n y}{dx^n} = \dfrac{2^n n!}{(1 - 2x)^{n+1}}$